

PROM1 相关视网膜变性

基于等位基因差异的机制、干预与研究重点证据图谱

Chris Bartlett, 独立研究者。ORCID: orcid.org/0009-0001-3323-0131

2026 年 9 月 21 日, 第 1.90 版

简体中文译本

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.22878671 · CC BY-NC 4.0 · 工作论文, 未经同行评审

本文为英文原著 *Version 1.90* 的简体中文译本。译文与原文如有出入, 以英文原著 (DOI: [10.5281/zenodo.21966374](https://doi.org/10.5281/zenodo.21966374)) 为准。

本文综述已发表的 *PROM1* 相关视网膜变性证据, 逐项说明各研究针对哪一种等位基因、哪一个细胞区室及哪一疾病阶段得出了何种结果, 并提出七项比较研究, 以更准确地刻画这些差异, 为治疗与试验设计提供依据。

若您开展过与视网膜中 *PROM1* 有关的研究, 无论是否发表, 或认为本文存在错误, 作者都诚盼您的来信。

摘要

PROM1 相关视网膜变性包括显性遗传性黄斑病变, 以及隐性遗传、通常累及范围更广的光感受器变性。两者不同的遗传模式和临床表现, 提出了不同的机制问题与治疗问题。本综述与证据图谱整合了临床遗传学、自然史、膜生物学、光感受器和视网膜色素上皮 (RPE) 模型、临床前干预, 以及注明日期的人体研究记录。最有力的转化进展是在 *PROM1* 缺陷实验系统中实现了挽救, 已在患者来源的类器官和基因敲除小鼠中得到展示。一项已获取全文的小鼠研究及另一项独立的会议摘要均报告了发病后治疗的获益。尚未解决的主要外推问题是显性突变性疾病, 其中基因增补、突变体抑制及联合治疗需要直接比较。机制研究并不限于外节形态发生: 直接针对 RPE 的实验提示自噬通量及外节清除参与其中, 而光敏感敲除模型则涉及内皮素、胰岛素样生长因子 1 (IGF1) 和代谢应激。这些通路需要按细胞区室分别解释。人体定量自发荧光结果限制了将双类视黄醇 (bisretinoids) 普遍过量作为统一解释的可能; 其他视网膜疾病基因型中内皮素的局部保护作用, 也不支持将该通路一概视为有害。临床终点也相应分层: 显性疾病的萎缩区扩大、隐性疾病的椭圆体带缩短, 以及光学相干断层扫描 (OCT) 所测得的特定层变薄, 反映的是不同过程, 且具有不同的地板效应。明确列出或采用较宽泛遗传学入组条件的人体研究可能接纳 *PROM1* 疾病患者, 但对其中大多数研究而言, 记录说明的是谁可以入组, 而非谁实际入组或入组后的结果。本文提出七项实验研究计划, 将上述区分转化为可检验的比较, 并分别说明具有决定性的对比、解释结果所需的解释保障, 以及能够据此解决的决策问题。由此形成的框架按等位基因、细胞区室和疾病阶段区分候选治疗。

关键词: *PROM1*; prominin-1; CD133; STGD4; MCDR2; CORD12; RP41; 遗传性视网膜变性; 黄斑营养不良; 自噬通量; 基因增补; 视网膜色素上皮。

1. 引言

1997 年, Weigmann、Corbeil、Hellwig 和 Huttner 描述了 prominin。他们以小鼠神经上皮为抗原制备的一种单克隆抗体, 识别出一种糖蛋白: 其 N 端位于细胞外, 含五个跨膜区段、两个较大的糖基化胞外环, 以及位于细胞质内的 C 端。在上皮细胞中, 该蛋白位于顶端表面, 选择性地与微绒毛相关联; 在中国仓鼠卵巢 (CHO) 细胞中表达时, 它优先定位于丝状伪足、片状伪足和微棘, 而非邻近的平坦细胞膜。研究者据此认为, 该蛋白自身携带将其靶向至膜突起或使其滞留于膜突起、而非平坦细胞表面的信息。同年, Yin、Miraglia 及其同事使用另一种抗体 AC133, 鉴定出造血干细胞和祖细胞的一种标志物。[84,85]

这两条研究线索在 2000 年交汇: Maw 及其同事将该基因与人类视网膜变性联系起来。他们的报告将其称为人 prominin-like 1, 即 PROML1, 先前称为 AC133 抗原。这也解释了为何该蛋白还被称为 CD133, 以及为何大量相关文献关注干细胞和癌症而非眼部疾病。该报告的出发点是蛋白的定位及其在视网膜母细胞瘤细胞系和成人视网膜中的表达, 而不是造血研究。光感受器膜盘由质膜向外生长形成, 因此, 编码一种靶向质膜突起的视网膜蛋白的基因, 可被视为遗传性视网膜变性的候选基因; 这正是 2000 年报告的推理。该研究考察了一个印度近亲婚配家系: 一对叔 / 舅与侄 / 甥女近亲婚配的夫妇生育了八名子女, 其中四人患病。他们自儿童期起出现夜盲和周边视野丧失, 到 20 多岁时视网膜电图 (ERG) 反应已消失。患病成员均为第 1878 位核苷酸缺失的纯合子; 该缺失使阅读框自第 614 位密码子起移位, 并在编码十二个与原蛋白无关的氨基酸后终止翻译。预计产物缺少约一半的第二胞外环、最后一个跨膜区段及胞质 C 端结构域。97 名印度对照者中未发现该缺失; 将其作为一种罕见多态性进行两点连锁分析, 在重组率为零时得到峰值对数优势比 (LOD) 评分 3.17。携带类似缺失的小鼠 prominin 构建体在 CHO 细胞中表达后无法到达细胞表面; 而小鼠 prominin 本身则富集于视杆细胞外节基部的质膜外翻处。作者提出, prominin 缺失可能通过妨碍这些外翻结构的生成、向膜盘的转化, 或同时妨碍两者, 导致视网膜变性。随后, Yang 及其同事证明, 来自黄斑变性患者的突变型 prominin 1 会破坏小鼠光感受器膜盘的形态发生, 后续研究进一步明确了显性 p.Arg373Cys 变异的表型范围。目前临床谱包括黄斑营养不良、牛眼样黄斑病变、视锥-视杆细胞病变及类似视网膜色素变性的表现。这些名称描述的是相互重叠的模式, 而不是一种统一的机制或病程轨迹。[1-6]

因此, 治疗问题在于拟议干预能否在相应的等位基因类别、细胞区室和疾病阶段恢复相应功能。蛋白缺陷的光感受器可能从缺失蛋白的替代中获益; 而含有具破坏作用的突变蛋白的细胞, 可能需要采用不同的替代与抑制比例。尚存的光感受器、受损的 RPE, 以及广泛萎缩的黄斑, 也代表不同的生物学靶点。近期的基因递送研究使这些区分更具有实际操作意义。[7-10]

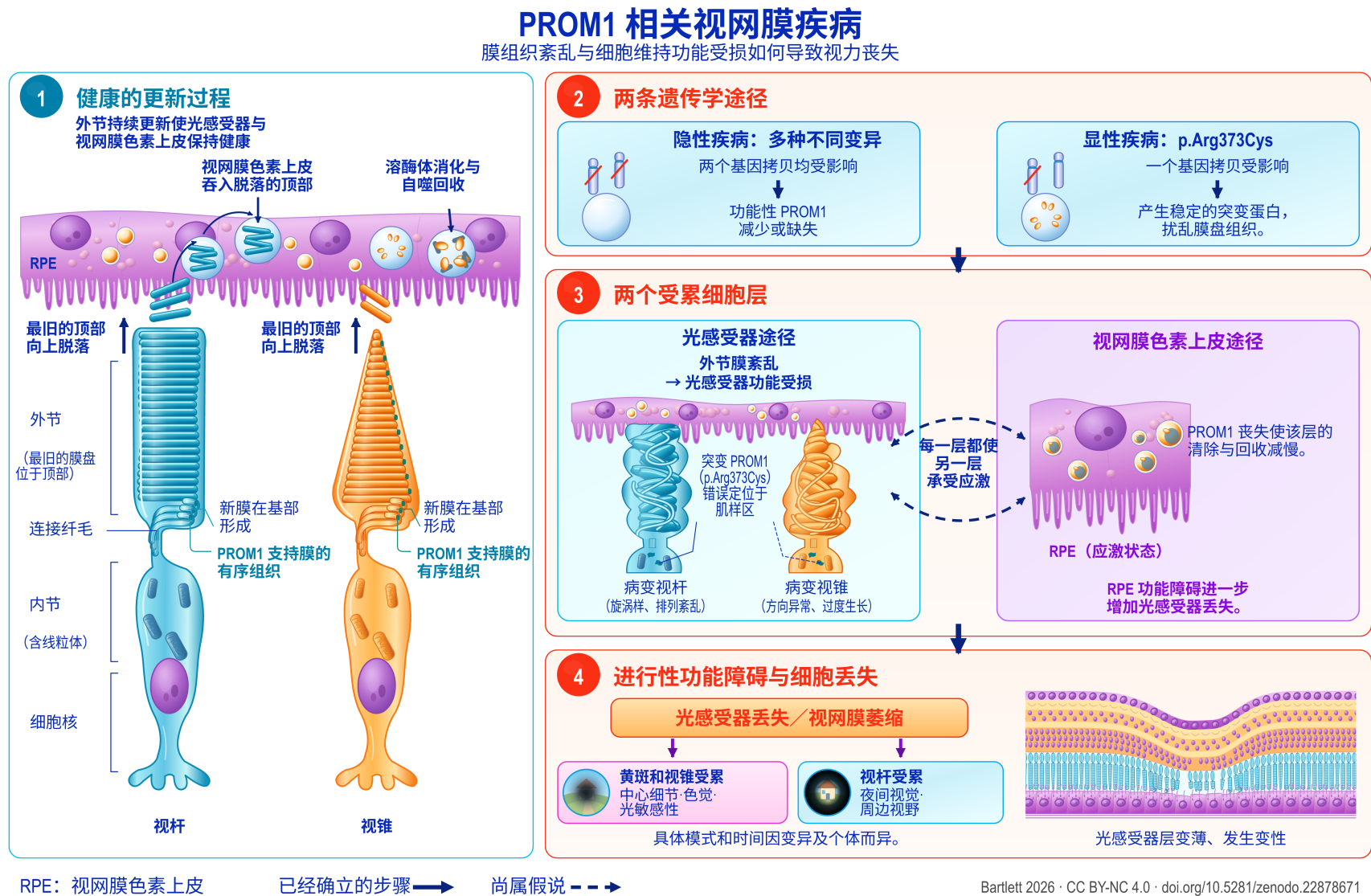


图 1. PROM1 相关视网膜疾病。基于当前认识构建的疾病工作模型：外节更新及其受干扰的机制（1、2）、两个受累细胞区室（3），以及随之出现的视觉丧失（4）。虚线表示尚属假说、而非已经确立的环节。各要素的证据见第 3 至 10 节。

图 1 完整文字说明

分图 1：健康的更新过程。一个视杆光感受器和一个视锥光感受器并列位于视网膜色素上皮下方。每个细胞由上至下标注为：外节，最旧的膜盘位于顶部；连接纤毛；含有线粒体的内节；以及细胞核。新膜在各外节基部形成，PROM1 支持膜的有序组织；最旧的顶部则向上脱落。视网膜色素上皮吞入这些脱落的顶部，并通过溶酶体消化和自噬回收将其分解。

分图 2：两条遗传学途径。左侧为隐性疾病：多种不同变异，两个基因拷贝均受影响，导致功能性 PROM1 减少或缺失。右侧为显性疾病 p.Arg373Cys：一个基因拷贝受影响，由其产生稳定的突变蛋白，扰乱膜盘组织。

分图 3：两个受累细胞层。左侧为光感受器途径：外节膜紊乱导致光感受器功能受损。病变视杆画成旋涡样、排列紊乱，病变视锥则方向异常并过度生长；突变 PROM1 p.Arg373Cys 错误定位于肌样区。右侧为视网膜色素上皮途径：PROM1 丧失使这一层的清除与回收减慢，图中显示其处于应激状态，RPE 功能障碍进一步增加光感受器丢失。两个框之间有弯曲虚线箭头，标注“每一层都使另一层承受应激”；虚线表示该关系尚属假说，而非已经确立。

分图 4：进行性功能障碍与细胞丢失。随后出现光感受器丢失和视网膜萎缩，分为两条后果：黄斑和视锥受累，影响中心细节、色觉和光敏感性；视杆受累，影响夜间视觉和周边视野。具体模式和时间因变异及个体而异。旁边的横断面显示光感受器层变薄、发生变性。

图例。实线箭头表示已经确立的步骤；虚线及虚线箭头表示尚属假说的内容。

本综述沿着一条证据链展开：从等位基因和转录本，到蛋白丰度、定位和膜行为；从细胞更新与清除，到组织损伤；再从实验性挽救，到临床上可测量的结局。核心目的在于辨明哪些推断得到直接支持，哪些属于跨模型外推，以及哪一种实验最能高效解决剩余的不确定性。临床和实验表格均为证据图谱，而非合并估计或治疗建议。

Bhattacharya 及其同事综合梳理了 PROM1 生物学研究从光感受器外节结构向 RPE 稳态的拓展，并从自噬、溶酶体清除和上皮状态出发，讨论了 PROM1 与萎缩型年龄相关性黄斑变性之间的可能联系。他们的综述阐述了一个涉及两个细胞区室的模型，并讨论了等位基因特异性抑制、替代和同时针对两个区室的策略。本综述从等位基因、模型构建、检测方法、细胞区室和治疗阶段等层面展开对遗传性疾病证据的分析。本文考察缺陷系统中的挽救结果向内源性显性疾病的外推，比较光照和药理干预，并将注明日期的人体研究记录与定量自然史终点联系起来。七项拟议实验研究计划分别列明比较、混杂因素和能够证伪相关假说的结果。这些分析与上述生物学综述形成互补，详细说明各项结果在干预选择和时机方面能够确立的认识。[11]

那段历史中的干细胞线索，本身已发展成一个庞大的文献领域。CD133 被用作多种癌症中肿瘤起始细胞的标志物；在提及该基因或该蛋白的论文中，半数以上与癌症有关，约四十分之一与视网膜有关。本综述不涵盖这些研究。

1.1 严重程度、病程及功能影响

PROM1 疾病具有表型异质性，结局范围很广。在严重的一端，双等位基因疾病可使患者在儿童期或成年早期丧失中心视力。在 Cehajic-Kapetanovic 及其同事的牛津和波恩病例系列中，携带隐性变异的个体通常在 20 多岁时已有严重视力下降；作者将其描述为一种可导致严重失明的疾病。Yates 及其同事的澳大利亚纵向病例系列随访了六名患者，中位随访 11.8 年；患者约在 7 岁首次察觉症状，视力在 12 至 15 岁以后才开始急剧下降。在视力表记录到视力下降之前，结构损失已提前三至五年发生。Lin 及其同事的台湾病例系列中，测得的视力从 20/20 到眼前 5 厘米手动不等。Ragi 及其同事报告了一名临床诊断为 Leber 先天性黑矇的患儿，携带复合杂合移码变异 c.139del 和 c.1877_1878del：2 岁起出现眼球震颤和光照不适，3 岁时视力不佳，12 岁时出现牛眼样黄斑病变，ERG 反应消失。作者称其为首例 PROM1 相关 Leber 先天性黑矇。早两年发表的一项巴西筛查研究纳入了 43 个被诊断为 Leber 先天性黑矇或早发重度视

网膜营养不良的家系，报告两名先证者分别为 *PROM1* 剪接变异 c.784+1G>T 和 c.2130+2del 的纯合子，并未说明两人各自适用哪一个临床诊断。两人中只有一人被计为由 *PROM1* 解释：该先证者出现在该研究所列的、由通常不与 Leber 先天性黑矇相关的基因解释的家系表中。另一人在携带纯合 *PROM1* 变异的同时还携带两个杂合 *CRB1* 变异，该研究将这个家系计入由经典 Leber 先天性黑矇基因解释的家系，因此其中的 *PROM1* 等位基因属于额外发现，而非被认定的病因。两篇报告中归因于 *PROM1* 的共两名先证者，只有一人的临床诊断得到明确记录，标示的是已报告表型范围的边缘，而非一个已被描述的亚组。[5,18,58,79,109]

其代价十分严重。中心视觉用于识别人脸、阅读印刷文字、观看屏幕和完成精细操作。在 10 多岁或 20 多岁丧失中心视觉，恰逢受教育和职业起步阶段，会失去驾驶能力、大部分印刷文字阅读能力，以及常规就业途径中的很大一部分。台湾系列中最常见的症状是视物模糊，14 名患者中有八名报告；畏光、视物变形和色觉受损各有一人报告，单例 Leber 先天性黑矇患儿自 2 岁起有轻微光照不适。这些系列均未报告对比敏感度，因此视力以外的负担仅在个别患者身上得到记录，而未跨患者计数。夜盲是 Hwang 及其同事的韩国队列七名患者中两人的首发主诉，在台湾队列 14 人中有一人报告，使患者天黑后独立出行受限。对于像上述单个病例那样自幼视力减退者，同样的损失发生于求学阶段，而不是成年后，但程度并不相同：该患儿 12 岁时双眼最佳矫正视力分别为 20/80 和 20/70，意味着中心视力显著下降，而非完全丧失。[13,18,79]

显性 p.Arg373Cys 表型通常较轻、发病较晚，许多携带者直至成年晚期仍保有良好视力，部分原因是中心凹常得到保留：Fujinami 及其同事的日本病例系列中，十名患者有七名、即 70% 在一定程度上保留了中心凹；在维持视力的患者中，正是中心凹保留使之得以维持。其相对较轻是真实存在的，且因人而异：同一变异在不同人、甚至同一家系内部，都可能产生不同病程，因此无法仅凭基因型判断个体预后。各病例系列报告的外显率不同，而且证据具有等位基因特异性。台湾队列描述了 c.139del 和 c.794del 的无症状杂合携带者。作者提出，不完全外显可能解释 c.139del 携带者的情况，并将该推测延伸至显性 *PROM1* 等位基因；而对于两名携带 c.794del 且无症状的儿子，则考虑晚发病或未知修饰因子的可能，并认为该等位基因的致病性尚未确定。对于反复出现的 p.Arg373Cys 等位基因，同一论文记载，早期系列曾报告完全外显，仅将不完全外显作为一种可能性提出，因为并非所有未患病亲属都接受了影像检查和基因分型。另一个包含三个家系的显性病例系列报告了高外显率和一致的共分离。因此，已记录的未患病携带者携带的是其他等位基因；p.Arg373Cys 是否完全外显仍未解决。[4,5,6,18,62]

发病还可以更晚。在 22 名 30 岁以后才出现视锥或视锥-视杆细胞营养不良的韩国成年人中，*PROM1* 是携带致病变异的六个基因之一，不过该系列中 77% 的病例由 RP1、CRX 和 CDHR1 解释。表型是否超出眼部，也曾得到直接研究。由于 CD133 是循环祖细胞的标志物，研究者在两个携带 p.Arg373Cys 的家系中检测了血管和内皮相关指标，发现体外检测的某些内皮功能异常，包括黏附能力受损和细胞损伤水平升高；同时还记录了肾脏感染、血尿和反复流产。同一研究基于 prominin-1 可能参与海马神经发生的推测，对脑部进行了检查。两个家系的海马和大脑体积均在正常范围内，也未呈现特征性的认知缺陷模式；但三名携带者存在小的白质病灶，两个家系中各有一名携带者表现出一定程度的记忆和执行功能损害，其中一个家系有三名成员存在空蝶鞍，基线垂体功能正常，另有三名携带者嗅觉受损；作者将这些发现与内皮方面的发现一并解读为提示内皮功能障碍，并可能随年龄增长而更趋明显。作者最后指出，需要进一步研究确认阳性发现。本综述收集的来源中未找到验证性研究，因此全文将 *PROM1* 疾病作为眼部疾病处理，将内皮、肾脏和神经系统方面的观察记录为已提出但尚未证实的现象。[99,100]

1.2 相对频率、分布及治疗现状

该病罕见，这一点决定了研究问题的形态。在英国最大的遗传性视网膜疾病队列中，3,195 个已获分子诊断的家系有 37 个归因于 *PROM1*，占 1.2%。罕见意味着病例系列较小、任何试验可入组者有限，以及在病例确认方式不同的国家之间组建的队列。但这并不意味着其机制晦涩难解：外节更新、视网膜色素上皮清除和光感受器存活，也是较常见疾病所涉及的过程。*PROM1* 缺陷模型也与萎缩型年龄相关性黄斑变性相关的 RPE 过程存在联系；Bhattacharya 及其同事的综述阐述了这一联系，本文第 4.4 节关于体内 RPE 损伤的讨论也对此进行了考察。[11,14,53]

欧洲、亚洲、中东、非洲、北美洲、南美洲及澳大拉西亚均有 *PROM1* 疾病报告；已发表病例系列集中在遗传性视网膜疾病基因检测体系较完善的地区，并不一定是该基因变异最常见的地区。本综述收集的来源中未找到非洲病例系列，这反映的是本文所涵盖的文献，而不是该基因的分布；Habibi 及其同事在一个涉及多种基因、共 15 个家系的队列中，报告了一个突尼斯家系，其成员患有视网膜色素变性并携带纯合 c.1354dupT。该等位基因正是第 3.2 节患者来源于干细胞研究中得到纠正的等位基因 [12,110]。Pontikos 及其同事的英国临床服务队列提供了 37 个家系和 53 名患病个体，按两种计数方式均占该队列的 1.2%[14]。日本 [6]、韩国 [13]、中国 [15]、印度 [17]、台湾 [18]、澳大利亚 [58]、西班牙 [60] 和意大利 [61] 均发表过病例系列，另有一项纳入 49 名患者的印度 Stargardt 队列包含一名携带 *PROM1* 变异的患者 [16]；一个以色列家系提供了已报告的三种非编码等位基因之一 [73]，一个巴基斯坦近亲婚配家系则提供了奠定隐性疾病认识的早期描述之一 [76]。在一项圣保罗黄斑营养不良病例系列中，Salles 及其同事在 25 份记录中报告了三名无亲缘关系、携带 *PROM1* 变异的患者；其中两种变异被提出与疾病相关，第三例在分子层面仍未得到解释 [111]。第 1.1 节描述了巴西 43 家系筛查研究 [109]。第 3.3 节说明了为何不能将这些计数合并为患病率估计。

一次性对多个基因进行测序的队列回答的是另一个问题，因为它们带有分母。表 9 列出其中 46 项，每项检测的个体或家系均不少于 100；凡队列给出 *PROM1* 数量者，表中一并列出该数量。当某一队列同时给出已获分子诊断的总数和 *PROM1* 的病例数时，所占比例的差异约达十倍：澳大利亚注册数据库 1,091 例已获分子诊断者中有 4 例，一项德国诊断病例系列 574 例中有 3 例，一个意大利中心 2,036 例中有 20 例，圣保罗 400 例中有 9 例，瑞士西部 400 例中有 17 例，后者的作者将这一比例记为 4.3%。在最大的单一汇总数据中，33,834 名提交时报告了遗传学病因的患者中有 377 人携带 *PROM1*。这些队列在入组对象、计数内容，以及分母是所有受检者还是所有已获分子诊断者等方面各不相同，其中若干还取自相同的临床服务机构，因此这些数字只是并列呈现，而非加以合并。[123,126–128,131,134]

这些系列中的一个模式足够一致，对试验设计具有意义。反复出现的显性等位基因 p.Arg373Cys 见于所报告的韩国五个家系全部七名患者 [13]；在日本全国病例系列中占八个家系中的六个，在配套文献综述中占九个家系中的六个，即 66.7%[6]；台湾 [18] 和中国 [15] 的变异报告中也再次出现。一个反复出现的等位基因，集中见于有组织的病例确认工作所覆盖的人群，从日本眼遗传学联盟（Japan Eye Genetics Consortium）的全国病例系列到中国 and 韩国的单中心队列，可成为基因型特异性研究的可行起点：可识别符合条件的人群，各参与者携带同一等位基因，而且病例确认途径已经存在。

治疗研究也随之开展。已作为期刊论文发表的两个 *PROM1* 基因替代项目均来自中国，一个来自广州的中山眼科中心，另一个来自上海的合作团队；已公开的载体专利也来自中国。因此，东亚既拥有若干表征最充分的 p.Arg373Cys 队列，也拥有上述两个载体项目。这是在说明现有研究基础设施聚集于何处，而不是声称该等位基因属于那里：英国、西班牙和意大利也报告了同一变异。双等位基因类型中可供试验入组的人群更为分散，这也是第 9 节的自然史研究，以及第 7 节和表 5 列出的注册记录，与载体研究同样重要的原因之一。[6,8,9,13–15,18,28,29,58,63,72,73]

截至 2026 年 9 月 18 日，在本综述查阅的监管、注册及申办方来源中，未发现任何形式的 *PROM1* 相关视网膜变性已有获批治疗。这些记录反映特定项目及其状态；本文并未正式普查所有监管机构。[34–40]

2. 范围、来源处理与推断规则

2.1 综述设计

本文是一项独立的综述与证据图谱：无申办方，无机构隶属关系，也不在所述任何项目中拥有商业利益。全文采用叙述性综合并配以结构化证据表，逐项依据支持某一论断的研究评价该论断。本文并非按预定方案开展的系统综述或荟萃分析：未注册前瞻性方案，未采用 PRISMA 系统综述程序，也未跨研究合并任何效应估计。

文献检索将 *PROM1*、prominin-1 和 CD133 分别与视网膜、光感受器、黄斑、Stargardt、视锥-视杆、视网膜色素变性及视网膜色素上皮相关术语组合，随后追溯检索结果中的引文，并直接阅读试验注册、申办方及专利记录。引文追溯围绕存在争议的定量论断、直接针对 *PROM1* 的实验、临床队列、自然史终点及试验入组资格展开。在英文索引检索之外，还以中文、日文、韩文、俄文、西班牙文、葡萄牙文、德文和土耳其文进行检索，并检索了拉丁美洲数据库 SciELO 和 LILACS。部分封闭数据库仍未能获取，因此，例如本文涉及的中文和日文文献，大多是公开索引的部分。检索采用迭代方式：遇到未解决的论断便返回文献继续查找。将 *PROM1* 作为众多亚组之一的研究通常不会在标题中提及它，表 9 汇总了这类研究。所引文献均发表于 2026 年 9 月 18 日或之前，监管、注册及申办方情况按该日期的状态陈述。

核验按具体论断进行。涉及方法、分母和数值结果时，优先使用已发表全文及补充材料；原始研究摘要只支持其实际报告的信息。综述文章用于寻找原始研究，而不计为独立实验。预印本及其后续发表版本不重复计数。因此，本文明确说明来源的获取层级，而不作默认假设。本综述引用 162 个来源，其中 133 个查阅了已发表全文。15 个不是期刊论文或预印本，而是试验注册条目、申办方公告和研究方案。八个仅能从摘要或补充材料得知。六个未能获取；凡论断依据其中之一，本文均予说明。附录 A 将每个来源归入上述各组之一。此后，每一个带有引文的段落，以及九个表格的每一行，都已逐句对照所引来源核对。依据那六个未能获取的来源所作的论断，未经这种核对。作者保存了来源获取及审阅处置记录，区分亲自查阅、沿用的提取信息、摘要层级证据和未解决线索。本文未开展新的患者层面荟萃分析、序列分析、群体遗传学检验或转录组再分析，也不评价安全性。对每项干预，本文衡量的是其是否已被证明有效以及在哪一种系统中有效，而不是能否安全实施；这也包括递送途径：所综述的 *PROM1* 体内基因替代实验采用视网膜下注射，而在中心凹仍获保留的黄斑中，这种操作的风险是另一个问题，不在本综述讨论范围内。

2.2 单位、版本与生物学解释

证据按等位基因、构建体、细胞区室、阶段、检测方法和生物学单位组织。一只眼并不自动等于一只独立动物；一个类器官或克隆并不自动等于一名独立供者；数千个单细胞不能代替生物学重复。未考虑家系重叠、重复发表和病例确认方式之前，不对临床报告中的人数求和。当论文摘要与正文不一致时，来源审核记录保留两种描述，并在理由充分时采用更细致的计数。

已报告的 HGVS 表述按各来源报告的形式保留。蛋白层面的简写并不能确定转录本登录号、参考基因组版本、顺反式关系（相位）或分子后果。因此，示例变异表将来源所报告的等位基因与实验实际测得的结果分开列示；它不是一个重新完成标准化的临床变异数据库。同样，敲除、病毒介导的敲低、过表达转基因和内源性敲入，即使都被称为“*PROM1* 疾病”，也仍是不同模型。

对人体研究项目，注册状态对应特定日期的记录；申办方信息另行注明归属。正式入组条件、实际筛查资格、实际基因型构成、亚组结局及监管里程碑是不同事项。预计开始日期已经过去，本身并不会把“尚未招募”变为“正在招募”；监管申请获受理也不等于获批。

3. 临床遗传学

3.1 显性与隐性疾病

表 1 列出本文使用的等位基因类别示例及各自能够确立的认识。反复出现的 p.Arg373Cys 等位基因是一个重要的显性疾病模型，但其表型不限于孤立的黄斑病灶。临床报告描述了程度不同的黄斑和周边受累，包括一个中国队列中的周边骨针样变性。因此，除变异本身外，视网膜表型和疾病阶段也是显性疾病分层的依据。与这些临床差异相对应，还有一项分子观察：野生型 prominin-1 位于外节基部的新生膜盘膜，而在 Yang 及其同事的突变转基因品系中，该蛋白的最强信号位于主要由内质网构成的内节肌样区，并从外节到突触散在分布；内源性小鼠 Prom1 和原钙黏蛋白 21 也以同样模式发生错位。作者提醒应谨慎解读，因为这些品系的蛋白免疫印迹显示 PROM1 水平较低 [2]。另一方面，严重隐性疾病通常提示显著的功能缺陷，但双等位基因遗传本身并不能证明每个等位基因在生化层面都完全无功能。隐性错义等位基因、转录本特异性效应和残留产物，仍与治疗选择有关。[2,4–6,15,18]

Cehajic-Kapetanovic 及其同事为这一区分提供了有用的临床和分子基础。他们的隐性病例系列支持以功能缺陷为依据的治疗思路，并作出了这一表述：错义变异纯合子和剪接位点变异患者，与年龄相近的截短变异患者具有相似表型，作者据这一相似性提出，所有隐性变异均导致 PROM1 功能完全或接近完全丧失。最清楚的例子是一名 20 多岁女性，为错义等位基因 p.Leu618Arg 的纯合子，双眼仅保留光感，并有严重的全视网膜营养不良。然而，13 名隐性患者中有六名为复合杂合子，亲本相位鉴定不完整，而且并非每个变异都有直接功能检测，这限制了对所有变异作统一分子分类。另七人为纯合子，因此相位方面的限制不适用于他们；缺少功能检测则适用于该系列中的每一种变异。将其视为可能对基因增补有反应的功能缺陷，是一个有用假说。但声称所有双等位基因 *PROM1* 变异均已被证明等同于基因敲除，则是更强的断言，本文收集的来源并未作出这种断言。[5]

Del Pozo-Valero 及其同事的西班牙研究，以及随后发表的意大利病例系列，将显性-隐性表型文献扩展到了常被引用的英国和东亚报告之外。这些研究既有助于临床分类，也有助于解释少见或混合基因型。西班牙队列筛查了 2,216 个遗传性视网膜营养不良家系，在其中 32 个发现 *PROM1* 变异：18 个隐性和四个显性家系中的变异具有致病性，余下十个家系存在单等位基因变异或意义未明变异。研究对 22 个家系的 25 名患者进行了表型分析，大多数为视锥-视杆细胞营养不良，所有人均有黄斑损伤；其中三种变异可能为西班牙创始等位基因。意大利系列纳入十名患者，九男一女，报告了一项与变异位置有关的发现：N 端区域的截短变异与较早发病和较重功能损害相关。变异位置和预测后果可能有助于解释差异；但在这个经临床途径纳入的十人系列中，关联的大小及普遍性仍未确定。[60,61]

近期两项观察直接涉及这一区分。Liu 及其同事对 271 例此前未获诊断的中国患者进行全基因组研究，发现三种不同的 *PROM1* 缺失，分布于表中四个条目；其中位于 chr4:15992516–15997089 (GRCh38) 的外显子 15 缺失同时出现在两种遗传模式中：在一个 Stargardt 样表型家系的三名患病成员中为杂合状态，在另外两个视网膜色素变性家系中则为纯合或复合杂合状态。因此，结构变异本身就是一个独立的等位基因类别；同一种缺失在不同家系中的表现并不相同。[89]

Kong 及其同事在同一家门诊的十人系列中直接比较了两种遗传模式。四名双等位基因和六名单等位基因患者的平均报告发病年龄分别为 9 岁和 37.3 岁，平均视力分别为 20/200 和 20/30。四名双等位基因和五名单等位基因患者接受了全视野 ERG：两名双等位基因患者的明视和暗视反应均消失，一名的暗视反应消失且明视反应严重减弱，第四名为视锥细胞营养不良，明视反

应严重减弱而暗视反应保留。全部单等位基因患者的暗视反应均正常，五人中四人的明视反应也正常。这个小型单中心系列提示了差异的方向，但这种差异在人群中的大小仍未确定。Lee、Abbey 和 Leys 的六人单机构病例系列同样报告隐性疾病比显性疾病累及范围更广，并识别出两个截短等位基因 c.1909C>T 和 c.2050C>T。[90,113]

在 D' Esposito 及其同事的十人意大利系列中，一对既往已报告的父子提供了特别有信息价值的混合基因型观察。父亲携带 c.1117C>T (p.Arg373Cys)；病情更重的儿子还携带母源性 c.1142-1G>A。携带该剪接等位基因的母亲临床上未患病。这支持研究显性等位基因与另一等位基因功能降低之间的相互作用，但并未确定这种相互作用的分子机制。在队列合并时，该家系不能作为新增的独立家系。[61]

关于隐性疾病的认识并不只依赖近期系列。2007 年，一个巴基斯坦近亲婚配家系的严重隐性视网膜色素变性被定位于 4p15，并归因于 *PROM1* 突变；2010 年，伴早期黄斑受累的常染色体隐性视网膜色素变性中报告了提前截短变异；2009 年，视锥-视杆细胞营养不良中报告了一种移码等位基因。综合来看，这些研究确立了隐性 *PROM1* 疾病可表现为伴黄斑受累的视网膜色素变性或视锥-视杆细胞病变，截短等位基因属于最早被识别的类别，而且在当代较大病例系列出现之前，不同人群中早已认识到这些表型。Liu 及其同事在两名无亲缘关系的中国患者中报告了纯合 c.1445dupT，两人自儿童期起出现视网膜色素变性，至成年早期视网膜电图已无法记录。在另一个中国家系中，Liang 及其同事发现两名患病兄弟在反式位置分别携带一个无义等位基因和一个供体位点变异；转染细胞实验和微基因实验分别支持蛋白表达改变和剪接改变。另有第二种显性候选等位基因的报告：c.734T>C、p.Leu245Pro，在一个具有 Stargardt 样黄斑营养不良的中国四代家系中呈杂合状态，在 100 名无亲缘关系的对照者中未发现，并与家系疾病完全共分离。所提出的机制证据来自分子动力学模拟，而非功能实验，因此它属于具有共分离证据的候选变异，而不是第二种已经确立的显性致病机制。[76-78,102,112,115]

3.2 分子诊断可以修订疾病名称

显性表型也是通过这一途径归于 *PROM1*。1999 年，一个常染色体显性 Stargardt 样表型家系被定位至 4p 染色体区段；D4S403 在重组率为零时的最大两点 LOD 为 5.12，定位区间为 D4S1582 与 D4S2397 之间约 12 厘摩，该位点被命名为 STGD4。[82] 2003 年，一个五代英国家系的牛眼样黄斑营养不良被定位至 4p15.2-16.3；疾病在生命的第一个或第二个十年出现，D4S391 在重组率为零时的 LOD 为 3.03，区间与 STGD4 重叠，该位点被命名为 MCDR2。[83] 两个名称最初描述的是染色体位置，而不是基因，最终却都指向同一个基因。隐性表现目前另有两个表型别名：视锥-视杆细胞营养不良称为 CORD12，视网膜色素变性称为 RP41，因此一个基因在两种遗传模式下承载了四个表型名称。当 p.Arg373Cys 通过定位克隆被识别时 [2]，原始 STGD4 家系和原始 MCDR2 家系的所有患病成员均携带该变异。2010 年详细描述表型的病例系列，正是重新考察这两个家系，并将其标为家系 A 和 B。[4] 相隔四年命名的两个位点，最终归于同一个基因。表型名称记录的是命名时的认识，这也是下一个病例需要重新检查的原因。

Martin-Gutierrez 及其同事对一个历史上被称为 CORD7 的英国家系所作的分子再评估，改变了其长期沿用的基因归因。研究者在患病亲属中发现了已知的显性 *PROM1* p.Arg373Cys 等位基因，而一名患病成员并不携带原先被认为致病的 RIMS1 变异。这次重新归因有数量依据：在 gnomAD v2.1 的 108,049 人中，有十人携带 RIMS1 p.Arg820His；在 v3.1.1 的 34,003 人中有九人携带，其频率与完全外显的显性致病原因不相容。*PROM1* p.Arg373Cys 在 gnomAD 中不存在，而 ClinVar 中有 16 条提交记录，其中 15 条将其归类为致病。另 27 名携带同一 *PROM1* 变异者在 Moorfields Eye Hospital 的分子确诊患者数据库中被识别，而非来自 ClinVar；携带该变异的年龄匹配病例，其表型与该家系相似。研究还检验了 4 号与 6 号染色体之间是否存在易位，以解释原先 6q14 处两点 LOD 为 3.61 的结果，但未发现该易位；Martin-Gutierrez 及其同事认为，先前的连锁结果很可能出于偶然。LOD 是似然比以 10 为底的对数，因此 3.61 意味着观察到的分离模式在连锁假设下的可能性约为自由重组假设下的 4,000 倍。研究者结论认为，

PROM1 解释了该家系的视网膜疾病，而支持 *RIMS1* 相关视网膜营养不良的依据较弱。这是通过检查该家系自身变异而完成的单一家系诊断重新归因。[59]

非编码区致病变异是仅根据外显子解释结果的另一个重要边界，已报告的三种等位基因作用不同。一种激活内含子 18 深部的伪外显子。第二种是在距内含子 21 剪接边界 17 至 26 个碱基处的缺失，导致外显子 22 发生框内跳跃，预计第二胞外环缺失 31 个氨基酸，因此它既不是错义变异，也不是截短变异。该来源所确立的是预测产物：第 761 至 791 位残基框内缺失，作者报告这一区段在 108 个直系同源蛋白中相对保守，并含有两个结构上重要的残基。该缩短蛋白是否实际产生、是否稳定、是否保留功能，均未测量；同一论文还报告野生型等位基因也存在一定程度的外显子 22 跳跃。这说明预测后果与实测效应是不同的量。第三种为 c.221-20T>G，距外显子 3 边界 20 个碱基，在两名临床诊断为 Stargardt 病的意大利同胞中为纯合状态。它削弱而非完全破坏剪接受体共有序列，并因距离和预测评分而被靶向基因面板的报告过滤规则排除。[65,73,88]

伪外显子等位基因的发现过程显示了以外显子为重点的测序未能覆盖什么。Mayer 及其同事研究了一个有两名患病同胞的近亲婚配家系。纯合性定位得到的区间包含两个已与隐性视锥-视杆细胞营养不良相关的基因：*RAB28* 和 *PROM1*；但对两者的外显子及经典剪接位点测序均未发现解释性变异。全基因组测序发现同胞共享 *RAB28* 中 18 个、*PROM1* 中 196 个单核苷酸变异；过滤掉已注释变异后，只剩一个家系特有变异 c.2077-521A>G，位于内含子 18 深部，并按预期的隐性模式分离。随后，微基因剪接报告系统显示突变转录本中插入了一个伪外显子，产生提前终止密码子，推测导致完全功能缺失。在一个美国家系中，同一等位基因又独立出现，作为两个复合杂合等位基因之一。同一报告的另一个家系中还发现了跨两个外显子的 7,340 碱基缺失，该家系此前经全外显子组测序只找到一个杂合变异。[65,93]

这些报告支持在解释非编码变异时考虑转录本；患者 RNA 能否提供所需信息，取决于异构体和受影响区域。对于内含子 21 缺失，白细胞和皮肤成纤维细胞中 *PROM1* 表达的逆转录聚合酶链式反应 (RT-PCR) 检测为阴性，因此该等位基因通过微基因实验得以判定；而对于其他基因，这些组织属于 RNA 诊断所使用的可获取组织。长异构体 NM_006017.3 在血液中表达极低，但外显子 3 存在于所有异构体中；较短的 NM_001145847.1 能够从全血互补 DNA 中充分扩增，在患者中显示外显子 3 完全跳跃、在对照中则无此现象，扩增片段分别为 579 和 635 个碱基。因此，三个已发表非编码等位基因中，有两个通过微基因实验、另一个通过患者 RNA 确定。对于 *PROM1* 非编码候选变异，若可获取的异构体包含受影响外显子，患者 RNA 可以解决；若没有可获取的异构体包含该外显子，功能实验和共分离证据可以解决。这些途径提供了剪接导向治疗实验所依赖的等位基因特异性表征；而针对一个等位基因的结果，并不意味着同一种剪接修复可以适用于彼此无关的变异。[65,73,88]

Tracewska 及其同事的波兰全国队列显示，同一数据集中三次发生了类似的诊断修订。190 个家系接受 108 基因面板筛查，115 个获明确诊断；报告称有 16 例重新评估了诊断。三个 *PROM1* 家系从三种不同的初始标签，最终都归为伴黄斑受累的视网膜色素变性：一名 3 岁发病、7 岁确诊 Stargardt 病的女性，为 c.1697dupA、p.(Asn566LysfsTer2) 纯合子；一名初始诊断为牛眼样黄斑病变、Stargardt 病或视网膜色素变性的女性，为 c.1612delT、p.(Trp538GlyfsTer15) 纯合子；一名初始诊断为视网膜色素变性、视锥或视锥-视杆细胞营养不良的男性，为 c.439C>T、p.(Gln147Ter) 和 c.1142-1G>A 复合杂合子。后一剪接等位基因与上述意大利母亲所携带者相同，但这里属于无亲缘关系的家系。第四名患者患有全色盲，携带一个 *CNGB3* 杂合移码变异，同时携带一个 *PROM1* c.1697dupA 等位基因；作者将后者记为可能的参与因素，而非第二个诊断。Khan 和 Bolz 于 2014 年 2 月在线报告了同一 c.1697dupA 等位基因，见于一名沙特阿拉伯女性，她患有儿童期发病的视锥-视杆细胞病变、高度近视和眼球震颤。[87,114]

Puertas-Neyra 及其同事在诱导多能干细胞 (iPSC) 中开展的 c.1354dupT 研究，对实验设计具有启发：携带同一报告变异的个体具有不同临床表现，而纠正该变异恢复了一项细胞分子读出。

三个患者遗传背景和两株纠正后的细胞系，提供了具有遗传学信息价值的细胞对照；人视网膜功能恢复仍需独立证明。[12]

2026 年的两个队列为这种诊断修订的发生频率提供了数字。Wang 及其同事在美国一家转诊中心重新解释了 246 名临床诊断为 Stargardt 病患者的测序结果。实验室报告将其中 195 人归类为任一遗传性视网膜疾病基因检测阳性或可能阳性，分别为 173 人和 22 人：191 人归因于 ABCA4，三人归因于 PRPH2，一人归因于 *PROM1*。结合表型重新解释后，ABCA4 检测阳性或可能阳性的人数从 191 人升至 224 人。作者将 PRPH2 和 *PROM1* 均描述为已有充分记载的 ABCA4 疾病表型模拟。Harford 及其同事从另一方向切入：232 名黄斑或视锥细胞营养不良患者中，72 人在一线检测后仍未解决，二线测序解决了其中 35 例；这 72 人中有三人携带杂合 *PROM1* 变异，平均年龄 55 岁，范围 50 至 63 岁。一个数字描述临床 Stargardt 诊断最终归于 *PROM1* 的频率；另一个则描述在较晚人生阶段，阴性面板结果之后仍可能隐藏 *PROM1* 的频率。[107,108]

这些报告对已经获得临床诊断的人具有实际意义。当 Stargardt 病、牛眼样黄斑病变、视锥-视杆细胞营养不良或视网膜色素变性的临床诊断伴随阴性基因面板，或者怀疑双等位基因疾病却只找到一个 *PROM1* 等位基因时，上述病例显示了可能漏掉的内容：内含子深部的伪外显子、靶向面板已经检测到但因距离和预测评分而过滤掉的变异，以及跨两个外显子的缺失。它们都是通过基因组测序或患者 RNA，而非重新阅读外显子序列获得解决的；一个全国队列还在同一数据集中重新评估了 16 个诊断。某位患者是否有必要再次检测，属于其遗传诊疗服务机构判断的问题；本文要说明的只是，基于外显子的阴性或单等位基因结果，并不意味着问题已经终结。[65,87,88,93]

3.3 国际证据与分母

日本、韩国、中国、台湾和印度的研究，避免了对 *PROM1* 疾病形成地域上过于狭窄的认识。但这些研究的抽样框架不同：以 *PROM1* 为重点的临床系列、按 Stargardt 病纳入的队列，以及广泛的遗传性视网膜疾病测序队列，不能提供可相互替换的患病率分母。日本报告包含八个家系的十名患者，变异分类混杂；韩国报告包含五个家系的七名患者。两者各自披露了一名患者的数据此前已见于其他报告：日本系列指出同一团队 2016 年的论文，韩国系列指出 Kim 及其同事 2017 年报告的一例 p.Arg373Cys 患者。两处重叠都不大，但若将这两个队列及其各自更早的报告一并相加，就会重复计算这些个体。在 Suga 及其同事的日本测序队列的补充材料中，五名 *PROM1* 患者属于四个系谱；其中四名患者在该处被归于 Fujinami 及其同事此前报告的病例系列。2025 年上海的一篇会议摘要报告了 33 名携带 *PROM1* 变异的患者，其中 16 名归类为显性，17 名为隐性，后一组发病更早、累及范围更广。某变异被报告，并不等于它已被确立为致病等位基因；一篇论文也不等于一个独立家系。[6,13,15–18,116–118]

另有 40 个多基因队列各自的检测人数少于 100，未列入表中。其中 35 个报告了至少一名 *PROM1* 患者或家系，五个报告为零。在这一规模下，两种结果单独都不能给出稳定估计。报告为零的五个队列合计检测了 194 名个体或家系，按多数较大队列所显示的约 1% 的比例，预期约有两例 *PROM1*；而这 35 个队列中有若干在 20 名及以下的受检者中报告了一个 *PROM1* 家系，比例达 5% 或以上，是多数较大队列所报告比例的数倍。它们的贡献在于说明，对 *PROM1* 的查找所涉及的人群范围，比仅凭列表中的队列所显示的更广，而不是给出其中任何人群的频率。这 40 个队列各自的规模及其按所报告单位给出的 *PROM1* 数字，均列于“数据与材料”项下所述的数据文件中。

一个注册队列直接公布了显性与隐性的比例。Francisco 及其同事的葡萄牙横断面研究检索了 40 个被报告具有双重遗传模式的基因，其中 22 个见于其注册数据库，九个在 102 个家系、141 名患者中均显示两种模式。在 *PROM1* 病例中，76.9% 为隐性，涵盖视网膜色素变性、黄斑营养不良和视锥-视杆细胞营养不良。具有双重遗传模式的基因占该注册队列遗传诊断的 12%。这是一国转诊中心的比例，而非人群估计；本文对此的依据限于已发表摘要。[95]

英国大型分子表征队列，可用于说明各基因在该临床服务人群中的贡献，而非人群患病率。其 *PROM1* 条目将遗传方式记为“隐性和显性”，报告 37 个家系和 53 名患病个体，各占队列的 1.2%。由于这一数字未按遗传模式拆分，它既不能支持显性频率估计，也不能支持隐性频率估计，更不能被改作其中任何一种。台湾系列报告了两组未患病的杂合携带者，并对其作出两种解释。这些携带者拥有移码等位基因 c.139del 和 c.794del，符合隐性疾病中预期的携带状态；作者同时将 c.139del 携带者视为显性 *PROM1* 等位基因不完全外显的证据。后一解释涉及的是显性变异这一类别，而非特指 p.Arg373Cys，并且来自一个经过病例筛选的小型系列，未给出外显率估计。病例确认方式、遗传模式和具体等位基因都是分母含义的一部分；数字若与这些信息分离，就难以解释。[14,18]

3.4 修饰因子生物学与遗传背景

Lee 及其同事描述了一个家系，其中 *PROM1* 相关表型在同时存在 ABCA4 变异时有所不同。这一观察支持人体中的相互作用假说；需要受控的遗传背景和生化表型，才能区分反式修饰因子、其他遗传背景、第二种疾病诊断及其它可变表达来源。该家系携带的是 *PROM1* p.Arg134Cys，而不是 p.Arg373Cys，因此这项观察不能自动外推到在相关文献中占主导地位的等位基因。在受控背景上进行析因式基因型比较并结合生化表型，可以区分这些可能性。[56]

这种谨慎对研究有积极意义：携带相同 *PROM1* 等位基因、但病程不同的患者，是提出修饰因子假说的重要来源。同基因背景下的纠正可检验 *PROM1* 在某一供者背景中的贡献，而反向敲入和多个独立供者则可检验结果能否跨背景成立。任一策略单独使用，都不能确立人群层面的修饰效应。因此，变异解释、患者来源模型和自然史研究作为相互印证的证据线索共同推进。

4. 从膜结构到更新与清除

4.1 *PROM1* 的定位、膜组织与信号作用

Prominin-1 是一种五次跨膜糖蛋白，富集于膜突起而非平坦膜面；在光感受器中，它位于外节基部，即新膜盘形成的位置。它在那里具体发挥什么作用，尚未定论。现有证据将其作用定位于外节膜的有序组织，而非单个膜盘的形成，因为在缺少它时，膜盘仍可外翻、融合并维持间距。除此以外，功能蛋白不足、与膜伙伴蛋白的化学计量比例异常、脂质结合改变和加工缺陷，都仍是可能机制；下述实验只在一定程度上将它们区分开来。在爪蟾光感受器中，Han 及其同事发现 prominin-1 位于开放的视锥膜片边缘和视杆基部膜盘边缘，与位于闭合边缘的 peripherin-2 相对。比较性视网膜定位研究还在斑马鱼、鸡和小鼠中发现了 prominin-1 阳性的内核层细胞群，其分布因物种而异。[84,86,119,120]

功能缺失及显性突变研究表明，*PROM1* 参与光感受器外节膜的组织。然而，仅凭显示定位改变的图像，无法区分原发性膜塑形缺陷、运输障碍、稳定性变化和继发损伤。相关因果链包括转录本丰度、糖基化、向膜的递送、脂质相互作用及新生膜盘的几何形态。不同实验考察的是这条链上的不同环节。[2,3,7,9]

Carr 及其同事在非洲爪蟾 (*Xenopus laevis*) 中直接检验了这一功能定位。CRISPR 构建的 *prom1* 完全缺失动物出现严重的光感受器形态异常，膜盘过度生长且排列紊乱，视锥外节比视杆受损更重。膜盘膜外翻、膜盘融合，以及膜盘和膜片之间的间距均仍存在，说明其必需性在于外节的高阶组织，而非膜盘形成本身。同一研究还构建了 *cdhr1* 完全缺失以及 *prom1* 与 *cdhr1* 双缺失动物：*cdhr1* 缺失光感受器未出现明显整体形态异常，尽管部分膜盘过度生长或在质膜内纵向排列；双缺失动物与 *prom1* 单缺失动物之间未见显著差异。作者将两种单基因缺失的严重程度不同，解释为它们在膜盘形态发生中承担不同作用，而不是共用一条通路。不过，一个物种中的双基因检验，尚不能解决人类相应蛋白的问题。[86]

一种斑马鱼品系为视锥受累更重提供了候选解释。*prom1b* 而非 *prom1a* 是与斑马鱼光感受器有关的直系同源基因；其缺失破坏外节形态发生，效应方向相同：视锥细胞早期变性，而视杆细胞尽管外节异常，至受精后九个月仍保持存活。在野生型鱼中，作者将 Prph2 (peripherin 2 的直系同源蛋白) 定位于外节边缘，并发现其在视锥中的丰度高于视杆；*prom1b* 缺失即使 Prph2 错误定位，也破坏其寡聚化。作者提出，两种细胞中 Prph2 的差异，是它们以不同方式发生功能衰退的原因之一。小鼠敲除模型并未重现这一结果：在小鼠中，免疫印迹显示 peripherin 2 丰度降低，但所考察年龄未见明显错位，因此两个物种所报告的定位表型不同。这区分了两项结果，却不能证明小鼠缺陷仅限于丰度，因为并未检测该蛋白的每一项功能特性；也不能证明视锥选择性或鱼中提出的机制具有共通性。[94,105]

在视网膜之外，Lee 及其同事报告了 prominin-1 的一种最终影响胆固醇的信号作用。在小鼠感觉神经元中，删除 *Prom1* 抑制坐骨神经损伤后的轴突再生，而通过病毒递送提高 prominin-1 水平则增强再生，即使在抑制性基质上也如此。作者提出的机制是 prominin-1 与 I 型转化生长因子 β 受体 ALK4 结合，并与之共同驱动 Smad2 磷酸化，从而降低胆固醇合成基因的表达及细胞胆固醇水平。这一胆固醇效应是在培养的背根神经节神经元中测得的，其方向尚未在任一视网膜细胞区室中检验。这项研究增加的认识是，prominin-1 处于具有转录输出的受体复合物中，而视网膜实验尚未考察这一点。[98]

Bell 及其同事补充了一条直接的生物物理证据。在培养的哺乳动物细胞中，人 *PROM1* 和 TTYH1 促进细胞外囊泡形成；它们形成的囊泡在膜管化及胆固醇相互作用方面存在差异。所测试的视网膜疾病相关突变为跨膜结构域替换 W795R，显示出特别稳定的胆固醇结合。目前尚未报告针对 p.Arg373Cys 的同类膜生物物理测量，因此这条证据尚未延伸至常见显性等位基因。这些实验将 *PROM1* 与膜弯曲及脂质依赖的囊泡行为联系起来，而与外节标志物共定位本身无法说明这些过程。它们与视网膜疾病的联系属于机制层面：测量的是培养细胞中的膜行为，距离视觉这一结局还隔着多个上游环节。在培养的 RPE1 细胞中，Hori 及其同事发现过表达的 prominin-1 产生富含胆固醇的膜纤维，这一过程需要 Rho/ROCK 活性；在小鼠胚胎成纤维细胞中，*Prom1* 缺失改变了钙刺激的氯离子外流。[55,121]

因此，综合后形成的是一个可能包含多种可分离失效方式的膜稳态模型。功能性 *PROM1* 不足、与膜伙伴蛋白的化学计量比例异常、脂质结合过强或改变，以及加工缺陷，都可能汇聚为外节组织紊乱。某一构建体实现挽救，检验的是这些过程的综合后果，并不自动指出哪一项是原发原因。

Xiao 及其同事测量了其他外节蛋白发生的变化。在 C57BL/6 背景的 CRISPR *Prom1* 敲除模型中，出生后 10 天、尚无明显变性时，半定量免疫印迹发现 peripherin 2、Rom1、Pde6 β 、视紫红质和原钙黏蛋白 21 降低 22% 至 47%。其后的变化因蛋白而异，并非一致：Gnat1 和 Grk1 在 10 日龄时处于或接近野生型水平，四周时显著降低；Rom1 和视紫红质在四周时则已不再显著降低。对于 Gnat1 和 Grk1，这是来源的表格和讨论部分给出的时间信息。运输异常与丰度改变彼此可分，而且具有选择性：视紫红质在两周时错位至外核层和内核层，六周时则未见；视锥视蛋白两周时定位正常，六周时错位至外核层和外丛状层；peripherin 2、Grk1 和 Pde6 β 在八周或 24 周时均未见明显错位。OCT 显示外核层厚度至 16 周下降 47%，至 24 周下降 84%；暗视 ERG a 波在八周时下降 67%，16 周时下降 88%，每组四只动物。因此，一种蛋白可以数量减少却不发生错位，而任一测量单独使用，都无法说明究竟是合成减少、保留减少，还是运抵减少。[105]

4.2 异构体、丰度、表位与功能是可区分的量

人类视网膜剪接受发育调控。Moya-Molina 及其同事研究了一个视网膜相关 *PROM1* 外显子，并在人源模型中将其扰动与光感受器成熟及细胞表型联系起来。RT-PCR 所报告的约 57% 外显子跳跃，与 qPCR 所报告的含该外显子 RNA 减少约 55%，是不同检测的输出，并非同一数量的两个估计值。有纤毛细胞的比例降低，与纤毛长度缩短，也属于不同测量。[7]

另有一组小鼠研究关注 13A4 抗体的外显子依赖性识别。Matakhah 及其同事证实了一个构象表位，并定量评估它对测量的影响：自出生后第 13 天起，在野生型小鼠视网膜中，该抗体测得的 *PROM1* 约仅为另一种抗体所测结果的三分之一至五分之一，并将发育期峰值提前了五天。[19] 与其说信号消失，不如说两种异构体获得了不同权重，因为该抗体仍可识别二者，只是对其中一种的亲和力降低。因此，抗体信号消失本身并不能确立全部 *PROM1* 蛋白丧失。造成小鼠表位问题的外显子也不是人类的视网膜外显子，而且二者的对应关系已知：小鼠微外显子是外显子 19，含 18 个核苷酸、编码六个氨基酸，位于第三胞外结构域，即两个大胞外环中的第二个；包括人类在内的灵长类因突变破坏了剪接位点而不使用这个外显子。人类视网膜外显子是外显子 4，含 27 个核苷酸、编码九个氨基酸，预计位于靠近第一跨膜螺旋的胞外侧；这一点由剪接研究而非抗体研究确立。[7] 二者是不同的外显子，长度不同，所在结构域也不同；小鼠对应的外显子存在于人类基因组中，但在正常人类转录本中被剪除。当人类基因被与视网膜疾病联系起来时，报告中小鼠 *prominin* 与人 *PROML1* 的平均氨基酸一致性约为 60%。在 MDCK 细胞中，Jászai 及其同事将携带 Y819F 和 Y828F 替换的工程化 *prominin-1* 剪接变体 s1 和 s2 与纤毛缩短及同 *Arl13b* 的关联受损联系起来；斑马鱼 *prom3* 敲低也改变了 Kupffer 囊的纤毛及左右模式形成。这些发现将 *prominin* 的比较生物学与纤毛功能联系起来，而其向人类视网膜等位基因的外推仍未解决。[20]

这是两类不同的实验问题。等输入量比较估计递送两种构建体的总效应，包括其对 RNA 稳定性、翻译、糖基化和运输的全部影响。丰度匹配比较则询问，两种蛋白在选定表达水平下是否存在差异。两者都有价值，但后者可能剔除前者中一个具有临床意义的作用机制。顶端定位和细胞成熟度可能是中介因素，将它们匹配掉，也就排除了它们所能解释的效应。随后可通过彼此独立的抗体、转录本检测及蛋白测量，区分表位丧失、丰度改变和功能改变。

4.3 RPE 自噬：功能性通量证据

RPE 证据包括功能检测，而不只是静态标志物。除 2017 年的人 RPE 研究外，Bhattacharya、Yin、Huo 和 Chaum 还使用了经 HPV E6/E7 永生化和通过 CRISPR 使 *Prom1* 缺失的小鼠 RPE。LC3-II 和 p62 对巴佛洛霉素 (bafilomycin) 的反应支持自噬通量降低；p62 转录也增加。研究检测了 mTORC1/TFEB 信号及核定位，并通过免疫印迹测量组织蛋白酶 D 成熟情况，而不是另做底物周转活性检测。持续投喂牛源外节后进行的视紫红质免疫印迹，支持清除发生改变。该设计未将结合、摄入和消化分开，但这些结果支持一种 RPE 机制，并未证明其启动所有人类 *PROM1* 视网膜病变。[21,53]

相较之下，单个时间点 LC3 或 p62 丰度改变，本身不能确定通量。LC3-II 增加可能反映自噬体生成增加、降解减慢，或两者兼有；丰度降低也可能有多种解释。因此，c.2321delC 报告及其他模型中的静态测量，并不能归结为简单的“自噬增加”与“自噬减少”相互矛盾。这些研究的等位基因、组织、成熟度、刺激和检测方法均不同，只有这些条件一致时，结果才具有可比性。[7,22,53]

清除本身就是一系列过程。外节结合与吞入、吞噬体成熟、溶酶体消化、巨自噬通量和 LC3 相关吞噬，并不是可相互替换的终点。某项检测若发现已摄入外节的标记持续存在，可能指出清除缺陷，但未必能将其定位至某一步骤。将脉冲-追踪底物检测、溶酶体功能及经验证的通量测量与靶向挽救结合，可以区分这些步骤，因为单一自噬标记无法阐明其中哪个步骤失效。

4.4 体内 RPE 损伤：定位与起始

Bhattacharya 及其同事 2024 年的研究，通过视网膜下递送携带 CRISPR 组分的 2/1 血清型腺相关病毒（AAV）载体，降低局部 RPE 区域的 *Prom1*。报告描述了区域性 RPE 变性、相关光感受器异常及 ERG 反应降低；在所取样分析中，未检测到光感受器 *Prom1* 表达下降。乱序向导 RNA 对照及空间表达测量，强化了局部 RPE 扰动与视网膜损伤之间的联系，而全身敲除模型无法按细胞类型对这种联系作出定位。[10]

局部、偏向 RPE 的扰动支持 RPE 参与，却未解决细胞类型特异性因果关系，也未确定不同人类等位基因中的起始病变。编辑效率、转导细胞分布、局部损伤和随后传播仍然重要。研究报告未发现可归因于递送操作的炎症反应证据；注射同一载体但携带乱序向导 RNA 的对照眼，眼底保持正常。分别对光感受器和 RPE 进行选择性的扰动，并结合时间和空间定位，可以区分两个区室各自的贡献。[10]

在 *prominin-1* 完全缺失的爪蟾中，视网膜下玻璃膜疣样沉积、视锥-视杆细胞营养不良及 RPE 萎缩，将解剖学表型扩展到了以视杆读出为主的小鼠模型之外。这强化了光感受器-RPE 界面的重要性。由于突变同时影响两个区室，要确定细胞自主性和起始部位，仍需将二者分开的实验。[24]

与萎缩型年龄相关性黄斑变性（AMD）的联系，不仅体现在解剖学上，也体现在机制上。Bhattacharya 及其同事在对 RPE 自噬、溶酶体清除和上皮稳态的更广泛论述中讨论了 *PROM1* 相关疾病。在受扰动的小鼠 RPE 中，巴佛洛霉素实验所支持的通量变化和外节清除改变，将 *PROM1* 功能缺陷与 AMD 所涉及的过程联系起来。小鼠中局部、偏向 RPE 的扰动，以及 *prominin-1* 完全缺失的爪蟾中伴随 RPE 萎缩的视网膜下玻璃膜疣样沉积，提供了互补的体内证据。这些发现支持使用 *PROM1* 缺陷系统研究萎缩型 AMD 生物学的某些方面。[10,11,21,24,53]

这种相似性本身并不能确立 *PROM1* 变异会增加人类 AMD 风险，或起始病变总是位于 RPE。在爪蟾中，外节形态异常和脱落异常与较晚出现的 RPE 损伤并存；全身突变无法区分它们各自的贡献。小鼠中的区域性扰动定位了 RPE 的贡献，但未提供在等位基因匹配条件下对两个区室中起始病变的比较。共享通路假说预测，纠正同一种清除缺陷，会在可比的阶段改善 *PROM1* 缺陷的 RPE 表型和与 AMD 相关的 RPE 表型。成熟度、细胞衰老、基因型和损伤类型的差异，可能解释不一致的反应；如果挽救仅限于缺陷系统，所提出的治疗外推将受到限制。两个模型均未证明 AMD 治疗在人类中的效果。[10,11,24,53]

4.5 转录组结果的趋同与通路特异性反应

Huo 及其同事分析了 *Prom1* 受破坏后培养小鼠 RPE 的转录组，将变化与应激、炎症信号、上皮稳态改变和清除相关基因联系起来。主成分分析（PCA）图中显示的明显组间分离，出现在经批次校正的分析集中，该分析集排除了两个敲除样本。[27]

该论文还包含一个重要的生物学细节：Hallmark 上皮-间充质转化（EMT）特征基因集整体降低，但部分 EMT 相关基因和验证实验支持局部或情境特异性的改变。这两种说法并不等同。Huo 及其同事自己将这一模式解读为停滞或不完整的 EMT：细胞开始转化，但未启动完整的间充质程序；其特征依赖具体基因和克隆。同样，通路富集及某个线粒体自噬相关基因的表达，是开展功能实验的线索，而不是通路通量的直接测量。[27]

可用的数据集标识符，包括该 RPE 研究的 GSE298665 和急性光刺激单细胞研究的 DRA016296，是再分析的起点。样本元数据、克隆身份、排除情况和生物学重复，都会影响通路层面的估计。[26,27]

5. 模型特性、光照及起始与传播的区分

5.1 不同敲除品系不能相互替代

表 2 列出本文引用的实验模型、各自用途及可外推范围。Dellert 及其同事比较了 C57BL/6 背景和 C57BL/6×CBA/NSIc 杂交背景的 *Prom1* 完全缺失小鼠，发现变性轨迹显著不同。组织学比较涉及两种背景，其余实验则使用杂交品系。因此，*Prom1* 小鼠的结果除基因本身外还取决于四个因素：品系的遗传背景、突变的构建方式、是否仍产生 prominin-1 蛋白，以及动物接受的光照量。两项研究只要在其中任一因素上不同，就可能仅因这一点而结果不一致。表 3 按每项小鼠研究列出其来源对这四个因素的报告情况。[25]

Yanardag 及其同事从出生后第 12 天起就测得光感受器反应降低，此时尚未睁眼，也尚不能检测到光感受器丢失。这一时间关系界定了光照效应的作用范围：结构缺陷可以早于明显变性或正常睁眼，而光照影响其后的损伤。某一品系在暗环境饲养下得到保护，并不能证明另一品系、另一等位基因或人类疾病完全依赖光照。尚存的问题是基线结构异常、光应激和疾病进展如何相互作用。[23,25]

爪蟾完全缺失模型在另一个物种中呈现了同样的区分。其外节组织紊乱十分严重，而光感受器丢失既不早也不重。暗视 ERG 受影响较小，仅最低刺激强度下 A 波降低，B 波无显著变化；明视反应则在较高强度下显著降低。两类反应均未消失；F1 代重复结果与 F0 代一致，惟暗视 B 波的降低更明显。作者据此认为，膜盘紊乱本身并不是杀死光感受器的原因，而是诸如外节层沉积物积累这样的间接继发效应推动变性。这一先后顺序是被提出的，而非经过直接测量；它能否从非哺乳动物视网膜外推，仍未解决。[86]

同样，经典的显性 p.Arg373Cys 小鼠研究在转基因条件下表达突变体；内源性杂合敲入则会回答不同的问题。其破坏效应证据很重要，但在规划针对人类内源性等位基因的治疗时，表达水平、化学计量比例和插入背景均需考虑。已有的转基因及患者来源资源，与拟建立的新敲入品系有所区别。[2,5,12]

5.2 急性光刺激与慢性暴露回答不同问题

Shigesada 的单细胞发现性实验使用两只雄性同窝 *Prom1* 敲除小鼠：一只在手术打开眼睑和散瞳后接受急性光刺激，另一只继续在暗环境中饲养。出生后第 11 天给予 15,000 勒克斯光照三小时，随后恢复过夜。因此，这项发现性比较每个条件仅有一只动物。获取数千个细胞提高了细胞分辨率，却不能估计动物间变异。[26]

该论文还另行报告了组织学、分子和治疗实验。每个条件仅一只动物的设计限定了该发现性数据集的证据角色：它定位到特定细胞类型的候选因素，随后由其他实验检验；它不是具有生物学重复的急性转录效应总体估计。未直接定量内源性 IGF1 蛋白，也与 pS6 测量及补充 IGF1 后的反应是不同问题。[26]

仅用勒克斯不能完整描述暴露。光谱、持续时间、视网膜辐照度、瞳孔和晶状体状态、昼夜节律相位、既往适应状态、笼具几何条件及温度，都会影响解释。手术睁眼、急性刺激和普通周期性照明是三种不同暴露。这些区分支持开展受控的光照调整实验；小鼠暗饲方案本身并不能确立人类的保护效应。

6. 干预：挽救了什么？

6.1 缺陷系统中的 *PROM1* 替代

Ji 及其同事将一段据报告长 2,598 个碱基的野生型人 *PROM1* 编码序列置于短型视紫红质激酶启动子下，包装于 2 型血清型突变衣壳中，通过视网膜下注射递送至 *Prom1* 敲除小鼠。方法部分引用基因组参考序列 NG_011696.2；该编号定位的是基因，并不指明实际递送的转录本异构体。所用剂量是在出生后第 14 天注射 1 微升、浓度为 1×10^{12} 载体基因组 / 毫升的制剂，即总计 1×10^9 个载体基因组。该剂量与高五倍剂量之间的视网膜蛋白表达未见显著差异；这是一项表达读出，而不是挽救效果等效的证明。每只动物的对侧眼均接受缓冲液，因此比较是同一动物内的配对比较，而非组间比较。

另设的试验组回答治疗时机问题。两个额外队列分别在出生后第 21 天或第 28 天接受治疗；此时外核层相对野生型已分别变薄约 23% 和 35%，每只眼均接受双倍体积、即 2 微升注射，因此总剂量也是双倍。两队列均在报告所称的五个月终点测量；论文一处将其写为注射后五个月，另一处写为五个月龄。第 21 天治疗队列中，治疗眼鼻侧厚度各测点均值介于 32.3 ± 5.7 与 $34.9 \pm 4.4 \mu\text{m}$ 之间，而接受溶媒的对侧视网膜为 16.6 ± 1.5 至 $20.6 \pm 2.0 \mu\text{m}$ ；第 28 天治疗队列分别为 29.2 ± 2.4 至 $36.8 \pm 5.5 \mu\text{m}$ ，对照为 14.6 ± 2.6 至 $19.8 \pm 1.3 \mu\text{m}$ 。这些是不同位置均值的范围，而非个体动物数值的范围。基于五对比较，第 21 天治疗队列的暗适应 ERG 反应保留更好；该队列的蛋白表达广泛分布于同一视网膜的注射鼻侧和颞侧。

作者自己提出了两项限定，均针对在两个月、三个月和五个月随访的第 14 天治疗队列。尽管三个月和五个月时的蛋白表达相近，三个月时暗适应 ERG 振幅仍未出现显著差异；作者将其解释为功能恢复比蛋白表达需要更长时间。其次，治疗未能阻止振幅随时间缓慢下降。因此，获益是部分性的，而非恢复正常，而且可能较慢才出现；有效治疗窗口至少延伸至外核层仍剩约三分之二的年龄。需要多少存活组织，以及获益能从注射形成的液泡区扩展多远，仍不明确。作者声明了研究背后的商业利益：Fenghua Wang 拥有 Innostellar Biotherapeutics，Haiyan Ji 和 Zhuoyu Ni 为该公司雇员，编码表达盒和衣壳均已申请专利。第 6.2 节说明了这些申请与论文的关系。[8,28,29]

本文涉及的三种构建体采用视紫红质激酶启动子：上文 Ji 及其同事的递送研究、下文 Holmes 及其同事以会议摘要层级报告的敲除小鼠项目，以及第 6.2 节中将该启动子与野生型编码序列配对的 2024 年专利申请。接下来 Xu 及其同事的类器官和小鼠研究则使用 CRX 启动子。视紫红质激酶启动子已有独立验证，因此即使某一构建体自身的方法信息不可得，仍可推断其细胞类型覆盖范围；这一验证不能直接套用于 CRX。视紫红质激酶 / GRK1 启动子已被证明可在视锥和视杆中驱动表达。所测试的衍生片段是人源 -112 至 +180 序列，包含完整 5' 非翻译区，包装于 AAV2/5 载体，经视网膜下注射用于野生型小鼠、全视锥的 *Nrl* 缺失小鼠，以及视锥丰富的昼行性尼罗草鼠。同一实验中的对照眼接受携带小鼠视杆视蛋白启动子的类似载体。在视杆中，两种启动子的效率相近，报告称视紫红质激酶启动子的表达更均一；在视锥中，视紫红质激酶启动子可驱动表达，而视蛋白启动子不能。两周时即可检测到表达，六至八周时更强、分布更广，几乎覆盖视网膜全部范围，16 周时仍是如此。[80] 在非人灵长类视网膜中，研究者向三只 6 至 7 岁雄性豚尾猴 (*Macaca nemestrina*) 视网膜下注射了携带同一启动子、驱动绿色荧光蛋白 (GFP) 表达的 AAV5 载体；免疫组织化学发现，该启动子在视杆和视锥中均具有活性，并对两者具特异性。无视杆的中心凹凹陷内的视锥也在检查之列，作者报告该处绝大多数光感受器携带报告基因；所选的两张分析切片来自中心凹旁，取自中心凹凹陷上方 550 及 850 微米处。[81] 所以，对这一启动子而言，视锥表达是默认预期；而仅在视杆表达的说法，需要在所用的特定载体、启动子衍生片段和物种中直接证明。[80,81]

Xu 及其同事最终发表的摘要明确说明了一个纯合 c.619G>T (p.Glu207Ter) 患者模型，其表现为转录本降解、剪接改变及 *PROM1* 蛋白缺失。AAV7m8-CRXp-h*PROM1* 挽救了患者视网膜类器官中的外节样结构；AAV8-CRXp-h*PROM1* 在 *Prom1* 完全缺失小鼠中保留外节形态，并改善视

觉功能。这些载体确立的是缺陷类器官和敲除小鼠模型中的挽救；对显性等位基因的挽救仍待解决。光感受器相关剪接和 N-糖基化，为选择时考虑加工过程的治疗载荷提供了更强依据。所查阅的最终记录未提供详细剂量及治疗窗口比较。出版商索引中的数据可用性声明列出 RNA 测序登录号 GSE299857；本文未再分析底层数据。支撑该患者模型的 iPSC 系曾另文报道：来自同一家系的一名患病纯合子和其未患病杂合母亲，均携带 c.619G>T、p.Glu207Ter；研究验证了多能性和基因组稳定性，但未进行视网膜分化或挽救。该报告提供的是细胞系的家系来源和验证，而非视网膜结果。[9,101]

Holmes 及其同事的第三个项目已在会议摘要层级报告，并直接涉及治疗窗口。载有人 *PROM1*、由人 GRK1 启动子驱动、包装于 AAV2/8 Y733F 衣壳中的 AAV 载体，分别在出生后第 15 天的早期变性阶段，以及据报告已丢失约一半光感受器的第 30 天，经视网膜下注射至 *Prom1* 敲除 (Rd19) 小鼠。报告称，第 30 天组的暗视和明视 ERG 反应均得到挽救；第 15 天组在注射后一至十个月保持长期暗视功能恢复。作者还报告了透射电子显微镜下的外节结构、恢复的外节蛋白定位，以及相对于生理盐水注射眼所保留的光感受器数量。在摘要层级，该报告支持第 30 天治疗后的定性挽救，以及第 15 天治疗后持久的暗视恢复；所查阅记录未提供可用的载体浓度指数、动物数量、统计处理和空间覆盖范围。其意义在于，第二个实验室在敲除品系中报告了光感受器已大量丢失后递送仍可获益，所用启动子的视锥活性也有独立文献记录。[103]

对于显性疾病，基因增补仍是一项可检验策略。增加野生型蛋白可能弥补化学计量比例上的不足，或部分补偿具有破坏作用的产物。反之，过量表达也可能无法消除毒性相互作用，或本身扰乱膜组织。能够区分这些可能性的，是在内源性杂合突变模型中进行的剂量系列，并与零功能等位基因杂合模型及纠正对照比较；仅凭遗传模式标签无法作出判断。[2,5,8,9]

6.2 剪接修复、基因纠正及构建体公开资料

在患者来源 iPSC 中纠正 c.1354dupT，以及对视网膜 *PROM1* 外显子进行实验性操作，说明建立转录本和等位基因特异性资源是可行的。三个非编码变异报告各不相同：一个是激活伪外显子的深部内含子变异，一个是靠近内含子-外显子边界、导致框内外显子跳跃的缺失，另一个是直接来自患者 RNA 测得效应的非经典剪接位点变异。每一种都为剪接导向干预提供额外依据。这些起点彼此不同：修复 DNA 序列、纠正异常剪接事件和提供替代转录本，对递送与表达的要求各异。分子纠正与视觉挽救是不同终点，其间还隔着成熟视网膜表型这一层次。[7,12,65,73,88]

两份中国专利公开文本描述了 *PROM1* 载体；它们是独立申请，而非同一专利族成员。较早一份主张使用密码子优化的 *PROM1* 编码序列，置于由 CMV 增强子、鸡 β -肌动蛋白启动子、SV40 内含子和 SV40 polyA 组成的表达盒中，并包装于 AAV。较晚一份使用短型视紫红质激酶 (RK1) 启动子配合野生型编码序列，所报告的比较将该构建体与较早构建体相对照。比较中启动子和编码序列同时变化，因此无法区分启动子的效应与密码子优化的效应；将局限于光感受器的启动子与广泛活性的启动子比较，也改变了对测量信号作出贡献的细胞种类。第 6.1 节的已发表研究明确了其构建体更接近哪一种：它采用短型视紫红质激酶启动子驱动野生型编码序列，符合较晚的表达盒，而非较早的密码子优化版本。论文直接引用较晚申请的申请号 202410700899.1；写作时该申请尚未公开，其申请日为 2024 年 5 月 31 日，在论文接受后，于 2025 年 12 月 2 日以 CN121046460A 公开。衣壳由另一项申请覆盖。因此，已发表实验与较晚专利公开属于同一项目，是有文件记录的关系，而非推测；不过共同申请号既不能证明每一个表达盒版本均相同，也不能证明专利实验与期刊实验就是同一次实验。同属一个团队这一点得到直接确认：专利申请持有人 Shanghai Langsheng Biotechnology 是已发表论文五名作者中三人的第一署各单位，也是批准该研究的动物伦理委员会所在机构；论文声明的商业利益涉及 Innostellar Biotherapeutics。本文将这些申请作为构建体及研发公开资料处理。有关序列长度、翻译和基序的论断，需要实际序列、版本和可重复的计算。[8,28,29]

三项已引用的专利申请与基因治疗论文出自同一公司；它们与该论文共同构成一个项目，而不是彼此独立的证据线。三者的申请人均为 Shanghai Langsheng Biotechnology；发明人名单

中，2018 年申请列有 Sun Xiaodong，两项 2024 年 5 月申请列有 Ji Haiyan、Ni Zhuoyu 和 Wang Fenghua，对应上述基因治疗报告五名作者中的四名。因此，本文将其计为同一条研发线。[8,28,29,104]

公开文本和已发表论文分别提供构建体细节。较早申请与较晚申请在启动子和编码序列两方面均不同，而发表的构建体在两者各自明确陈述的层面上与较晚申请一致：短型视紫红质激酶启动子及野生型编码序列。这种层面的相符并不等于整个表达盒完全相同。2018 年申请报告，在人胚肾（HEK-293）细胞的免疫印迹中，优化编码序列的表达约为未优化序列的 3.2 倍；还报告了出生后第 14 天注射的 *Prom1* 敲除小鼠 ERG，接受优化载体眼的暗视 a 波与正常对照无显著差异，未优化载体则较差。2024 年申请称，其编码序列由人视网膜类器官 RNA 扩增而来，将 RK1 启动子与 IRBP 增强子配对；报告表达局限于光感受器层，分布在申请中被描述为与野生型相符，并给出了跨越七个数量级的有效剂量范围。这是权利要求边界，而非一个具体给药剂量。同一公司的第三项申请公开了配套使用的人源模型：靶向 *PROM1* 外显子 9 的向导 RNA、由 H9 人胚胎干细胞建立的敲除细胞系，以及从中培养的视网膜类器官。专利是注明日期的公开主张，而非已报告的测量结果，因此这些内容被记录为公开的构建体参数，而不是已测定的疗效。[8,28,29,104]

6.3 内皮素阻断与 IGF1：组分效应与联合效应

Kobayashi 及其同事在光敏感 *Prom1* 缺陷视网膜中发现早期 Edn2 诱导，并报告腹腔给予受体选择性拮抗剂 BQ-123（内皮素 A 型受体）和 BQ-788（内皮素 B 型受体）可减轻光感受器死亡、胶质增生和血管狭窄。不同受体亚型在各读出上的作用不能相互替代。使用 BQ-123、BQ-788 或两者联合均减少了光感受器死亡；在这一终点上，两种拮抗剂均有效，但其相对效应大小尚未比较。它们在其他方面有所不同：BQ-788 减少 GFAP 阳性胶质细胞数量，BQ-123 则没有；而 BQ-123 促进视网膜血管恢复。因此，受体亚型本身就是一个独立变量。这是直接针对 *PROM1* 模型的干预先例，而不是一般性的血管类比。日本研究报告记录了这一项目的来源；本文评价的受控实验证据来自后续实验。[49,54]

随后，Shigesada 及其同事使用双重内皮素受体拮抗剂波生坦（bosentan），以及 AAV 介导的 Igf1 表达，两者均经玻璃体内递送。因此，两项研究在药物、受体选择性和给药途径上不同，结果相互关联，但并非彼此重复。该载体为由巨细胞病毒启动子驱动的 AAV2，不具光感受器限制性，并经玻璃体内给药；论文自身的转导对照发现 GFP 广泛分布于视网膜，在神经节细胞层和 Müller 胶质细胞中信号尤强。因此，该实验尚不能确定 IGF1 是否以细胞自主方式作用于光感受器；论文关于细胞死亡经细胞间交流推进的解释，也指向同一方向。两种组分具有可区分的作用：IGF1 递送提高光感受器存活并减少 TUNEL 标记，但在所测试方案中单独使用未显著改善 ERG；波生坦减少胶质增生和细胞死亡，并改善部分 ERG 指标；联合治疗相对缺陷对照产生更广泛的功能改善。数据确立了波生坦单药效应，以及联合方案相对缺陷对照的更广泛改善；药理学协同仍是一个独立问题，需要预先设定的交互作用对比检验。[26]

该实验的 AAV 载荷是 Igf1，而非 *PROM1*。视网膜 NADH/NAD⁺ 比值恢复，支持代谢状态发生改变；糖酵解通量是否改变仍未解决。mTOR 缺失实验采用 Nestin-CreERT2 背景，同时影响神经和胶质细胞群，因此光感受器特异性效应仍不明确。确定挽救部位及机制时，这些区分很重要。[26]

内皮素在不同视网膜情境下也并非一概有害。Bramall 及其同事在其他遗传性变性模型中，沿两个方向进行了实验。全身删除 Edn2 提高光感受器存活：在出生后第 15 天的 Pde6b rd1/rd1 小鼠中增加 110%，在第 40 天的 RHO P347S 小鼠中增加 60%；但相同获益未见于视网膜离体组织，而且 Edn2 缺失小鼠存在全身异常，因此作者认为该效应至少部分源自全身性功能缺失。随后，通过 AAV 在光感受器局部恢复 Edn2，又使第 14 天的存活增加 18%。相反操作均提高存活，难以由单一视网膜内皮素效应解释；将其归因于全身作用，是依据离体组织和全身性发现，而不只是操作方向相反。剂量、区室和时机可能容纳两个方向的结果，因此不能排除视网膜效

应对全身敲除获益的贡献。该论文直接报告了两类实验。这并不否定 *Prom1* 拮抗剂结果。因此，干预方向可能取决于受体、区室、剂量、阶段，以及局部与全身暴露。同样的谨慎也适用于 mTOR，而且相关实验已开展：在 CRISPR *PROM1* 敲除的 ARPE-19 细胞系中，Torin 处理完全抑制了 Akt 和 S6 核糖体蛋白的磷酸化，但仍未影响 Atg5 表达。Atg5 丰度是标志物而非通量测量，因此这表明信号抑制下标志物不变，并未证明恢复自噬活性失败。RPE 中的通量受损，以及其他视网膜区室对 mTOR 信号的需求，因此提示对全视网膜激活或抑制的反应可能因区室而异。[21,26,53,64]

6.4 类视黄醇调节：小鼠中的直接获益，以及范围受限的人体假说

Dellett 及其同事在杂交背景 *Prom1* 敲除模型中，从出生起给予芬维 A 胺 (fenretinide)。他们报告了结构保留和暗视 ERG 改善，但明视改善未达到显著性。这是早期预防性 / 发育期干预，而不是已证实能挽救成年后已经形成的视锥或黄斑疾病。研究发现 *Abca4* 和 *Rdh12* 表达降低，并报告结构和暗视获益；A2E 或脂褐素增加仍是尚未测量的机制假说。讨论中的 A1120 比较依据未发表观察，因此只是未来直接比较研究的线索。[25]

两项人体观察进一步限定了这一假说。*PROM1*-*ABCA4* 家系报告提供了候选相互作用，而 Paavo 及其同事在 *PROM1* 黄斑疾病系列中未发现定量短波长自发荧光普遍升高。两者共同支持按等位基因、遗传背景和阶段开展类视黄醇研究，并未确立普遍类似 *ABCA4* 的双类视黄醇表型。处于正常范围的定量自发荧光 (qAF) 并不排除所有类视黄醇相关过程，但它使一个原本可能被用来替代未测机制的代理指标不再成立。该来源也限定了自身结果：萎缩病灶位于偏心度小于 7° 的中央区域，而 qAF 在中心凹外 7° 至 9° 的分区测量。作者因此指出，不能排除病灶区域早期曾有升高的视锥来源荧光团。正常范围数值限制的是取样环区当下存在双类视黄醇升高表型的解释，而非萎缩中心区域早先的荧光团负荷。[56,57]

Tinlarebant 的 DRAGON 项目是一种与本问题相邻的 STGD1 视黄醇结合蛋白 4 靶向策略，而非 *PROM1* 疗效研究。其临床开发可为检测方法选择及基于机制的试验设计提供参考，但 Stargardt 样外观不足以据此套用疾病机制。对 *PROM1* 类视黄醇项目而言，生化亚组、靶点作用及结构-功能反应仍有待前瞻性确立。[72]

7. 人体研究：遗传学相关性，但无基因型特异性疗效估计

注明日期的研究图谱将疾病修饰、细胞治疗及光遗传学旁路策略，与单纯观察研究分开列示 (表 5)。在本文所评价的记录中，未核实到 *PROM1* 特异性的人体疗效估计。这一表述针对所审阅证据，并不是穷尽性地断言不存在未发表或仅在当地注册的项目。

EVOLVE (NCT07425574) 是一项观察性研究，在 2026 年 8 月 25 日更新的记录中为正在招募。注册条目允许 *ABCA4* 相关疾病，或由其他适当黄斑营养不良基因引起的 Stargardt 样疾病入组。Astellas 明确将 *PROM1* 列为后者的例子。因此，注册记录中没有字面列出该基因名，并不能据此判定 *PROM1* 被排除。其排除竞争性分子诊断的规定，是为处理混杂或第二种疾病，而非排除整个非 *ABCA4* 入组途径。资格仍取决于表型、遗传模式及其他标准，也不意味着已实际招募 *PROM1* 患者。[34,66]

STARLIGHT (NCT05417126) 明确允许临床诊断为 Stargardt 病，或携带 *ABCA4*、*ELOVL4* 或 *PROM1* 致病变异者入组。这项六名参与者的 2a 期光遗传学研究已于 2023 年 9 月完成。其遗传学入组条件与本病有关，但未核实到 *PROM1* 参与者或该亚组获益。随后拟开展的 Stargardt 试验有其自身的招募状态，与已完成的研究分开。另据 Nanoscope 于 2026 年 9 月 9 日发布的公告，针对严重视网膜色素变性 (RP) 的 MOGENRY 生物制品许可申请已获受理并进入正式申报程序；这是申办方报告的监管里程碑，不等于批准，也不是 *PROM1* 替代治疗。[37,67]

ASP2020 (NCT07734064) 是较新的一项 1b 期视网膜下细胞治疗项目。其 2026 年 9 月 16 日更新的记录为正在招募，并包含非 ABCA4 的 Stargardt 样遗传学入组途径。因此，对于表型得到适当确认的 *PROM1* 黄斑疾病，它可能具有相关性，但这并不能证明已有 *PROM1* 患者入组或获益。它既不是 *PROM1* 基因增补试验，也不是已经确定疾病起始区室的证据。[68]

范围更广的 RP 项目与 *PROM1* 的相关性各不相同。OCU400/liMelighT (NCT06388200) 在 2026 年 7 月 31 日记录中为进行中、停止招募，共 140 名参与者，并设有不限定致病基因的试验组；其策略不是 *PROM1* 替代。jCell JC02-88 记录为进行中、停止招募，申办方当时的网页也确认招募已完成。Hopkins 报告，N-乙酰半胱氨酸 (NAC) 试验 NAC Attack 已于 2025 年 8 月完成招募，共 485 名参与者。SparingVision 报告 PRODYGY 已于 2026 年 2 月完成给药，包括 27 名治疗参与者和六名对照。这些项目可能为某些 RP 表型中的保护策略提供参考，但并不会自动覆盖每一种 *PROM1* 黄斑表现，也不提供 *PROM1* 特异性效应估计。[35,36,38,39,71]

对于 NPI-001，Nacuity 当时的项目网页列出 NCT07710196 (方案 C-26-01)，并称美国研究中心正在招募。但所查阅的注册记录于 2026 年 7 月 17 日更新，状态却为尚未招募。相关的 NCT07290530 记录 (C-24-01) 于 2026 年 7 月 1 日更新，也为尚未招募。两条记录分别给出 2026 年 8 月和 12 月的预计开始时间。这些日期并不能解决招募状态矛盾，也不能证明一条注册已取代另一条。可以识别与申办方相链接的项目，但若要将两条记录计为两个独立试验，仍须先澄清关系。两者均针对 Usher 综合征相关 RP，而非一般性接纳单纯 *PROM1* 疾病。[40,69,70]

8. 相邻的保护策略：处于不同证据层级的有用实验

表 4 区分了 *PROM1* 系统中直接取得的干预证据与相邻领域的证据。口服 NAC 的 RP 1 期研究提供了人体功能观察，但其非随机设计和混合疾病背景不能确立 *PROM1* 特异性保护。NAD 相关研究则提供不同的临床前线索：依赖烟酰胺磷酸核糖转移酶 (NAMPT) 的视网膜代谢、视网膜脱离中的烟酰胺单核苷酸 (NMN)，以及光诱导变性中的烟酰胺核糖，分别涉及不同损伤和模型。2026 年的一项研究延伸了这一方向，报告口服 NMN 可保护患视网膜色素变性的大鼠，NAD⁺ 可调节 MERTK 相关模型的线粒体易损性，并将效应归于甘油醛-3-磷酸脱氢酶-线粒体通路。MERTK 调控外节吞噬，因此这项工作比早期 NAD 报告更接近上文的清除机制论述。但它仍涉及另一个基因和另一种损伤。结果汇聚于氧化还原或能量代谢，为在 *PROM1* 组织中检验靶点作用提供依据，而不能代替该检验。[30–33,75]

Siqueira 及其同事在 RP 中开展的小型多波长光生物调节研究，使用 590、660 和 850 nm 光照，采用单臂设计并报告短期视力变化，因此相对于假干预对照的持久性尚未明确。视野结局未提供相应的改善证据。学习效应、均值回归、盲法和随访时间，因而仍是解释结果的重要因素。这不是直接针对 *PROM1* 的实验，单列波长也不足以规定可外推的视网膜剂量。[41]

rd10 和可诱导 I307N-视紫红质模型中的运动研究，使活动水平成为一个站得住脚的实验变量，但各研究的基因型、亲代暴露、子代发育和光刺激时机不同。rd10 中的生酮低蛋白饮食同样是一种组合营养干预，不过其某一组成因素已在组间有所变化。两个生酮组都诱导了全身酮症，但只有低蛋白组提高了光感受器层厚度、ERG 振幅和视动反应阈值。两组的暴露并未匹配：保护组的 β-羟丁酸在出生后第 30、40 和 50 天分别高出 30%、43% 和 56%，因此仍不能排除酮体阈值或交互作用，研究也认为酮症的作用尚不清楚。在野生型小鼠中，同样饮食使最大闪光强度下的 ERG 振幅在出生后第 30 天下降约 20%，第 50 天下降约 30%，这是渐进下降而非固定偏移，是一项实测的视网膜效应，而不只是营养学混杂。蛋白限制、能量摄入、生长变化及其他代谢效应仍相互混杂。这些研究支持在测量营养和暴露的前提下开展受控比较。[42,43,47]

本节有一处不对称值得明确指出：这些暴露与药物不同，因为每位患者都已经在接受某种剂量。光照、饮食、睡眠时间和活动，不是一个人可以选择完全不接受的干预；*PROM1* 患者今天就已经处于这四种暴露之中，却是在缺少指导的情况下确定其水平。因此，没有循证建议，并不会让患者处在中性的基线，而只是处在未经检视的基线。这正是测量光照对疾病进展贡献的理

由。它也是第 5.1 节背后尚未量化的问题：一边是某个小鼠品系暗饲后的保护，另一边是光暴露前就已存在的外节缺陷。每天都有光线进入视网膜的人，必须决定是否按照普通照明会改变该病进程来采取行动，以及如何行动。它同样是反对开出缺乏依据的处方的理由，因为一项具体但错误的暴露，不会比未经检视的暴露更好。第 10.4 节关于分级光暴露及可与之分离的类视黄醇生化机制实验，以及第 10.7 节关于生物钟、活动、饮食和光生物调节的实验，旨在以实测数量取代默认状态，使患者和临床医生能够依据证据，而非仅凭生物学上的合理性作出选择。

睡眠和昼夜节律生物学也需要同样区分。RP 与睡眠质量的关联，不能证明睡眠不足加速 *PROM1* 疾病。在视紫红质相关疾病背景中通过遗传手段破坏视网膜生物钟，也不等于实验性睡眠剥夺。删除 RPE 中的 *Bmal1* 会削弱每日吞噬高峰，但两种基因型的 24 小时汇总吞噬体数量无显著差异，作者将该数值报告为吞入总数。同一研究在 6 月龄和 18 月龄小鼠中，通过 ERG、OCT、视动反应、形态学及自发荧光颗粒分析，均未检测到视网膜或 RPE 变性；较老的一组距生物钟受破坏已有约 16 个月。这是不同指标之间的分离，而不只是缺少证据：开灯后一小时、即授时因子时间 1 (ZT1) 的晨间高峰减弱，ZT14 的夜间高峰未受影响，24 小时吞噬体总量无显著差异，也未出现可检测到的后续变性。实验所检验的是总计数不变时每日分布模式改变，而不是节律完全消失。某时点存留的吞噬体数量反映负荷，而非速率，因此该实验将时序与总负荷分开，却没有证明降解通量不受影响。所以，在这一观察期间，单是每日高峰受损并不足以引起变性。这限定、但并未排除一种模型：只有在结构储备已经减少时，清除时序错位才会有害；目前问题正落在这里。[44–46]

9. 自然史：不存在单一进展速率

9.1 分层变薄、萎缩区扩大与残存视锥

表 6 汇集了临床队列及各自提取的自然史终点，并列明每项的解释边界。Großpötzl 及其同事提供了两年 OCT 变化系数，其报告队列就是第 9.2 节所述的 ProgStar-4：方法部分引用了该研究的设计论文，入组条件及五个研究中心也完全对应。频域 OCT 是该研究的次要终点，因此这些是 24 个月的次要终点结果。正文报告 15 名参与者入组，13 人具有配对且可判读的右眼数据，七人具有配对的外环数据；摘要则报告 13 人入组。本综述在各自语境中使用各个分母。选取的年厚度变化系数为：外环外核层 (ONL) $-1.550 \pm 0.481 \mu\text{m}$ ，外环内节 $-0.714 \pm 0.238 \mu\text{m}$ ，内环 RPE $-1.939 \pm 0.511 \mu\text{m}$ 。这些斜率所附的不确定性为报告的标准误，而非基线标准差。[48]

原始基因型补充材料进一步限制了这些斜率的外推。13 名分析参与者中，十人仅列出 c.1117C>T 而未列第二变异，两人各列出另外两个变异，一人则列有另一条不完整的 cDNA 表述。第二变异栏空白，并不独立证明合子状态或相位。因此，这是一个变异混合、以列出 p.Arg373Cys 为主的队列，而不是纯粹的双等位基因完全功能缺失系列；其合并斜率不能作为隐性或特定等位基因的进展估计。[48]

Großpötzl 及其同事的队列也展示了地板效应。13 只眼中，七只中央内节厚度已为零，九只外节厚度已为零。有结构意义的病灶，其变薄测量不可能低于零，因此中央斜率平坦仍可与其他区域的持续进展并存。在大量层–区域比较中挑选出的名义显著系数，是有用的探索性估计，却不会自动成为经过验证的替代终点，也不足以直接用于具有适当统计效能的疗效试验设计。重复测量协方差、分层测量的重复性、基线储备和数据缺失，都会影响这些系数作为试验终点的表现。[48]

完整区域面积的测量也需要同样谨慎。完整面积指映射区域中仍有某层可测得厚度大于零的面积，单位为平方毫米；平均厚度指该层在整个区域内的平均深度，已丢失的组织按零计入。一块区域若只变薄而不缩小，仅降低厚度；若边缘后退，则两者均降低。选取的年度完整面积变化系数为：外环 ONL $-0.062 \pm 0.017 \text{ mm}^2$ ，内环 RPE $-0.397 \pm 0.132 \text{ mm}^2$ ，内环内节 $-0.114 \pm$

0.005 mm²，按原文照录；最后一项所报告的标准误与 p 值难以相互吻合，表 6 对此作了记录。厚度估计与完整面积估计测量的是不同对象，不能因为两者都来自 OCT 就将其合并。[48]

Ricca 及其同事补充了一个显性 p.Arg373Cys 黄斑疾病系列，纳入五个家系的 15 名患者，萎缩模式各异；报告的总体扩大速率为 $0.36 \pm 0.32 \text{ mm}^2 / \text{年}$ ，以均值 $\pm$ 标准差表示。该速率来自影像间隔至少 12 个月的六名患者 12 只眼，而不是全部 15 人；它还合并了某些表型的地图样萎缩面积与另一些表型的椭圆体带缺失面积。表型特异性差异使萎缩几何形态和起始阶段尤为重要。这与完整光感受器面积的丧失不是同一终点，也不是可以应用于所有隐性或显性 *PROM1* 患者的速率。家系聚集和可纵向判读的子集会影后续任何再分析。[62]

两项横断面研究用共同测量为这些队列特异性斜率提供背景。对 176 个基因、3,534 名患者的频域 OCT 进行定量分析发现，隐性 *PROM1* 疾病总体椭圆体带和 RPE 丢失更多，而显性疾病中两者均局限于中央。显性与隐性差异的显著性数值是对 BEST1 和 *PROM1* 联合报告，而非分别报告，因此可引用的是损失方向和分布，而不是某个 p 值；该研究还是一片预印本，队列与已引用的英国临床服务人群重叠。另一项多中心系列中，十三个基因的 561 名患者有 104 人出现外层视网膜管状结构，其中 14 名 *PROM1* 患者有八人出现；该系列将 *PROM1* 归入病灶呈脉络膜视网膜萎缩的基因，而非光感受器特异性的视网膜色素变性基因。它可能与台湾系列重叠，因此可转用的内容是其特征及其在基因内的频率。[91,92]

Collison 及其同事的四例隐性病例系列描述了一组可识别的特征组合，早期隐性报告未对此强调：椭圆形黄斑病灶、近红外自发荧光下后极部小圆形低自发荧光病灶、四人中三人存在黄斑外圆形萎缩、视锥分离 ERG 振幅显著降低而视杆分离振幅呈程度不等的下降，以及类似正常视杆分离反应的暗适应混合波形。同一论文指出，CDHR1 所致视锥-视杆细胞营养不良也可出现类似组合。四名患者均为复合杂合子，三个家系完成了共分离确认。[93]

Yates 及其同事随访了六名隐性 *PROM1* 疾病患者，中位随访 11.8 年，范围 0.5 至 25.5 年，症状起始年龄为 7.2 岁。中心凹下椭圆体带长度缩短，比中度视力丧失（原文印为最佳矫正视力 LogMAR < 0.6）及重度视力丧失提前三至五年。这是本综述中结构变化提前预示视力下降的最长时间。其图 4 图注给出了四名就诊超过三次患者的逐眼缩短斜率，差异达一个数量级：一名患者双眼分别为每年 199.7 和 107.1 μm ，另一名则为 16.7 和 34.5 μm ， R^2 范围 0.40 至 0.99。四名患者的八只眼不是八个独立观察，拟合时段也不同，因此这些是个体拟合斜率，而非合并进展速率。研究还给出了中央子区厚度：四人均出现下降，逐眼速率为每年 1.6 至 6.5 μm ， R^2 为 0.42 至 0.98；作者将其描述为与椭圆体带缩短相伴的渐进下降，而非等效测量。来自澳大利亚一个研究项目的六名患者，不能确立适用于每种双等位基因基因型的年龄特异性预测。SchlieBleder 及其同事的四入深度表型系列，补充了残存视锥结构的多模态和自适应光学证据，它们补充而非替代纵向功能测量。[58,63]

9.2 与治疗目标相匹配的终点层级

保护性研究需要存活的靶组织，以及能在观察期内发生变化的结局。早期光感受器策略可采用残存椭圆体带范围、视锥结构和局部敏感度；针对萎缩边缘的策略，可优先选择病灶扩大及空间匹配的功能测量。晚期疾病中的旁路策略则询问残存神经回路能否支持视觉表现改善，并不一定意味着正常外节得到恢复。在 Collison 及其同事所描述的同一四名隐性患者中，Park 及其同事记录到瞳孔光反应，尽管全视野 ERG 缺失或显著减弱。本文所综述的临床和实验研究支持按治疗目标作这种区分 [8,9,48,58,62,63,67]。测量位置也很重要。Kawashima 及其同事在一个包含 209 名日本中央视网膜营养不良患者的数据库中，分别通过自发荧光观察 RPE、通过 OCT 观察光感受器层，寻找最早可检测到的病灶。自发荧光中有 34 只眼、断层扫描中有 16 只眼的病灶足够小，能够确定起始位置；其中分别有 82.4% 和 93.8% 位于距中心凹中心 500 至 1,000 微米处，该环区被命名为中心凹旁脆弱区。89 个得到遗传学解释的家系中，仅三个携带 *PROM1*，不足以进行基因型比较，因此这属于相邻营养不良疾病的背景信息，而非 *PROM1* 结果。但它仍与终点设计有关：该区域位于距中心凹中心 0.5 至 1.5 毫米的 ETDRS 内环之内，面

积只略超过该环区的三分之一，因此环区平均厚度会把其中的早期变化与周围较平稳的环带一同平均，使变化被稀释。[106,122]

拟采用的主要终点在治疗分配或非盲随访之前即已选定，并在目标基因型-阶段分层中测量重复性。视力、微视野检查、低亮度表现和影像在空间和纵向上相互关联，但不是可相互替换的验证。平方根或等效半径变换可能减少部分对病灶大小的依赖，但是否合适取决于病灶几何形态、多灶性和生物学问题。一项专门针对 *PROM1* 的前瞻性自然史研究已按这一框架完成。ProgStar-4 在美国和欧洲五个中心，纳入 15 名年龄至少 6 岁、携带致病 *PROM1* 变异并具有指定眼部病灶的患者，随访安排为两年内每六个月一次。其主要纵向指标为眼底自发荧光上的萎缩病灶增长；次要指标为频域 OCT 上的视网膜变薄和光感受器丢失速率、微视野检查的视网膜敏感度，以及按早期治疗糖尿病视网膜病变研究 (ETDRS) 方案测得的最佳矫正视力。已发表摘要给出了基线分布：29 只眼中十只存在明确降低的自发荧光，平均病灶面积 $3.2 \pm 3.5 \text{ mm}^2$ ，范围 0.36 至 10.39 mm^2 ；后极部平均中间视觉敏感度为 $8.8 \pm 5.8 \text{ dB}$ 。研究于 2014 年 12 月至 2018 年 3 月进行。24 个月频域 OCT 结果就是第 9.1 节列出的系数，因为该报告正是此队列随访两年的结果。未获取到主要终点的进展报告，因此本文对自发荧光萎缩增长只有明确的起始分布，而没有实测速率。[48,96,97]

在上述终点组合基础上开展规模更广的 *PROM1* 专病自然史研究，可在已报告家系之间统一这些选择，并识别彼此重叠。

10. 七项实验研究计划

以下计划均为建议，并非为本综述实际开展的实验。表 7 将同样七项计划整理为决策、预设对比及各项对比所需解释保障的矩阵。每项都把已有观察与一项能够改变治疗判断的比较联系起来。优先依据是推动转化决策的作用：一项成功的检测，会指出哪种治疗、构建体、细胞区室或患者分层值得进入下一项实验。

10.1 显性等位基因：增补、抑制，还是两者兼用？

能够作出区分的比较，是将内源性杂合 p.Arg373Cys 模型与零功能等位基因杂合模型、双等位基因缺陷模型及纠正对照相比较，并设置不同剂量的野生型增补、等位基因选择性抑制，以及抑制加替代组。此类患者来源研究需要独立供者及多个纠正或反向敲入克隆。野生型和突变型 RNA 与蛋白是可区分的量；将二者分开测量，并结合膜定位、外节结构、存活和功能，才能使比较具有可解释性。显性转基因研究的先例和缺陷挽救研究，界定的是起始证据，而不是答案。[2,5,8,9]

关键在于，单独增补能否在不降低突变产物丰度的情况下，对内源性突变模型实现有实际意义的功能挽救。若表型重于匹配的零功能等位基因杂合模型，便支持突变体特异性效应，但不能唯一确定为显性负效应干扰。抑制后改善也与毒性功能获得相容。区分机制需要化学计量相互作用及挽救实验，而非单一治疗反应。一个足够窄、能排除预设有意义获益的置信区间，比统计效能不足研究中的不显著 *p* 值更有信息价值。

10.2 异构体与糖基化：总效应与单位蛋白活性

这一问题需要在相同启动子、载体骨架和剂量系列下，比较经过序列核验的视网膜型及对照 *PROM1* 构建体，并明确非翻译区。先在等载体输入量下估计总效应，再进行丰度匹配的次要比较。可用相互独立的检测方法区分转录本稳定性、剪接产物、糖基化、运输和功能挽救；结合成熟时间过程，并设置表位依赖性信号丧失对照，可避免丰度估计只依赖单一表位。[7,9,19]

这种设计的一半已有先例，尽管当时研究的不是异构体。识别 p.Arg373Cys 的 Yang 及其同事研究，使用同一个 4.4 千碱基视紫红质启动子构建了四个转基因品系，并将各品系表达量报告为

内源性小鼠 Prom1 的倍数：两个野生型品系分别为一倍和两倍，两个突变型品系分别为八倍和两倍。突变品系的光感受器丢失速率随表达水平变化，而两个野生型品系均未变性。在匹配的一对中，野生型品系和突变型品系的表达量同为两倍，只有突变型导致疾病，因此损伤不能仅归于转基因剂量。这一对比不支持纯粹的剂量伪影，但也未完全解决问题，因为没有野生型品系在病情更重突变品系达到的八倍水平接受检验，而且突变品系自身确实呈剂量反应。[2]

若在主要分析中强制匹配定位和成熟度，可能会剔除构建体发挥作用的机制。一种构建体即使在丰度匹配后活性相近，只要通过提高丰度或改善运输实现挽救，仍具有治疗意义。反之，仅有表达增加而无结构或功能获益，也不能证明某构建体是更好的治疗。这种设计还可将异构体选择的效应，与部分专利公开比较中启动子和编码序列的共同变化分开。[28,29]

10.3 区室与清除：光感受器、RPE，还是两者？

分别实施具有时间控制的光感受器及 RPE 选择性扰动，并独立验证细胞分布，可以直接回答这一问题。在共培养中，二乘二设计将突变或纠正的光感受器，与突变或纠正的 RPE 交叉组合。外节生成、结合、吞入、降解及经验证的自噬通量是可分离步骤，单一读出会将它们混为一谈。区室选择性挽救和空间定位在广泛组织丢失之前较有信息价值，之后则大为减弱。已有 RPE 通量及区域性敲低研究为该计划提供依据，所需的功能性清除证据也已存在。[10,21,24,53]

若在光感受器 *PROM1* 仍然缺陷的情况下，RPE 挽救仍能保护光感受器，就可识别一个能够干预的损伤传播组分，但不一定消除原发结构缺陷。反过来，光感受器得到挽救而 RPE 功能障碍持续存在，可能揭示后期疗效持久性的限制。析因和时间比较可估计这些贡献，而无需强行将疾病归为完全由光感受器首先启动或完全由 RPE 首先启动的模型。

10.4 光照与类视黄醇：光负荷和生化机制可以分离

将基因型、遗传背景与明确规定的周期性照明和分级光暴露交叉设计，同时设置独立控制的类视黄醇干预，可区分光照与生化贡献。发病后治疗与早期预防回答不同问题。视网膜暴露、温度、昼夜节律相位和适应状态都是可测量的量，暗视和明视结局的行为也不同。直接类视黄醇 / 双类视黄醇检测及定量自发荧光与结构挽救同步测量，而不是从结构挽救推断而来。[23,25,57]

有信息价值的结果，是某个基因型-背景亚组是否具有实测生化异常，并且该异常随靶点作用和功能保留而变化。若实现挽救却没有所提出的生化变化，便把机制指向别处，而并不确立 A2E 参与。人体自发荧光处于正常范围，也使生物标志物阴性的模型或患者来源细胞成为重要对照。

10.5 波生坦与 IGF1：对交互作用及治疗窗口的拟议检验

包含溶媒、波生坦、IGF1 和联合组的析因设计，配以匹配的递送对照，并在具有临床可解释性的结局尺度上预设交互作用对比，可以检验这一交互作用。局部暴露及变性开始后的治疗是不同条件；受体特异性靶点作用、胶质活化、血管变化和光感受器功能也可分别测量。该模型中已报告的受体亚型差异，使在双重拮抗剂之外加入选择性拮抗剂组也具有信息价值。另设剂量窗口实验，以考察持续 IGF1 暴露能否保持获益，或是否引入后期损伤。已有组分效应及相邻模型中关于内皮素的相反证据，构成这一设计的依据。[26,54,64]

当暴露由双眼共享时，随机化单位就是动物；当局部处理不同，则通过明确建模的双眼配对设计保留分母。动物数和眼数是不同分母，分别报告可使这种差异清楚可见。组织学存活和 ERG 挽救是独立终点，因为原始 IGF1 单药结果表明，前者未必意味着后者。联合组优于对照的对比，确立的是该条件下联合方案有效；只有预先设定的交互作用分析，才回答获益是否超过相加效应。

10.6 修饰因子：受控双位点及多供者检验

最有信息价值的供者，是携带同一 *PROM1* 等位基因但病程不同者；若存在经过具体表征的 *ABCA4* 候选相互作用，也一并纳入。双位点同基因背景设计比较仅有 *PROM1*、仅有 *ABCA4*、二者兼有及二者皆无四种情况，多供者重复则估计背景依赖性。相位、转录本效应和第二种诊断的可能性，都会影响某等位基因究竟是否属于修饰因子的判断，在得到确立之前，每一项都仍未解决。随后可使用成熟的光感受器-RPE 系统，将类视黄醇处理、膜表型和存活联系起来。[12,25,56,57]

对人类遗传背景进行推断时，供者是单位；克隆、类器官、视野和细胞都是嵌套观察。在多个供者中重现的稳健基因型交互作用，可支持分层临床假说。单个获挽救克隆仍然有价值，但不能确立人群效应。独立纳入的家系和前瞻性测量可以检验临床交互作用是否在整个严重程度范围内成立，而仅靠回顾性挑选的严重病例无法确立这一点。

10.7 生物钟、活动、饮食与光生物调节：哪些因素已被区分，哪些尚未区分

这些候选方向是独立假说，只有设置组分对照，才能将效应归于其中某一项。析因设计可同时估计各组分效应及其交互作用，第 10.5 节的波生坦和 IGF1 计划正采用这一思路。其中两个方向已得到部分拆分，剩余问题比把它们作为整体讨论时更具体。在 RPE 生物钟敲除中，每日分布与总吞噬体负荷分离：ZT1 晨间高峰减弱，ZT14 夜间高峰保留，24 小时吞噬体总量无显著差异，因此这两项可分别测量，且只有每日分布上的变化得到证明。降解速率是否吞噬体计数无法测量的第三个量，它与清除时序错位是否有害有关。在饮食方面，rd10 小鼠的酮症和蛋白限制是一起改变、而非被分离的：两种生酮饮食均诱导全身酮症，只有生酮低蛋白组保护光感受器，而该组酮体浓度也更高，因此设计未能独立识别任一变量。尚未分开的因素更为具体：饮食中，蛋白限制与能量摄入和体重轨迹尚未分开；活动中，亲代暴露、生长和光负荷尚未分开。光生物调节则需要假照射、盲法结局评价及明确的视网膜剂量测定。[41–47]

分阶段计划可在进入长期保护研究之前，以靶点作用结果终止无效条件；任何有希望的信号，都应在 *PROM1* 相关模型中重现。有希望的信号会进入独立重复，并预先规定随机化、主要结局及效应量区间。联合研究若自带各组分和匹配暴露对照，便有信息价值，因为这样才能区分各自效应及其交互作用。

11. 讨论与研究重点

11.1 研究重点：哪些比较最重要？

最重要的进展，是从对结构性疾病的描述，转向在缺陷系统中实验性证明挽救。最大的剩余外推问题，是内源性显性疾病及人类不同阶段的靶点。异构体加工、RPE 清除和光感受器-RPE 界面，为何不能仅以载体存在作为疗效标准，提供了具体理由。内皮素、IGF1 和类视黄醇结果识别出可干预的损伤通路，但作用方向和临床相关性依赖区室、暴露及等位基因。[7–10,21,25,26,53–57]

本文采用的判断标准是：哪一个单独结果最能改变下一步行动。按这一标准，优先级最高的比较是内源性显性策略检验，即第 10.1 节与零功能等位基因杂合模型比较的剂量系列；构建体受控的挽救，即第 10.2 节先等输入量、后丰度匹配的比较；以及变性已经开始后实施的区室分辨干预，即第 10.3 节分别针对光感受器和 RPE 的实验，并将治疗阶段作为该实验及后续光照和药理计划中的变量。自然史研究是这些研究重点的组成部分，因为它决定所挽救的过程能否在目标患者中测量。配套表格围绕这些问题，组织了变异、模型、干预、人体项目、队列、实验决策及与文献相联系的研究专长。

11.2 反复出现的等位基因与进化解

表 8 按所引文献中已展示的贡献绘制研究团队图谱，便于找到已在处理各项问题的团队。p.Arg373Cys 反复出现且见于不同单倍型，提出了群体遗传学问题。单倍型观察很具体：识别该等位基因的定位克隆研究，比较了 STGD4 家系、MCDR2 家系和第三个显性视锥-视杆家系的疾病单倍型，发现彼此不同，并认为突变在各家系中独立发生。日本系列没有得出这一结论，而是指出遗传数据过于有限，无法通过单倍型分析区分单次或多次创始事件。两者的证据位置不同，任何一项单独使用，都无法区分反复突变、较久远的共同祖先、重组或单倍型分辨不足。与 CpG 位点机制相容的替换，是关于突变机制的假说，而非测得的突变率。创始效应或选择作用的主张，需要恰当的人群分母、考虑祖源的单倍型、人口史建模和独立的适合度相关证据。临床病例确认无法提供这些量。[2,4,6,13,15]

同样，*PROM1* 在视网膜之外的功能，包括已报告的与 VEGF 相互作用，确立的是生物学多效性，而不是视网膜疾病等位基因具有选择优势。不同 *Prom1* 模型报告中的发育或肠道表型不一致，以及后续评论文章，也使等位基因构建和遗传背景与这些表型的解释有关。这些观察对进化解构成有价值的限制；单凭这些观察并不能确立某个疾病变异受到正选择。[50–52]

11.3 证据获取与剩余不确定性

本综述受到以下因素限制：最终版方法和补充材料的获取不均、队列较小或相互重叠，以及广泛临床项目中基因型特异性报告不完整。部分临床来源以定性方式纳入，本综述未提供完整的患者层面名录。附录 A 总结了来源获取和核验情况。各项发现在方向上相互趋同；在此进行数值综合会暗示现有记录未能确立的独立性、精确度或覆盖范围。

Shoukat 及其同事 2026 年 9 月的基因型-表型预印本是一项回顾性数据库研究，从 ClinVar 和人类基因突变数据库（Human Gene Mutation Database）提取 190 种 *PROM1* 变异，采用列联表及蒙特卡洛独立性卡方检验分析；另附一个来自同一家眼遗传诊所、包含七名无亲缘关系患者的独立病例系列。因此，数据库部分与本综述其他位置所述队列共享来源，而非新增独立观察，本文不将其与那些队列合并。所报告的关联方向与第 3.1 节的等位基因类别一致：显性错义变异与较轻黄斑疾病相关，截短性移码和无义变异与隐性遗传及更广泛变性相关。[74]

12. 结论

PROM1 相关视网膜变性，最适合被理解为一组取决于等位基因、细胞区室和疾病阶段的疾病。缺陷系统中的替代治疗是最有力的直接治疗基础；显性突变体挽救、构建体加工，以及光感受器-RPE 修复的持久性，仍是决定性的转化问题。直接 RPE 通量、内皮素干预和类视黄醇调节证据拓展了实验选择，而人体自发荧光及自然史发现限制了过度概括。本文提出的研究，旨在把等位基因和疾病阶段相匹配的模型中经过控制的机制与持续功能联系起来，并进一步对应到相应临床亚组中可测量的结局。

数据与材料

本文内容自成一体：九份证据表、参考文献列表及附录 A 的来源获取摘要均为本文组成部分。本文不包含新的个体患者数据或原始组学再分析，也不随文再分发第三方全文。

存档还提供无障碍 HTML 版本、专为朗读改写的文本版本、面向无法查看图像读者的图示说明、全文朗读音频（有声书），以及一份数据文件，列出第 3.3 节汇总的 40 个规模较小的多基因队列，逐一给出其规模、以其自身报告单位表示的 *PROM1* 数值，以及与其他队列的任何重叠。HTML 版本包含与本 PDF 相同的正文、表格和参考文献。朗读文本和有声书的叙述内容延续至结论末尾，不包含表格和参考文献列表。

本文及图示按 [CC BY-NC 4.0](#) 许可发布，该许可允许在署名的前提下，为任何非商业目的复制、分享和改编。欢迎按该许可用于非商业学术、临床和患者教育，无需另行许可。凡该许可未覆盖的用途，包括期刊要求以 CC BY 发表的情形，均可提出授权请求，通常会获准。

附录 A. 来源获取与核验

本附录说明每条来源中作者实际看到的是什么材料，使读者可以据此衡量论断。本综述引用 162 条来源，其中 133 条阅读了已发表全文。

其中 15 条不是期刊论文或预印本，而是试验注册条目、申办方公告和研究方案：34 至 40、66 至 72 和 97。每当使用此类来源时，本文均注明记录类型及其所载日期。

八条仅通过摘要或补充材料得知：16、22、60、95、103、113、117 和 118。依据这些来源提出的论断，以该摘要或补充材料所报告的内容为限；这是在说明本综述的获取情况，而不是评价研究质量。文献 117 的正文未开放获取，本文所用的 *PROM1* 行取自其补充表格；文献 95 的变异列表取自其补充材料。文献 9 按预印本阅读，其期刊版本仅获取到摘要，参考文献条日本身亦有记录。

六条未能获取：126、134、140、147、149 和 157。这六条均为表 9 中的多基因队列，表中各行均注明无法确认的内容。依据这些来源提出的论断，不超出摘要或注册条目所陈述的范围。

凡带有引用的段落，以及九份表格的每一行，均已逐句对照所引来源核对。若某项论断依据的是未能获取的材料，相应的表格行或句子已予注明。

作者计划推出后续版本，首先要做的便是弥补这些缺口。愿意提供上述论文副本的读者将给予重要帮助；联系地址见“通信与更正”。

AI 辅助

人工智能系统参与了本研究的全过程，其作用在此完整披露。

OpenAI GPT-6、Anthropic Claude 模型（Opus 5、Fable 5.1）及 xAI Grok 4.6，用于文献检索、提取证据的组织 and 交叉核查、对连续版本草稿的独立对抗性审阅，以及正文起草和修订。其发现汇总为一份由作者保存的处置日志。

本文没有仅凭单一模型的断言接受论断，而是由被赋予不同方法和不同侧重任务的多种智能体分多轮审阅。人工审阅是最终的裁定者。15 个来源已逐项对照全文审核；附录 A 逐条记录参考文献依赖的是全文、摘要还是注册记录，并指出哪些已查阅来源经过了上述审核。

审阅报告和处置日志由作者保存。作者监控和指导了整个工作，阅读了全文，确定最终结构，指导修订，并对作品整体的完整性和准确性承担责任，包括任何仍然存在的错误。

利益冲突

作者声明不存在财务利益冲突：与任何对本研究具有利益关系的个人或组织之间，均无资助、雇佣、咨询、专利、持股或其他财务关系。

作者有一位近亲患有本病，这是开展本研究的首要动机。在此将其披露为非财务利益关系。

资金支持

本研究未获得资金支持，费用由作者承担。

引用方式

本译本（简体中文）：

Bartlett C. 《PROM1 相关视网膜变性：基于等位基因差异的机制、干预与研究重点证据图谱》简体中文译本，第 1.90 版。Zenodo，2026 年 9 月 21 日。doi.org/10.5281/zenodo.22878671

英文原著：

Bartlett C. *PROM1-associated retinal degeneration: an allele-aware evidence map of mechanisms, interventions and research priorities*. Version 1.90. Zenodo, 21 September 2026. doi.org/10.5281/zenodo.21966374

ORCID: orcid.org/0009-0001-3323-0131

每个版本均有独立版本号，印于标题页及每页页脚。本存档收录当前版本，因此引用时注明版本号，就能明确所指文本。这在本文尤其重要，因为作者欢迎更正，且附录 A 已列明后续版本将弥补的缺口。

通信与更正

若您拥有与视网膜中 *PROM1*、prominin-1 或 CD133 有关的已发表、预印本或未发表研究，包括阴性结果、对本文任何陈述的更正，或尚未纳入的队列和数据集，作者诚盼您发送至 cjb.research@sciworlds.com，并愿在后续版本中引用。

参考文献

- [1] Maw MA, et al. A frameshift mutation in prominin (mouse)-like 1 causes human retinal degeneration. *Human Molecular Genetics*. 2000;9(1):27–34. [来源](#)
- [2] Yang Z, et al. Mutant prominin 1 found in patients with macular degeneration disrupts photoreceptor disk morphogenesis in mice. *Journal of Clinical Investigation*. 2008;118:2908–2916. [来源](#)
- [3] Zacchigna S, et al. Loss of the cholesterol-binding protein prominin-1/CD133 causes disk dysmorphogenesis and photoreceptor degeneration. *Journal of Neuroscience*. 2009;29(7):2297–2308. [来源](#)
- [4] Michaelides M, et al. The PROM1 mutation p.R373C causes an autosomal dominant bull's eye maculopathy associated with rod, rod-cone, and macular dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51:4771–4780. [来源](#)

- [5] Cehajic-Kapetanovic J, et al. Clinical and Molecular Characterization of PROM1-Related Retinal Degeneration. *JAMA Network Open*. 2019;2:e195752. [来源](#)
- [6] Fujinami K, et al. Clinical and genetic characteristics of 10 Japanese patients with PROM1-associated retinal disorder: A report of the phenotype spectrum and a literature review in the Japanese population. *American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics*. 2020. [来源](#)
- [7] Moya-Molina M, et al. Deciphering the impact of PROM1 alternative splicing on human photoreceptor development and maturation. *Cell Death & Disease*. 2024;15:721. [来源](#)
- [8] Ji H, Ni Z, Wang F, Zhou Y, Sun X. AAV-Mediated Human Prominin-1 Gene Therapy Rescues Photoreceptor Degeneration in Prominin-1 Knockout Model. *FASEB Journal*. 2025;39(21):e71216. [来源](#)
- [9] Xu P, et al. Exogenous photoreceptor-specific N-glycosylated PROM1 rescues retinal degeneration in patient and mouse models. *Molecular Therapy*. 2026;34(6):3270–3286. 所收集的完整文本为预印本；来源审核区分了最终版方法及仅见于预印本的细节。 [来源](#)
- [10] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Knockdown Causes RPE Degeneration in a Mouse Model. *Cells*. 2024;13(21):1761. [来源](#)
- [11] Bhattacharya S, Ang C, Soucy M, Tsang SH, Chaum E. Prominin-1 and Retinal Degenerative Disorders: Expanding the Biology from Photoreceptors to the Retinal Pigment Epithelium. *Biomolecules*. 2026;16(5):635. 综述。 [来源](#)
- [12] Puertas-Neyra K, et al. Clinical exome analysis and targeted gene repair of the c.1354dupT variant in iPSC lines from patients with PROM1-related retinopathies exhibiting diverse phenotypes. *Stem Cell Research & Therapy*. 2024. [来源](#)
- [13] Hwang S, et al. Genetic and clinical characteristics of PROM1-related retinal degeneration in Korean. *Scientific Reports*. 2023;13:21877. [来源](#)
- [14] Pontikos N, et al. Genetic Basis of Inherited Retinal Disease in a Molecularly Characterized Cohort of More Than 3000 Families from the United Kingdom. *Ophthalmology*. 2020;127(10):1384–1394. [来源](#)
- [15] Wang Y, et al. Characterization of PROM1 p.Arg373Cys Variant in a Cohort of Chinese Patients: Macular Dystrophy Plus Peripheral Bone-Spicule Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2021;62(6):19. [来源](#)
- [16] Rao MK, et al. Stargardt Disease: Clinical Features and Genotypes in an Indian Cohort. *Clinical Genetics*. 2025;108(6):664–677. [来源](#)
- [17] Sen P, et al. Next-generation sequencing-based genetic testing and phenotype correlation in retinitis pigmentosa patients from India. *Indian Journal of Ophthalmology*. 2023;71(6):2512–2520. [来源](#)
- [18] Lin TY, et al. Clinical Characteristics and Genetic Variants in Taiwanese Patients With PROM1-Related Inherited Retinal Disorders. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(14):25. [来源](#)
- [19] Matalkah F, Rhodes S, Ramamurthy V, Stoilov P. The mAB 13A4 monoclonal antibody to the mouse PROM1 protein recognizes a structural epitope. *PLOS ONE*. 2022;17(10):e0274958. [来源](#)

- [20] Jászai J, et al. Prominins control ciliary length throughout the animal kingdom: New lessons from human prominin-1 and zebrafish prominin-3. *Journal of Biological Chemistry*. 2020;295(18):6007–6022. [来源](#)
- [21] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Is a Novel Regulator of Autophagy in the Human Retinal Pigment Epithelium. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2017;58(4):2366–2387. [来源](#)
- [22] Wu C, et al. The pathogenicity of a novel frame-shift variant c.2321delC of PROM1 in an autosomal recessive cone-rod dystrophy pedigree may be associated with augment of autophagy. *Experimental Eye Research*. 2025;257:110453. [来源](#)
- [23] Yanardag S, et al. Prominin 1 is crucial for the early development of photoreceptor outer segments. *Scientific Reports*. 2024. [来源](#)
- [24] Carr BJ, et al. prominin-1-null *Xenopus laevis* develop subretinal drusenoid-like deposits, cone-rod dystrophy and RPE atrophy. *Journal of Cell Science*. 2024;137(21):jcs262298. [来源](#)
- [25] Dellett M, et al. Genetic background and light-dependent progression of photoreceptor cell degeneration in Prominin-1 knockout mice. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(1):164–176. [来源](#)
- [26] Shigesada N, et al. Combination of blockade of endothelin signalling and compensation of IGF1 expression protects the retina from degeneration. *Cellular and Molecular Life Sciences*. 2024. [来源](#)
- [27] Huo W, et al. Prominin-1 Regulates Retinal Pigment Epithelium Homeostasis: Transcriptomic Insights into Degenerative Mechanisms. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(23):11539. [来源](#)
- [28] Gene therapy vector for treating retinitis pigmentosa. 中国专利公开文本的英文工作译本。WO2020088548A1. 优先权日：2018 年 10 月 30 日；公开日期：2020 年 5 月 7 日。 [来源](#)
- [29] Novel therapeutic agents for PROM1-related retinal disease. 中国专利公开文本的英文工作译本。CN121046460A. 2025. 相关专利族公开文本：WO2025247393A1. [来源](#)
- [30] Campochiaro PA, et al. Oral N-acetylcysteine improves cone function in retinitis pigmentosa patients in phase I trial. *Journal of Clinical Investigation*. 2020. [来源](#)
- [31] Lin JB, et al. NAMPT-Mediated NAD(+) Biosynthesis Is Essential for Vision In Mice. *Cell Reports*. 2016. [来源](#)
- [32] Chen X, et al. Neuroprotective effects and mechanisms of action of nicotinamide mononucleotide (NMN) in a photoreceptor degenerative model of retinal detachment. *Aging*. 2020. [来源](#)
- [33] Zhang X, et al. Systemic Treatment With Nicotinamide Riboside Is Protective in a Mouse Model of Light-Induced Retinal Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2020;61(10):47. [来源](#)
- [34] Astellas Pharma. EVOLVE: study 2020-CL-0102, NCT07425574. 申办方研究页面。查阅日期：2026 年 9 月 18 日。 [来源](#)
- [35] Johns Hopkins Medicine. NAC Attack: study information and enrollment update. 协调中心网站。查阅日期：2026 年 9 月 18 日。 [来源](#)

- [36] Ocugen. A Phase 3 Study Of OCU400 Gene Therapy for the Treatment Of Retinitis Pigmentosa (liMelighT). NCT06388200. ClinicalTrials.gov 记录更新于 2026 年 7 月 31 日; 存档记录查阅于 2026 年 9 月 18 日。来源
- [37] Nanoscope Therapeutics. U.S. Food and Drug Administration acceptance of the biologics license application for MOGENRY for retinitis pigmentosa with severe vision loss. 申办方公告, 2026 年 9 月 9 日。查阅日期: 2026 年 9 月 18 日。来源
- [38] SparingVision. SparingVision Successfully Completes PRODYGY Trial Patient Dosing with SPVN06, its Novel Neuroprotective Gene Therapy. 申办方公告, 2026 年 2 月 9 日。查阅日期: 2026 年 9 月 18 日。来源
- [39] jCyte. JC02-88 study: patient information and completed-recruitment update. 申办方网站。查阅日期: 2026 年 9 月 18 日。来源
- [40] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve and NPI-001 development programme. 申办方研究网站及研发项目页面, 2026 年 9 月 18 日查阅。后者称美国中心正在招募。来源
- [41] Siqueira RC, Pinho TS, Brandão CC. Short-Term Results of Multiwavelength Photobiomodulation in Retinitis Pigmentosa. *Clinical Ophthalmology*. 2024;18:3715–3724. 来源
- [42] Hanif AM, et al. Neuroprotective Effects of Voluntary Exercise in an Inherited Retinal Degeneration Mouse Model. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(11):6839–6846. 来源
- [43] Zhang X, et al. Wheel running exercise protects against retinal degeneration in the I307N rhodopsin mouse model of inducible autosomal dominant retinitis pigmentosa. *Molecular Vision*. 2019;25:462–476. 来源
- [44] Gordo MA, Recio J, Sánchez-Barceló EJ. Decreased sleep quality in patients suffering from retinitis pigmentosa. *Journal of Sleep Research*. 2001;10(2):159–164. 来源
- [45] Gegnaw ST, et al. Circadian clock disruption promotes retinal photoreceptor degeneration. *FASEB Journal*. 2025;39(7):e70507. 来源
- [46] DeVera C, et al. The Circadian Clock in the Retinal Pigment Epithelium Controls the Diurnal Rhythm of Phagocytic Activity. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022;23(10):5302. 来源
- [47] Ryals RC, et al. A Ketogenic & Low-Protein Diet Slows Retinal Degeneration in rd10 Mice. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(11):18. 来源
- [48] Großpörtl M, et al. Progression of PROM1-Associated Retinal Degeneration as Determined by Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Over a 24-Month Period. *American Journal of Ophthalmology*. 2024;259:109–116. 来源
- [49] Orita T. Correlation between photoreceptor and vascular impairment in a retinal-degeneration model and its molecular mechanisms. 日本 KAKEN 项目结题报告的英文工作译本。2018;16K20319. 来源
- [50] Adini A, et al. The stem cell marker prominin-1/CD133 interacts with vascular endothelial growth factor and potentiates its action. *Angiogenesis*. 2013. 来源
- [51] Karim BO, et al. Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis. *Frontiers in Oncology*. 2014;4:323. 来源

- [52] Fargeas CA, Büttner E, Corbeil D. Commentary: “Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis” . *Frontiers in Oncology*. 2015;5:91. [来源](#)
- [53] Bhattacharya S, Yin J, Huo W, Chaum E. Loss of Prom1 impairs autophagy and promotes epithelial-mesenchymal transition in mouse retinal pigment epithelial cells. *Journal of Cellular Physiology*. 2023;238(10):2373–2389. [来源](#)
- [54] Kobayashi Y, et al. Early manifestations and differential gene expression associated with photoreceptor degeneration in Prom1-deficient retina. *Disease Models & Mechanisms*. 2021;dmm048962. [来源](#)
- [55] Bell TA, et al. Prominin 1 and Tweety Homology 1 both induce extracellular vesicle formation. *eLife*. 2024;13:e100061. [来源](#)
- [56] Lee W, et al. Modification of the PROM1 disease phenotype by a mutation in ABCA4. *Ophthalmic Genetics*. 2019;40(4):369–375. [来源](#)
- [57] Paavo M, et al. Insights Into PROM1-Macular Disease Using Multimodal Imaging. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(4):27. [来源](#)
- [58] Yates WB, et al. Longitudinal study in autosomal recessive PROM1 inherited retinal disease. *Ophthalmic Genetics*. 2025;46(6):538–551. [来源](#)
- [59] Martin-Gutierrez MP, et al. Dominant Cone Rod Dystrophy, Previously Assigned to a Missense Variant in RIMS1, Is Fully Explained by Co-Inheritance of a Dominant Allele of PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2022;63(9):14. [来源](#)
- [60] Del Pozo-Valero M, et al. Expanded Phenotypic Spectrum of Retinopathies Associated with Autosomal Recessive and Dominant Mutations in PROM1. *American Journal of Ophthalmology*. 2019;207:204–214. [来源](#)
- [61] D’ Esposito F, et al. Clinical and Molecular Findings in PROM1-Associated Inherited Retinal Dystrophies. *Genes*. 2025;16(11):1299. [来源](#)
- [62] Ricca AM, Han IC, Hoffmann JM, Stone EM, Sohn EH. Macular Atrophy and Phenotypic Variability in Autosomal Dominant Stargardt-like Macular Dystrophy Due to PROM1 Mutation. *Retina*. 2023;43(7):1165–1173. [来源](#)
- [63] Schließleder G, et al. Deep phenotyping of PROM1-associated retinal degeneration. *British Journal of Ophthalmology*. 2024;108(4):558–565. 在线发表于 2023 年 4 月 20 日。 [来源](#)
- [64] Bramall AN, et al. Endothelin-2-Mediated Protection of Mutant Photoreceptors in Inherited Photoreceptor Degeneration. *PLOS ONE*. 2013;8(2):e58023. [来源](#)
- [65] Mayer AK, et al. Homozygosity mapping and whole-genome sequencing reveals a deep intronic PROM1 mutation causing cone-rod dystrophy by pseudoexon activation. *European Journal of Human Genetics*. 2016;24:459–462. 在线发表于 2015 年 7 月 8 日。 [来源](#)
- [66] Astellas Pharma. EVOLVE, study 2020-CL-0102. NCT07425574. *ClinicalTrials.gov* 记录更新于 2026 年 8 月 25 日；存档记录查阅于 2026 年 9 月 18 日。 [来源](#)
- [67] Nanoscope Therapeutics. STARLIGHT, NTXMCO004. NCT05417126. *ClinicalTrials.gov* 记录更新于 2023 年 11 月 9 日；存档记录查阅于 2026 年 9 月 18 日。 [来源](#)
- [68] Astellas Institute for Regenerative Medicine. ASP2020, study 2020-CL-0101. NCT07734064. *ClinicalTrials.gov* 记录更新于 2026 年 9 月 16 日；存档记录及申办方页面查阅于 2026 年 9 月 18 日。 [来源](#)

- [69] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve, protocol C-26-01. NCT07710196. ClinicalTrials.gov 记录更新于 2026 年 7 月 17 日; 存档记录查阅于 2026 年 9 月 18 日。[来源](#)
- [70] Nacuity Pharmaceuticals. NPI-001, protocol C-24-01. NCT07290530. ClinicalTrials.gov 记录更新于 2026 年 7 月 1 日; 存档记录查阅于 2026 年 9 月 18 日。[来源](#)
- [71] jCyte. JC02-88. NCT06912633. ClinicalTrials.gov 记录更新于 2026 年 7 月 30 日; 查阅日期: 2026 年 9 月 18 日。[来源](#)
- [72] UK Health Research Authority. A study of Tinalarebant as treatment for Adolescent Stargardt Disease. DRAGON, NCT05244304; IRAS 306578; REC 21/WA/0357, 审查意见日期: 2021 年 11 月 25 日。方案摘要, 不用作当前招募状态来源。查阅日期: 2026 年 9 月 18 日。[来源](#)
- [73] Eiding O, Leib R, Newman H, Rizel L, Perlman I, Ben-Yosef T. An intronic deletion in the PROM1 gene leads to autosomal recessive cone-rod dystrophy. *Molecular Vision*. 2015;21:1295–1306. [来源](#)
- [74] Shoukat M, et al. Genotype-Phenotype Correlations Reveal Positive Inheritance and Phenotype Associations for PROM1-Associated Inherited Retinal Degenerations. medRxiv. 预印本, 第 1 版于 2026 年 9 月 6 日发布。已获取全文; 数据库部分与所引队列共享来源, 未与其合并。[来源](#)
- [75] Feng L, Wen Y, Zhang T, et al. NAD⁺ modulates mitochondrial vulnerability in MERTK-associated models of retinitis pigmentosa. *Nature Communications*. 2026;17(1):8037. [来源](#)
- [76] Zhang Q, Zulfiqar F, Xiao X, Riazuddin SA, Ahmad Z, Caruso R, MacDonald I, Sieving P, Riazuddin S, Hejtmancik JF. Severe retinitis pigmentosa mapped to 4p15 and associated with a novel mutation in the PROM1 gene. *Human Genetics*. 2007;122(3–4):293–299. [来源](#)
- [77] Permanyer J, Navarro R, Friedman J, Pomares E, Castro-Navarro J, Marfany G, Swaroop A, Gonzalez-Duarte R. Autosomal recessive retinitis pigmentosa with early macular affection caused by premature truncation in PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51(5):2656–2663. [来源](#)
- [78] Pras E, Abu A, Rotenstreich Y, Avni I, Reish O, Morad Y, Reznik-Wolf H, Pras E. Cone-rod dystrophy and a frameshift mutation in the PROM1 gene. *Molecular Vision*. 2009;15:1709–1716. [来源](#)
- [79] Ragi SD, Lima de Carvalho JR, Tanaka AJ, Park KS, et al. Compound heterozygous novel frameshift variants in the PROM1 gene result in Leber congenital amaurosis. *Cold Spring Harbor Molecular Case Studies*. 2019;5(6):a004481. [来源](#)
- [80] Khani SC, Pawlyk BS, Bulgakov OV, Kasperek E, et al. AAV-mediated expression targeting of rod and cone photoreceptors with a human rhodopsin kinase promoter. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2007;48(9):3954–3961. [来源](#)
- [81] Boye SE, Alexander JJ, Boye SL, Witherspoon CD, et al. The human rhodopsin kinase promoter in an AAV5 vector confers rod- and cone-specific expression in the primate retina. *Human Gene Therapy*. 2012;23(10):1101–1115. [来源](#)
- [82] Kniazeva M, Chiang MF, Morgan B, Anduze AL, Zack DJ, Han M, Zhang K. A new locus for autosomal dominant Stargardt-like disease maps to chromosome 4. *American Journal of Human Genetics*. 1999;64(5):1394–1399. [来源](#)

- [83] Michaelides M, Johnson S, Poulson A, Bradshaw K, Bellmann C, Hunt DM, Moore AT. An autosomal dominant bull's-eye macular dystrophy (MCDR2) that maps to the short arm of chromosome 4. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2003;44(4):1657–1662. [来源](#)
- [84] Weigmann A, Corbeil D, Hellwig A, Huttner WB. Prominin, a novel microvilli-specific polytopic membrane protein of the apical surface of epithelial cells, is targeted to plasmalemmal protrusions of non-epithelial cells. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 1997;94(23):12425–12430. [来源](#)
- [85] Yin AH, Miraglia S, Zanjani ED, Almeida-Porada G, Ogawa M, Leary AG, Olweus J, Kearney J, Buck DW. AC133, a novel marker for human hematopoietic stem and progenitor cells. *Blood*. 1997;90(12):5002–5012. [来源](#)
- [86] Carr BJ, Stanar P, Moritz OL. Distinct roles for prominin-1 and photoreceptor cadherin in outer segment disc morphogenesis in CRISPR-altered *X. laevis*. *Journal of Cell Science*. 2021;134:jcs253906. [来源](#)
- [87] Tracewska AM, Kocyła-Karczmarewicz B, Rafalska A, Murawska J, Jakubaszko-Jabłońska J, Rydzanicz M, Stawiński P, Ciara E, Lipska-Ziętkiewicz BS, Khan MI, Cremers FPM, Płoski R, Chrzanowska KH. Non-syndromic inherited retinal diseases in Poland: Genes, mutations, and phenotypes. *Molecular Vision*. 2021;27:457–465. [来源](#)
- [88] Zeuli R, Karali M, de Bruijn SE, Rodenburg K, Scarpato M, Capasso D, Astuti GDN, Gilissen C, Rodríguez-Hidalgo M, Ruiz-Ederra J, Testa F, Simonelli F, Cremers FPM, Banfi S, Roosing S. Whole genome sequencing identifies elusive variants in genetically unsolved Italian inherited retinal disease patients. *HGG Advances*. 2024;5(3):100314. [来源](#)
- [89] Liu X, et al. Whole genome sequencing enables new genetic diagnosis for inherited retinal diseases by identifying pathogenic variants. *npj Genomic Medicine*. 2024;9:6. [来源](#)
- [90] Kong MD, et al. Divergent Manifestations in Biallelic Versus Monoallelic Variants of RP1-, BEST1-, and PROM1-Associated Retinal Disorders. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(14):6615. [来源](#)
- [91] Liu PK, et al. Cross-Sectional Analysis of Outer Retinal Tubulation in Inherited Retinal Diseases: A Multicenter Study. *American Journal of Ophthalmology*. 2025;269:116–135. 在线发表于 2024 年 8 月 8 日。 [来源](#)
- [92] Woof W, et al. Quantification of Optical Coherence Tomography Features in >3500 Patients with Inherited Retinal Disease Reveals Novel Genotype-Phenotype Associations. *medRxiv* 预印本, 2025 年 7 月 3 日发布。预印本, 未经同行评审。 [来源](#)
- [93] Collison FT, Fishman GA, Nagasaki T, Zernant J, McAnany JJ, Park JC, Allikmets R. Characteristic Ocular Features in Cases of Autosomal Recessive PROM1 Cone-Rod Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2019;60(6):2347–2356. [来源](#)
- [94] Lu Z, Hu X, Reilly J, Jia D, Liu F, Yu S, Liu X, Xie S, Qu Z, Qin Y, Huang Y, Lv Y, Li J, Gao P, Wong F, Shu X, Tang Z, Liu M. Deletion of the transmembrane protein Prom1b in zebrafish disrupts outer-segment morphogenesis and causes photoreceptor degeneration. *Journal of Biological Chemistry*. 2019;294(38):13953–13963. [来源](#)
- [95] Francisco MF, Gaspar B, Silva R, Carvalho AL, Marques JP. Inherited retinal disease genes with dual inheritance patterns: insights from the IRD-PT registry. *Journal of Medical Genetics*. 在线发表于 2026 年 6 月 19 日。 [来源](#)

- [96] Strauss RW, Muñoz B, Ahmed MI, Bittencourt M, Schönbach EM, Michaelides M, Birch D, Zrenner E, Ervin AM, Charbel Issa P, Kong J, Wolfson Y, Shah M, Bagheri S, West S, Scholl HPN; ProgStar-4 Study Group. The Progression of the Stargardt Disease Type 4 (ProgStar-4) Study: Design and Baseline Characteristics (ProgStar-4 Report No. 1). *Ophthalmic Research*. 2018;60(3):185–194. [来源](#)
- [97] Johns Hopkins University. The Natural History of the Progression of Atrophy Secondary to Stargardt Disease Type 4 (STGD4): A Prospective Longitudinal Observational Study of Stargardt Disease Type 4, a PROM1-Related Macular Dystrophy. NCT02410122. *ClinicalTrials.gov* 记录; 已完成, 实际入组 15 人。 [来源](#)
- [98] Lee J, Shin JE, Lee B, Kim H, Jeon Y, Ahn SH, Chi SW, Cho Y. The stem cell marker Prom1 promotes axon regeneration by down-regulating cholesterol synthesis via Smad signaling. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2020;117(27):15955–15966. [来源](#)
- [99] Kim DJ, Woo SJ, Joo K. Phenotypic and Genetic Alterations in Adult-Onset Cone and Cone-Rod Dystrophy. *Ophthalmic Research*. 2024;67(1):9–22. 在线发表于 2023 年 12 月 13 日。 [来源](#)
- [100] Arrigoni FI, Matarin M, Thompson PJ, Michaelides M, McClements ME, Redmond E, Clarke L, Ellins E, Mohamed S, Pavord I, Klein N, Hunt DM, Moore AT, Halcox J, Sisodiya SM. Extended extraocular phenotype of PROM1 mutation in kindreds with known autosomal dominant macular dystrophy. *European Journal of Human Genetics*. 2011;19(2):131–137. [来源](#)
- [101] Xu P, Guo F, Xie B, Zhong X. Generation and characterization of two iPSC lines carrying heterozygous or homozygous nonsense mutation in PROM1 gene from a single family. *Stem Cell Research*. 2022;64:102913. [来源](#)
- [102] Imani S, et al. Genetic identification and molecular modeling characterization reveal a novel PROM1 mutation in Stargardt4-like macular dystrophy. *Oncotarget*. 2018;9(1):122–141. [来源](#)
- [103] Holmes G, Yanardag S, Guan T, Hoda J, Kolandaivelu S, Ramamurthy V. Preclinical Efficacy of Gene therapy for Prominin1 Associated Retinal Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67:112. ARVO 年会摘要, 丹佛, 2026 年 5 月 3 日至 7 日。 [来源](#)
- [104] Human recessive retinal degenerative disease organoid model based on PROM1 gene knockout. 中国专利公开文本的英文工作译本。CN121046351A. 2024 年 5 月 31 日申请, 2025 年 12 月 2 日公开。申请人: Shanghai Langsheng Biotechnology. [来源](#)
- [105] Xiao YS, Liang J, Gao M, et al. Deletion of prominin-1 in mice results in disrupted photoreceptor outer segment protein homeostasis. *International Journal of Ophthalmology*. 2021;14(9):1334–1344. [来源](#)
- [106] Kawashima H, Mizobuchi K, Hayashi T, Kominami T, Nishiguchi KM, Ueno S, Mawatari G, Ikeda Y, Kondo M, Sekiryu T, Kusuvara S, Nakamura M, Fujinami K, Iwata T, Tsunoda K. Initial site of macular involvement in central retinal dystrophies revealed by fundus autofluorescence and optical coherence tomography. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67(5):46. [来源](#)
- [107] Wang DT, Antonio-Aguirre B, Pan A, Ruggeri ML, Mehta SP, Smith CH, Guthrie KS, Applegate C, Doyle JJ, Singh MS. Phenotype-integrated reinterpretation of laboratory-reported ABCA4 gene sequencing results improves molecular diagnostic rate in Black/non-White patients and those

with late-onset Stargardt macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2026. 已阅读期刊论文全文; 另查阅 medRxiv 预印本 2025.08.28.25334377. [来源](#)

[108] Harford D, Conway M, Moran B, et al. Dissecting missing heritability in rare inherited macular dystrophies. *Genes*. 2026;17(8):979. [来源](#)

[109] Porto F, Jones EM, Branch J, Soens ZT, Maia IM, Sena IFG, Sampaio SAM, Simões RT, Chen R. Molecular Screening of 43 Brazilian Families Diagnosed with Leber Congenital Amaurosis or Early-Onset Severe Retinal Dystrophy. *Genes*. 2017;8(12):355. 已通过 PubMed Central 查阅全文. [来源](#)

[110] Habibi I, Chebil A, Falfoul Y, Allaman-Pillet N, Kort F, Schorderet DF, El Matri L. Identifying mutations in Tunisian families with retinal dystrophy. *Scientific Reports*. 2016;6:37455. 已通过 PubMed Central 查阅全文. [来源](#)

[111] Salles MV, Motta FL, Dias da Silva E, Varela Lima Teixeira P, Antunes Costa K, Filippelli-Silva R, Martin R, Pesquero JB, Ferraz Sallum JM. PROM1 gene variations in Brazilian patients with macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2017;38(1):39–42. [来源](#)

[112] Liu S, Xie L, Yue J, Ma T, Peng C, Qiu B, Yang Z, Yang J. Whole-exome sequencing identifies a novel homozygous frameshift mutation in the PROM1 gene as a causative mutation in two patients with sporadic retinitis pigmentosa. *International Journal of Molecular Medicine*. 2016;37(6):1528–1534. [来源](#)

[113] Lee IJ, Abbey C, Leys M. Clinical characterization of autosomal dominant and autosomal recessive PROM1 mutation with a report of novel mutation. *Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina*. 2022;53(8):422–428. [来源](#)

[114] Khan AO, Bolz HJ. Pediatric cone-rod dystrophy with high myopia and nystagmus suggests recessive PROM1 mutations. *Ophthalmic Genetics*. 2015;36(4):349–352. [来源](#)

[115] Liang J, She X, Chen J, Zhai Y, Liu Y, Zheng K, Gong Y, Zhu H, Luo X, Sun X. Identification of novel PROM1 mutations responsible for autosomal recessive maculopathy with rod-cone dystrophy. *Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2019;257(3):619–628. [来源](#)

[116] Kim JM, Lee C, Lee GI, Kim NKD, Ki CS, Park WY, Kim BJ, Kim SJ. Identification of the PROM1 mutation p.R373C in a Korean patient with autosomal dominant Stargardt-like macular dystrophy. *Annals of Laboratory Medicine*. 2017;37(6):536–539. [来源](#)

[117] Suga A, Yoshitake K, Minematsu N, Tsunoda K, Fujinami K, Miyake Y, Kuniyoshi K, Hayashi T, Mizobuchi K, Ueno S, Terasaki H, Kominami T, Nao-I N, Mawatari G, Mizota A, Shinoda K, Kondo M, Kato K, Sekiryu T, Nakamura M, Kusuhara S, Yamamoto H, Yamamoto S, Mochizuki K, Kondo H, Matsushita I, Kameya S, Fukuchi T, Hatase T, Horiguchi M, Shimada Y, Tanikawa A, Yamamoto S, Miura G, Ito N, Murakami A, Fujimaki T, Hotta Y, Tanaka K, Iwata T. Genetic characterization of 1210 Japanese pedigrees with inherited retinal diseases by whole-exome sequencing. *Human Mutation*. 2022;43(12):2251–2264. [来源](#)

[118] Chen M. Investigation of phenotype and genotype of PROM1-associated inherited retinal disorders using multimodal imaging. Chinese Medical Association 13th Conference on Ophthalmology and Vision Science Research (CCRVO 2025) abstract compendium. 2025;abstract OR-221. [来源](#)

- [119] Han Z, Anderson DW, Papermaster DS. Prominin-1 localizes to the open rims of outer segment lamellae in *Xenopus laevis* rod and cone photoreceptors. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2012;53(1):361–373. [来源](#)
- [120] Jászai J, Fargeas CA, Graupner S, Tanaka EM, Brand M, Huttner WB, Corbeil D. Distinct and conserved prominin-1/CD133-positive retinal cell populations identified across species. *PLoS One*. 2011;6(3):e17590. [来源](#)
- [121] Hori A, Nishide K, Yasukuni Y, Haga K, Kakuta W, Ishikawa Y, Hayes MJ, Ohnuma SI, Kiyonari H, Kimura K, Kondo T, Sasai N. Prominin-1 modulates Rho/ROCK-mediated membrane morphology and calcium-dependent intracellular chloride flux. *Scientific Reports*. 2019;9(1):15911. [来源](#)
- [122] Park JC, Collison FT, Fishman GA, McAnany JJ. Electrophysiological and pupillometric abnormalities in PROM1 cone-rod dystrophy. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(9):26. [来源](#)
- [123] Branham K, Samarakoon L, Audo I, Ayala AR, Cheetham JK, Daiger SP, Dhooge P, Duncan JL, Durham TA, Fahim AT, Huckfeldt RM, Hufnagel RB, Kohl S, Maldonado RS, Melia M, Michaelides M, Pennesi ME, Sahel JA, Sallum JMF, Singh MS, Sharon D, Stepien K, Jones K, Weng CY. Characterizing the Genetic Basis for Inherited Retinal Disease: Lessons Learned From the Foundation Fighting Blindness Clinical Consortium’s Gene Poll. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(2):12. [来源](#)
- [124] Lin S, Vermeirsch S, Pontikos N, Martin-Gutierrez MP, Daich Varela M, Malka S, Schiff E, Knight H, Wright G, Jurkute N, Simcoe MJ, Yu-Wai-Man P, Moosajee M, Michaelides M, Mahroo OA, Webster AR, Arno G. Spectrum of Genetic Variants in the Most Common Genes Causing Inherited Retinal Disease in a Large Molecularly Characterized United Kingdom Cohort. *Ophthalmology. Retina*. 2024;8(7):699–709. [来源](#)
- [125] Perea-Romero I, Gordo G, Iancu IF, Del Pozo-Valero M, Almoguera B, Blanco-Kelly F, Carreño E, Jimenez-Rolando B, Lopez-Rodriguez R, Lorda-Sanchez I, Martin-Merida I, Pérez de Ayala L, Riveiro-Alvarez R, Rodriguez-Pinilla E, Tahsin-Swafiri S, Trujillo-Tiebas MJ, Garcia-Sandoval B, Minguez P, Avila-Fernandez A, Corton M, Ayuso C. Genetic landscape of 6089 inherited retinal dystrophies affected cases in Spain and their therapeutic and extended epidemiological implications. *Scientific reports*. 2021;11(1):1526. [来源](#)
- [126] Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank. Annual report 2022. Registry report, Sir Charles Gairdner Hospital, Perth. [来源](#)
- [127] Karali M, Testa F, Di Iorio V, Torella A, Zeuli R, Scarpato M, Romano F, Onore ME, Pizzo M, Melillo P, Brunetti-Pierri R, Passerini I, Pelo E, Cremers FPM, Esposito G, Nigro V, Simonelli F, Banfi S. Genetic epidemiology of inherited retinal diseases in a large patient cohort followed at a single center in Italy. *Scientific reports*. 2022;12(1):20815. [来源](#)
- [128] Motta FL, Martin RP, Filippelli-Silva R, Salles MV, Sallum JMF. Relative frequency of inherited retinal dystrophies in Brazil. *Scientific reports*. 2018;8(1):15939. [来源](#)
- [129] Panneman DM, Hitti-Malin RJ, Holtes LK, de Bruijn SE, Reurink J, Boonen EGM, Khan MI, Ali M, Andréasson S, De Baere E, Banfi S, Bauwens M, Ben-Yosef T, Bocquet B, De Bruyne M, de la Cerda B, Coppieters F, Farinelli P, Guignard T, Inglehearn CF, Karali M, Kjellström U, Koenekoop R, de Koning B, Leroy BP, McKibbin M, Meunier I, Nikopoulos K, Nishiguchi KM, Poulter JA, Rivolta C, Rodríguez de la Rúa E, Saunders P, Simonelli F, Tatour Y, Testa F, Thiadens

AAHJ, Toomes C, Tracewska AM, Tran HV, Ushida H, Vaclavik V, Verhoeven VJM, van de Vorst M, Gilissen C, Hoischen A, Cremers FPM, Roosing S. Cost-effective sequence analysis of 113 genes in 1,192 probands with retinitis pigmentosa and Leber congenital amaurosis. *Frontiers in cell and developmental biology*. 2023;11:1112270. [来源](#)

[130] Matczyńska E, Beć-Gajowniczek M, Sivitskaya L, Gregorczyk E, Łyszkiewicz P, Szymańczak R, Jędrzejowska M, Wylęgała E, Krawczyński MR, Teper S, Boguszevska-Chachulska A. Optimised, Broad NGS Panel for Inherited Eye Diseases to Diagnose 1000 Patients in Poland. *Biomedicines*. 2024;12(6). [来源](#)

[131] Weisschuh N, Mazzola P, Zuleger T, Schaeferhoff K, Kühlewein L, Kortüm F, Witt D, Liebmann A, Falb R, Pohl L, Reith M, Stühn LG, Bertrand M, Müller A, Casadei N, Kelemen O, Kelbsch C, Kernstock C, Richter P, Sadler F, Demidov G, Schütz L, Admard J, Sturm M, Grasshoff U, Tonagel F, Heinrich T, Nasser F, Wissinger B, Ossowski S, Kohl S, Riess O, Stingl K, Haack TB. Diagnostic genome sequencing improves diagnostic yield: a prospective single-centre study in 1000 patients with inherited eye diseases. *Journal of medical genetics*. 2024;61(2):186–195. [来源](#)

[132] Jespersgaard C, Fang M, Bertelsen M, Dang X, Jensen H, Chen Y, Bech N, Dai L, Rosenberg T, Zhang J, Møller LB, Tümer Z, Brøndum-Nielsen K, Grønskov K. Molecular genetic analysis using targeted NGS analysis of 677 individuals with retinal dystrophy. *Scientific reports*. 2019;9(1):1219. [来源](#)

[133] Schlottmann PG, Luna JD, Labat N, Yadarola MB, Bainttein S, Esposito E, Ibañez A, Barbaro EI, Álvarez Mendiara A, Picotti CP, Chirino Misisian A, Andreussi L, Gras J, Capalbo L, Visotto M, Dipierri JE, Alcoba E, Fernández Gabrielli L, Ávila S, Aucar ME, Martin DM, Ormaechea GJ, Inga ME, Francone AA, Charles M, Zompa T, Pérez PJ, Lotersztejn V, Nuova PJ, Canonero IB, Mahroo OA, Michaelides M, Arno G, Daich Varela M. Nationwide genetic analysis of more than 600 families with inherited eye diseases in Argentina. *NPJ genomic medicine*. 2023;8(1):8. [来源](#)

[134] Conti GM, Vaclavik V, Rivolta C, Escher P, Schorderet DF, Munier FL, Tran HV. Genetics of Retinitis Pigmentosa and Other Hereditary Retinal Disorders in Western Switzerland. *Ophthalmic research*. 2024;67(1):172–182. [来源](#)

[135] Heutinck PAT, van den Born LI, Vermeer M, Iglesias Gonzales AI, Hoyng CB, Pott JWR, Kroes HY, van Schooneveld MJ, Boon CJF, van Genderen MM, Plomp AS, de Jong-Hesse Y, van Egmond-Ebbeling MB, Hoefsloot LH, A Bergen A, Klaver CCW, Meester-Smoor MA, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Frequency and Genetic Spectrum of Inherited Retinal Dystrophies in a Large Dutch Pediatric Cohort: The RD5000 Consortium. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(10):40. [来源](#)

[136] Testa F, Karali M, Boccia R, Pisani D, Damiano L, Nicolò A, Madonna E, De Rosa L, Colucci R, De Benedictis A, Di Iorio V, Melillo P, Banfi S, Simonelli F. Cystoid Macular Edema in Non-Syndromic Retinitis Pigmentosa: Associations With Causative Genes in a Large Cohort. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(12):5. [来源](#)

[137] Ellingford JM, Barton S, Bhaskar S, O’Sullivan J, Williams SG, Lamb JA, Panda B, Sergouniotis PI, Gillespie RL, Daiger SP, Hall G, Gale T, Lloyd IC, Bishop PN, Ramsden SC, Black GCM. Molecular findings from 537 individuals with inherited retinal disease. *Journal of medical genetics*. 2016;53(11):761–767. [来源](#)

[138] Lieviant JA, Chan CM, Bylstra Y, Jain K, Teo JX, Lim WW, Kam S, Chao TW, Chai Bin Siew N, Davila S, Vithana EN, Mathur RS, Tan TE, Tan P, Jamuar SS, Fenner BJ, Lim WK. Determinants

of diagnostic yield in a multi-ethnic Asian inherited retinal disease cohort. *European journal of human genetics : EJHG*. 2025;33(12):1627–1635. [来源](#)

[139] Coco-Martin RM, Diego-Alonso M, Orduz-Montaña WA, Sanabria MR, Sanchez-Tocino H. Descriptive Study of a Cohort of 488 Patients with Inherited Retinal Dystrophies. *Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.)*. 2021;15:1075–1084. [来源](#)

[140] Sanders F, Votruba M. Genetic landscape of inherited retinal dystrophies in a Welsh tertiary referral centre. *The British journal of ophthalmology*. 2025;109(8):845–851. [来源](#)

[141] Hitti-Malin RJ, Dhaenens CM, Panneman DM, Corradi Z, Khan M, den Hollander AI, Farrar GJ, Gilissen C, Hoischen A, van de Vorst M, Bults F, Boonen EGM, Saunders P, Roosing S, Cremers FPM. Using single molecule Molecular Inversion Probes as a cost-effective, high-throughput sequencing approach to target all genes and loci associated with macular diseases. *Human mutation*. 2022;43(12):2234–2250. [来源](#)

[142] Ganapathi M, Thomas-Wilson A, Buchovecky C, Dharmadhikari A, Barua S, Lee W, Ruan MZC, Soucy M, Ragi S, Tanaka J, Clark LN, Naini AB, Liao J, Mansukhani M, Tsang S, Jobanputra V. Clinical exome sequencing for inherited retinal degenerations at a tertiary care center. *Scientific reports*. 2022;12(1):9358. [来源](#)

[143] Arai Y, Maeda A, Hirami Y, Ishigami C, Kosugi S, Mandai M, Kurimoto Y, Takahashi M. Retinitis Pigmentosa with EYS Mutations Is the Most Prevalent Inherited Retinal Dystrophy in Japanese Populations. *Journal of ophthalmology*. 2015;2015:819760. [来源](#)

[144] Priglinger CS, Gerhardt MJ, Priglinger SG, Schaumberger M, Neuhaan TM, Bolz HJ, Mehraein Y, Rudolph G. Phenotypic and Genetic Spectrum in 309 Consecutive Pediatric Patients with Inherited Retinal Disease. *International journal of molecular sciences*. 2024;25(22). [来源](#)

[145] Mishra AV, Vermeirsch S, Lin S, Martin-Gutierrez MP, Simcoe M, Pontikos N, Schiff E, de Guimarões TAC, Hysi PG, Michaelides M, Arno G, Webster AR, Mahroo OA. Sex Distributions in Non-ABCA4 Autosomal Macular Dystrophies. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(5):9. [来源](#)

[146] De Geer K, Löfgren S, Lindstrand A, Kvarnung M, Björck E. The value of age of onset and family history as predictors of molecular diagnosis in a Swedish cohort of inherited retinal disease. *Acta ophthalmologica*. 2025;103(3):327–338. [来源](#)

[147] Jeon JH, Park HJ, Sung HJ, Lee MW, Byeon SH, Kang HG. Study of the genetic distribution of retinitis pigmentosa in Korea and the association of gene-function categories with clinical findings. 131st Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society. 2024;e-poster 070. [来源](#)

[148] Chen TC, Huang DS, Lin CW, Yang CH, Yang CM, Wang VY, Lin JW, Luo AC, Hu FR, Chen PL. Genetic characteristics and epidemiology of inherited retinal degeneration in Taiwan. *NPJ genomic medicine*. 2021;6(1):16. [来源](#)

[149] Patel N, Aldahmesh MA, Alkuraya H, Anazi S, Alsharif H, Khan AO, Sunker A, Al-Mohsen S, Abboud EB, Nowilaty SR, Alowain M, Al-Zaidan H, Al-Saud B, Alasmari A, Abdel-Salam GM, Abouelhoda M, Abdulwahab FM, Ibrahim N, Naim E, Al-Younes B, E AlMostafa A, AlIssa A, Hashem M, Buzovetsky O, Xiong Y, Monies D, Altassan N, Shaheen R, Al-Hazzaa SA, Alkuraya FS. Expanding the clinical, allelic, and locus heterogeneity of retinal dystrophies. *Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics*. 2016;18(6):554–62. [来源](#)

- [150] Areblom M, Kjellström S, Andréasson S, Öhberg A, Gränse L, Kjellström U. A Description of the Yield of Genetic Reinvestigation in Patients with Inherited Retinal Dystrophies and Previous Inconclusive Genetic Testing. *Genes*. 2023;14(7). [来源](#)
- [151] Surl D, Won D, Lee ST, Lee CS, Lee J, Lim HT, Chung SA, Song WK, Kim M, Kim SS, Shin S, Choi JR, Sangermano R, Byeon SH, Bujakowska KM, Han J. Clinician-Driven Reanalysis of Exome Sequencing Data From Patients With Inherited Retinal Diseases. *JAMA network open*. 2024;7(5):e2414198. [来源](#)
- [152] Birtel J, Eisenberger T, Gliem M, Müller PL, Herrmann P, Betz C, Zahnleiter D, Neuhaus C, Lenzner S, Holz FG, Mangold E, Bolz HJ, Charbel Issa P. Clinical and genetic characteristics of 251 consecutive patients with macular and cone/cone-rod dystrophy. *Scientific reports*. 2018;8(1):4824. [来源](#)
- [153] Zenteno JC, García-Montaña LA, Cruz-Aguilar M, Ronquillo J, Rodas-Serrano A, Aguilar-Castul L, Matsui R, Vencedor-Meraz CI, Arce-González R, Graue-Wiechers F, Gutiérrez-Paz M, Urrea-Victoria T, de Dios Cuadras U, Chacón-Camacho OF. Extensive genic and allelic heterogeneity underlying inherited retinal dystrophies in Mexican patients molecularly analyzed by next-generation sequencing. *Molecular genetics & genomic medicine*. 2020;8(1). [来源](#)
- [154] Britten-Jones AC, Hickey DG, Edwards TL, Ayton LN. Panel-Based Genetic Testing in a Consecutive Series of Individuals with Inherited Retinal Diseases in Australia: Identifying Predictors of a Diagnosis. *Genes*. 2025;16(8). [来源](#)
- [155] Eisenberger T, Neuhaus C, Khan AO, Decker C, Preising MN, Friedburg C, Bieg A, Gliem M, Charbel Issa P, Holz FG, Baig SM, Hellenbroich Y, Galvez A, Platzer K, Wollnik B, Laddach N, Ghaffari SR, Rafati M, Botzenhart E, Tinschert S, Börger D, Bohring A, Schreml J, Körtge-Jung S, Schell-Apacic C, Bakur K, Al-Aama JY, Neuhaus T, Herkenrath P, Nürnberg G, Nürnberg P, Davis JS, Gal A, Bergmann C, Lorenz B, Bolz HJ. Increasing the yield in targeted next-generation sequencing by implicating CNV analysis, non-coding exons and the overall variant load: the example of retinal dystrophies. *PloS one*. 2013;8(11):e78496. [来源](#)
- [156] Ng TK, Cao Y, Yuan XL, Chen S, Xu Y, Chen SL, Zheng Y, Chen H. Whole exome sequencing analysis identifies novel Stargardt disease-related gene mutations in Chinese Stargardt disease and retinitis pigmentosa patients. *Eye (London, England)*. 2022;36(4):749–759. [来源](#)
- [157] Khan KN, Chana R, Ali N, Wright G, Webster AR, Moore AT, Michaelides M. Advanced diagnostic genetic testing in inherited retinal disease: experience from a single tertiary referral centre in the UK National Health Service. *Clinical genetics*. 2017;91(1):38–45. [来源](#)
- [158] Heutinck PAT, Iglesias AI, Farhud DD, van Tienhoven M, Khoshraftar A, Zarif-Yeganeh M, Kia SK, Ghanbari M, Smoor MA, Klaver CCW, Hoefsloot LH, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Diagnostic whole exome sequencing in presumably autosomal recessive inherited retinal dystrophies in an Iranian population. *Scientific reports*. 2025;15(1):23745. [来源](#)
- [159] Jaju S, Sivagnanam J, Menon P, Nandini G R E, Shanmugam P, Jose A, Morris R, Ramasamy K, Venkatapathy N, Pandian J, Narendran S. Whole-Exome Sequencing in a Consanguinity-Enriched South Indian Retinitis Pigmentosa Cohort: Diagnostic Yield and Molecular Spectrum. *Ophthalmology science*. 2026;6(10):101341. [来源](#)
- [160] Jiman OA, Taylor RL, Lenassi E, Smith JC, Douzgou S, Ellingford JM, Barton S, Hardcastle C, Fletcher T, Campbell C, Ashworth J, Biswas S, Ramsden SC, Manson FD, Black GC. Diagnostic

yield of panel-based genetic testing in syndromic inherited retinal disease. European journal of human genetics : EJHG. 2020;28(5):576–586. [来源](#)

[161] Ge Z, Bowles K, Goetz K, Scholl HP, Wang F, Wang X, Xu S, Wang K, Wang H, Chen R. NGS-based Molecular diagnosis of 105 eyeGENE(®) probands with Retinitis Pigmentosa. Scientific reports. 2015;5:18287. [来源](#)

[162] Diñeiro M, Capín R, Cifuentes GÁ, Fernández-Vega B, Villota E, Otero A, Santiago A, Pruneda PC, Castillo D, Viejo-Díaz M, Hernando I, Durán NS, Álvarez R, Lago CG, Ordóñez GR, Fernández-Vega Á, Cabanillas R, Cadiñanos J. Comprehensive genomic diagnosis of inherited retinal and optical nerve disorders reveals hidden syndromes and personalized therapeutic options. Acta ophthalmologica. 2020;98(8):e1034–e1048. [来源](#)

证据表

PROM1 相关视网膜变性 · 2026 年 9 月 21 日 · 第 1.90 版

参考文献编号与正文一致。这些表格是选取的证据图谱，而非合并数据集。论文、家系、个体、眼、供者、克隆和细胞是不同单位。当表格单元格注明某项内容未获现有来源材料确认或未确认时，这描述的是本综述对来源的评估，不是不存在的证明。注册状态对应表中注明的记录日期；申办方陈述另行注明归属。

Bhattacharya 及其同事的综述综合梳理了光感受器和 RPE 生物学，以及所提出的与萎缩型 AMD 之间的联系。这些表格中的独立实验计数来自原始研究。[11]

表 1. 等位基因类别示例及其所能确立的认识

等位基因或类别	人体 / 模型背景	已确立的观察	治疗推断及其边界	参考文献
p.Arg373Cys	显性黄斑及更广泛视网膜表型; 经典转基因小鼠先例	临床共分离及实验中外节形态发生受破坏	要在这一等位基因背景下区分增补、抑制和联合治疗, 需要内源性杂合模型; 转基因不等于内源性敲入。	[2,4,5,15]
隐性截短 / 剪接等位基因	常表现为更早发病、累及更广的视网膜疾病	临床表型指向功能缺陷; 分子效应依转录本及等位基因而异	替代治疗具有充分依据, 但双等位基因遗传不能证明每一种产物都完全无功能。	[1,5,6,18]
p.Leu618Arg	隐性错义示例, 报告为纯合状态	已纳入隐性疾病临床文献	残余功能仍未明确; 错义等位基因并非一概为显性。	[5]
p.Arg373Cys 加 c.1142-1G>A	意大利父子及母源分离情况	额外携带母源剪接等位基因的儿子病情更重	人体等位基因相互作用线索, 而非显性负效应的证明; 该家系既往已报告。	[61]
c.1354dupT, 按来源表述	患者 iPSC; 三个患者背景、两株纠正细胞系	分子修复及具有遗传学信息价值的细胞对照	成熟视网膜功能挽救及多供者重复仍是另外需要完成的检验。	[12]
c.1645-1648del 加 c.2321delC	六岁先证者为复合杂合状态; 构建体转染 HEK293T 细胞	蛋白稳定性降低、亚细胞定位改变; 细胞活力可能受损, 其作者的表述是该变异“可能损害”细胞活力; 凋亡无变化	期刊摘要报告 LC3-II / LC3-I 比值升高, 并解释为自噬激活, 而同一研究的会议摘要所报告的比值变化方向相反; 单个静态比值不能确定通量向任一方向变化。	[22]
深部内含子 / 伪外显子等位基因 c.2077-521A>G	近亲婚配家系, 两名患病同胞; RAB28 和 PROM1 外显子检测均为阴性; 微基因剪接实验	伪外显子插入突变转录本, 产生提前终止密码子, 推测完全功能缺失	考虑转录本的解释及等位基因特异性剪接修复具有合理性。判定来自微基因而非患者转录本; 临床使用依赖明确的转录本及参考基因组版本。	[65,93]
内含子 21 缺失	隐性视锥-视杆细胞疾病	已发表的非编码致病机制	不同于伪外显子等位基因, 修复设计不能相互套用。在血液和成纤维细胞中针对所测区域的 PROM1 RT-PCR 为阴性后, 通过微基因实验判定。	[73]
PROM1 伴 ABCA4 候选修饰因子	小型人类家系	报告了双基因背景中的表型修饰	候选相互作用, 而非已量化的人群修饰效应或普遍的 ABCA4 样机制。	[56,57]
外显子 15 缺失, chr4:15992516–15997089 (GRCh38)	一个全基因组队列中的三个家系	一个家系中杂合状态伴 Stargardt 样表型; 另两个家系中纯合或复合杂合状态伴视网膜色素变性	结构变异本身为独立类别; 同一缺失在不同家系中的表现并不相同。	[89]
c.221-20T>G, 内含子 2	两名纯合的意大利同胞, 诊断为 Stargardt 病	全血互补 DNA 的 RT-PCR 显示外显子 3 完全跳跃, p.Asp74AlafsTer1	依据患者 RNA 而非微基因判定; 可获取的异构体包含受影响外显子, 但并非 PROM1 所有区域都如此。	[88]

表 1 (续)

等位基因或类别	人体 / 模型背景	已确立的观察	治疗推断及其边界	参考文献
‘c.1697dupA; p.Asn566Lysfs*2’	一名接受检查的沙特阿拉伯女性为纯合状态；其兄弟据病史为患病者	儿童期视锥-视杆细胞疾病、高度近视、眼球震颤；2014 年在线发表，早于波兰的 c.1697dupA 报告	同一等位基因出现在彼此独立的背景中；高度近视见于一名接受检查的患者	[87,114]
‘c.2327A>T’, p.Asp776Val; ‘c.2485G>A’, p.Asp829Asn	巴西黄斑病变病例 1 和病例 2；分别为纯合和杂合状态	黄斑萎缩及计算方法给出的致病性预测	该三例报告中没有共分离证据，也没有变异功能的直接证据	[111]
‘c.C1902G(p.Y634X)’ 加 ‘c.C1682+3A>G’	两名患病的中国兄弟，复合杂合状态	无义突变构建体发生截短、不稳定且定位错误；内含子微基因实验中剪接受损	转染细胞及微基因实验中的效应；未测量患者视网膜蛋白和 RNA	[115]
‘NM_001145851: c.1445dupT (p.F482fs)’	两个无亲缘关系的中国视网膜色素变性家系中为纯合状态	隐性共分离；200 名匹配对照中未见	该报告中没有等位基因特异性的功能挽救	[112]
‘c.1909C>T’ (p.Gln637); ‘c.2050C>T’ (p.Arg684)	一个六名患者的美国病例系列中两个新报告的截短变异	报告了截短性后果	未说明顺反相位、各变异对应的表型及功能效应	[113]

已报告的等位基因表述未作全局重新标准化。仅有蛋白层面信息的条目未指定转录本登录号或参考基因组版本。

表 2. 实验模型、检测方法及外推限制

模型 / 来源	扰动及细胞区室	主要用途	重复性或解释边界	参考文献
经典显性小鼠	突变 <i>PROM1</i> 转基因	膜盘形态发生及突变体干扰	表达 / 插入背景不同于内源性杂合状态。	[2]
不同背景的 <i>Prom1</i>	C57BL/6 与	依赖背景并受光照调节的变性	Dellett 的非组织学实验使用杂交背景，因此两个背景的结果不能合并。	[3,23,25]
完全缺失小鼠	C57BL/6×CBA/NSIc 比较			
CRISPR <i>Prom1</i> 敲除,	全身性外显子 2 内 184 碱基	分别用免疫印迹和免疫荧光测量外	影像和 ERG 比较每组四只动物，而非所有检测均为四只；	[105]
C57BL/6	缺失	节蛋白丰度与运输	丰度和定位在不同年龄测量，两条时间过程不能直接比较。	
人视网膜剪接模型	视网膜外显子扰动及成熟过程	异构体依赖的视网膜发育	外显子跳跃、含该外显子的 RNA 及纤毛形成比例是不同输出。	[7]
<i>PROM1</i> 敲除人视网膜类器官	H9 人胚胎干细胞中靶向外显子 9 的向导 RNA	已公开、用于构建体测试的人源模型	来自专利公开，此处用于描述该模型；本文未评价其中的表型数据。	[104]
患者来源替代模型	纯合 p.Glu207Ter 类器官； <i>Prom1</i> 完全缺失小鼠	类器官中使用 AAV7m8-CRXp-hPROM1；小鼠中使用 AAV8-CRXp-hPROM1	最终摘要核实了构建体；最终版详细方法仍未完整获取。	[9]
人和小鼠 RPE 培养	人 <i>PROM1</i> 降低；永生化小鼠 RPE 中 CRISPR 介导缺失	通量、溶酶体加工及外节处理	模型彼此不同；小鼠外节投喂实验未分离结合、摄入和消化。	[21,53]
区域性小鼠 RPE 扰动	视网膜下 AAV2/1-CRISPR 递送	RPE 损伤影响光感受器的能力	乱序对照及空间定位支持作用部位；递送偏好不等于遗传学上的细胞特异性驱动。	[10]
<i>Prom1</i> 完全缺失爪蟾	全身功能缺失	沉积、视锥-视杆细胞病变及 RPE 萎缩	全身突变不能确定细胞自主性。	[24]
<i>prom1</i> 及 <i>cdhr1</i> 完全缺失爪蟾	全身单基因及双基因完全缺失	外节膜盘结构、视锥选择性严重受累，以及结构与功能的比较	外翻、融合和膜盘间距均仍存在。单缺失和双缺失的 F0 代为随机插入缺失； <i>prom1</i> 完全缺失的 F1 代及 <i>cdhr1</i> 完全缺失的 F2 至 F3 代为明确缺失；F1 代 ERG 仅暗视 B 波不同。	[86]
急性光刺激单细胞发现性研究	两只雄性同窝敲除小鼠；一只光照、一只暗饲	将候选因素定位至细胞类型	每个条件一只动物。大量细胞不能提供动物间重复；后续实验另行开展。	[26]
培养小鼠 RPE 转录组	CRISPR 敲除克隆；批次校正及样本排除	应激 / 清除通路假说	解释为部分 EMT；本综述未再分析原始数据。GSE298665 是数据定位标识，不是新结果。	[27]
培养细胞中的 <i>PROM1</i> /TTYH1 囊泡	表达及脂质相互作用	膜弯曲和胆固醇结合	生物物理证据，而非视网膜功能挽救的证明。	[55]

表 2 (续)

模型 / 来源	扰动及细胞区室	主要用途	重复性或解释边界	参考文献
<i>prom1b</i> 完全缺失斑马鱼	光感受器相关直系同源基因的全身性功能缺失	视锥首先变性，视杆存活至九个月；Prph2 错误定位和寡聚化受损	对视锥不对称受累的候选机制，报告于鱼类视网膜。	[94]
正常及转基因爪蟾光感受器	视杆和视锥中的抗体定位及标签蛋白定位	开放的膜片边缘带有 prominin-1，与位于闭合边缘的 peripherin-2 相对	属于定位研究，既非致病等位基因，也不是直接的膜融合检测	[119]
脊椎动物视网膜表达的比较	墨西哥钝口螈、斑马鱼、鸡和小鼠的视网膜定位	斑马鱼、鸡和小鼠中光感受器以外的内核层存在 prominin-1 阳性细胞群，而墨西哥钝口螈中没有	表达不能确立细胞自主性疾病或挽救靶点	[120]

表 3. *Prom1* 小鼠研究：背景、构建方式、蛋白及光照

研究与模型	品系背景	突变的构建方式	是否仍产生 <i>prominin-1</i> ?	所接受的光照	参考文献
Yang 等 2008 年：显性转基因	C57BL/6	将置于视紫红质启动子下的人 p.Arg373Cys <i>PROM1</i> 注入胚胎；两个品系的表达量分别为小鼠自身水平的 2 倍和 8 倍	是：小鼠自身的 <i>prominin-1</i> 完整，另加入突变型人蛋白	12 小时明暗周期；未说明光强	[2]
Zacchigna 等 2009 年：敲除	同基因 C57BL/6，自一个 129/Sv 与 Swiss 品系回交而来	在胚胎干细胞中以新霉素抗性盒替换含起始密码子的外显子 2	免疫印迹在肾脏中未检出	未说明；在饲养至出生后第 20 天的暗饲小鼠中，细胞死亡仍然升高（数据未显示）	[3]
Dellett 等 2015 年：两种背景上的敲除	C57BL/6，以及 C57BL/6 与 CBA/NSlc 的杂交背景；组织学以外的实验使用杂交背景	RIKEN 敲除品系 CDB0623K，由更早的研究构建；杂交背景通过与 CBA/NSlc 体外受精繁育	来源未说明	12 小时周期，光照 160 勒克斯；低于 0.5 勒克斯的黑暗保护了光感受器	[25]
Kobayashi 等 2021 年：敲除	C57BL/6 与 CBA/NSlc 的杂交背景	RIKEN 敲除品系 CDB0623K，[25] 亦使用该品系；其打靶载体携带 <i>lacZ</i>	来源未说明	12 小时周期，暗相低于 0.5 勒克斯；暗饲至出生后第 21 天可阻止 <i>Edn2</i> 、 <i>Bcl3</i> 和 <i>Gfap</i> 表达升高，并使 GFAP 阳性胶质细胞减少；光照实验使用 3,800 勒克斯照射 3 小时	[54]
Xiao 等 2021 年：CRISPR 敲除	C57BL/6J，经三代回交	CRISPR/Cas9，外显子 2 内 184 碱基缺失	免疫印迹和免疫荧光在视网膜中均未检出	来源未说明	[105]
Bhattacharya 等 2023 年：培养的小鼠 RPE	来自 C57BL/6J 小鼠的永生化 RPE	CRISPR/Cas9 克隆，以靶向外显子 5 的向导 RNA 构建	免疫印迹未检出	不适用：培养中的细胞	[53]
Bhattacharya 等 2024 年：区域性 RPE 敲低	C57BL/6J	在 4 至 6 周龄经视网膜下 AAV2/1 递送 Cas9 及 <i>Prom1</i> 向导 RNA	来源未说明	12 小时明暗周期；未说明光强	[10]
Shigesada 等 2024 年：敲除，急性光刺激	来源未说明	RIKEN 品系， <i>Prom1</i> 基因座被 <i>lacZ</i> 替换，由更早的研究构建	来源未说明	通常为 12 小时周期；光照实验中，暗饲幼鼠开睑后接受 15,000 勒克斯照射 3 小时	[26]
Yanardag 等 2024 年：rd19，并与 <i>Prom1</i> -CreERT2 比较	rd19：携带 <i>Rpe65</i> 第 450 位亮氨酸等位基因的 C57BL/6J 与 129SVE/J 混合背景，以及第 450 位为甲硫氨酸的 C57BL/6J；CreERT2 品系：B6N;129S	rd19，外显子 9 中的自发无义突变 (p.Lys268Ter)；比较品系中以 CreERT2 取代 <i>Prom1</i>	rd19：免疫印迹和染色在视网膜中均未检出；据报告 CreERT2 品系失去 <i>prominin-1</i> 表达	12 小时周期，或自出生起完全黑暗饲养 30 天；黑暗在三者中均未保留光感受器功能，在 rd19 中也未保留光感受器数量	[23]
Huo 等 2025 年：培养的小鼠 RPE	来自 C57BL/6J 小鼠的永生化 RPE	CRISPR/Cas9 克隆 KO22 和 KO26.4，按 [53] 的方法构建	免疫印迹未检出	不适用：培养中的细胞	[27]

表 3 (续)

研究与模型	品系背景	突变的构建方式	是否仍产生prominin-1?	所接受的光照	参考文献
Ji 等 2025 年: 敲除, 基因替代	C57BL/6J	CRISPR/Cas9 缺失约 59.6 kb, 自外显子 2 至外显子 20	免疫荧光和免疫印迹均未检出	12 小时明暗周期; 未说明光强	[8]
Holmes 等 2026 年, 会议摘要: rd19, 基因替代	摘要未说明	rd19, 即 [23] 所用等位基因	摘要未说明	摘要未说明	[103]
Xu 等 2026 年, 预印本方法部分: 敲除, 基因替代	C57BL/6JCya	CRISPR/Cas9 缺失外显子 2 至外显子 20	免疫印迹在视网膜中未检出	预印本未说明	[9]

表 2 和表 4 中的每一项 *Prom1* 小鼠研究各占一行, 含培养的小鼠细胞, 按发表年份排列。第 5.1 节说明这四项条件各自如何改变结果。“未说明”指来源未给出该项信息。

表 4. 干预证据：直接研究与相邻研究

干预	证据背景	观察结果	尚未确立的内容	参考文献
AAV 递送人 <i>PROM1</i> , 短型视紫红质激酶启动子驱动野生型编码序列	<i>Prom1</i> 敲除小鼠; 出生后第 14 天 1 μL , 或已开始变薄后的第 21、28 天 2 μL ; 对侧眼给予缓冲液	两个较晚治疗队列在五个月终点均保留治疗侧外核层; 第 21 天队列 32.3 至 34.9 μm , 对照 16.6 至 20.6; 第 28 天队列 29.2 至 36.8, 对照 14.6 至 19.8; 第 21 天队列表达广泛覆盖鼻侧和颞侧视网膜	较晚队列剂量也为双倍, 因此年龄不是唯一变量。第 14 天队列三个月时未检出暗适应 ERG 振幅显著差异, 五个月时检出, 但振幅仍继续恶化。所需存活组织量尚未确定。	[8]
视紫红质激酶启动子驱动的 AAV 人 <i>PROM1</i>	<i>Prom1</i> 敲除 (Rd19) 小鼠, 出生后第 15 天和第 30 天注射	报告第 30 天注射后暗视及明视挽救; 第 15 天注射后一至十个月长期暗视功能恢复, 外节结构及光感受器数量保留至十个月	会议摘要: 注射体积 1 μL , 与生理盐水对照; 所查记录无法还原载体浓度的指数, 未给动物数和统计, 因此该结果按定性处理。	[103]
经加工 / 光感受器相关 <i>PROM1</i>	患者来源及小鼠缺陷模型	报告替代后的挽救	无混杂的异构体比较, 以及最终版与预印本方法的核对统一	[9]
DNA 纠正及剪接机制证据	编码等位基因使用患者细胞; 非编码等位基因依据可获取异构体是否包含受影响外显子, 使用微基因实验或患者 RNA	分子纠正 / 剪接机制证据	持续的成熟视网膜功能及临床递送	[7,12,65,73,88]
BQ-123 / BQ-788 (受体选择性, 腹腔给药)	直接 <i>Prom1</i> 缺陷小鼠实验	减轻光感受器死亡、胶质增生和血管狭窄; 亚型效应因读出而异	受体亚型、暴露及向双重拮抗剂的外推	[54]
波生坦 (双重拮抗剂, 玻璃体内给药)	直接 <i>Prom1</i> 缺陷小鼠实验	减少胶质增生 / 细胞死亡, 并改善部分 ERG 指标	人体疗效、最适受体 / 区室 / 暴露, 以及延迟治疗的持久性	[26]
AAV-Igf1	直接 <i>Prom1</i> 缺陷小鼠实验	存活和代谢状态效应; 所测方案中单独使用无显著 ERG 获益	从结构存活到功能的转化; 定量剂量窗口	[26]
波生坦 + AAV-Igf1	同一模型	相对缺陷对照, ERG 改善更广泛	正式的交互作用 / 协同分析; 动物数与眼数的计数	[26]
芬维 A 胺 (fenretinide)	杂交背景 <i>Prom1</i> 完全缺失小鼠; 出生起治疗	结构 / 暗视获益, 明视获益不显著	成年后挽救; 直接测量的双类视黄醇机制; 人体亚组反应。一项人体 <i>PROM1</i> 队列中黄斑自发荧光并未普遍升高, 但取样在中心凹外 7° 至 9°, 病灶在 7° 以内, 中央负荷未测 [57]。	[25]
A1120	Dellett 讨论中提及的未发表观察	比较性陈述, 而非另一份已发表疗效数据	可量化、可重复的直接比较效应	[25]
NAC; NAD 靶向候选策略	人体混合 RP 1 期研究; 不同临床前代谢 / 损伤模型	人体功能观察或模型特异性保护	<i>PROM1</i> 特异性的受控保护; 这些不是一类可相互替换的干预	[30–33,75]

表 4 (续)

干预	证据背景	观察结果	尚未确立的内容	参考文献
光生物调节	小型、无对照人体 RP 研究；590/660/850 nm	短期视力变化；视野未提供相应的显著改善	假干预对照下的持久获益及 <i>PROM1</i> 特异性反应	[41]
活动 / 生酮低蛋白饮食	rd10 和 l307N-视紫红质模型	模型特异性保护信号；两种生酮饮食均引起酮症，但只有低蛋白组保护光感受器，而且该组酮体浓度更高	酮体暴露未匹配，因此不能排除酮症作用；仍需分离活动、亲代暴露、蛋白限制与能量摄入，以及生长效应。同样饮食使野生型在最大闪光强度下的 ERG 振幅在出生后第 30 天下降约 20%，第 50 天下降约 30%。	[42,43,47]
睡眠 / 视网膜生物钟	人体 RP 关联及遗传性生物钟模型	睡眠质量关联；生物钟和吞噬时序效应	睡眠不足在 <i>PROM1</i> 中的因果性；清除时序错位是否在结构脆弱的视网膜中变得有害	[44–46]

DMSO 在直接药理实验中是溶媒对照，不是 *PROM1* 的活性治疗。Bramall 报告了其他基因型中局部的 EDN2 保护效应，这些效应并未直接检验 *Prom1* 拮抗剂的发现；内皮素保护数据来自 Bramall, Dellett 和 Shigesada 未报告此类数据。[25,26,64]

表 5. 注明日期的人体研究图谱

项目 / 标识符	类型及状态依据	与 PROM1 的相关性	入组 / 疗效边界	参考文献
EVOLVE; NCT07425574	观察性; 正在招募, 注册更新于 2026 年 8 月 25 日; 预计 90 人	注册允许适当的非 ABCA4 黄斑基因; Astellas 明确列出 PROM1	可能符合资格, 不是已确认的 PROM1 入组; 无研究治疗	[34,66]
STARLIGHT; NCT05417126	2a 期光遗传学; 2023 年 9 月 28 日完成; 记录日期 2023 年 11 月 9 日; 实际六人	注册在 ABCA4/ELOVL4 之外明确列出 PROM1, 另有临床诊断途径	实际 PROM1 参与者及基因型特异性结局未核实; 未来试验属另行开展	[67]
ASP2020; NCT07734064	1b 期细胞治疗; 正在招募, 记录日期 2026 年 9 月 16 日; 预计 30 人	较宽泛的 Stargardt 样遗传学途径可能适用于某些 PROM1 表型 / 遗传模式	未确认 PROM1 入组或疗效; 不是 PROM1 替代	[68]
OCU400/liMeliGhT; NCT06388200	3 期; 进行中、停止招募, 记录日期 2026 年 7 月 31 日; 实际 140 人	不限定致病基因的 RP 组; 表型及残存组织很重要	不是一般性黄斑营养不良入组途径, 也不是 PROM1 增补; 亚组获益未核实	[36]
NAC Attack; NCT05537220	3 期; 协调中心称 2025 年 8 月完成招募, 485 人	广泛 RP 保护的机制依据	无已核实的 PROM1 特异性效应估计; 并非仍开放招募的项目	[35]
PRODYGY/SPVN06; NCT05748873	1/2 期; 申办方于 2026 年 2 月 9 日报告完成给药; 治疗 27 人, 对照六人	视锥保护机制; 入组取决于方案阶段 / 标准	申办方里程碑, 不是 PROM1 结果, 也不是当时仍开放入组的声明	[38]
jCell/JC02-88; NCT06912633	进行中、停止招募, 记录日期 2026 年 7 月 30 日; 当时申办方确认招募完成	遗传学上覆盖广泛 RP, 但有功能性入组限制	当时申办方页面描述剂量为 6.0×10^6 个细胞	[39,71]
SLO-RP Preserve; NCT07710196; C-26-01	3 期; 2026 年 7 月 17 日注册为尚未招募; 当时申办方称美国中心正在入组	Usher 综合征相关 RP, 不代表单纯 PROM1 入组资格	申办方明确指向这一注册; 预计 2026 年 8 月开始不等于已经招募。	[40,69]
NPI-001; NCT07290530; C-24-01	相关 3 期记录; 2026 年 7 月 1 日为尚未招募; 预计 2026 年 12 月开始	Usher 综合征相关疾病	与 C-26-01 的关系未明确; 记录既不能确立替代关系, 也不能确立为两个独立试验。	[70]
MOGENRY/MCO-010; RESTORE 项目	申办方于 2026 年 9 月 9 日称: 严重 RP 的 BLA 已获受理 / 正式申报	通过光遗传学绕过已丢失的光感受器	尚未获批的光遗传学旁路策略, PROM1 亚组疗效仍未核实	[37]
Tinlarebant/DRAGON; NCT05244304	相邻的 STGD1 RBP4 靶向项目; 历史 HRA 方案摘要	机制比较对象, 而非已核实的 PROM1 试验	历史方案摘要不能确立当前状态, Stargardt 样表现也不能确立 PROM1 的疗效	[72]
ProgStar-4; NCT02410122	已完成前瞻性观察研究, 2014 年 12 月至 2018 年 3 月; 实际入组 15 人	入组条件专门针对 PROM1; 以眼底自发荧光病灶增长为主要纵向指标	观察性研究, 因此不涉及疗效问题。24 个月次要终点 OCT 结果见文献 48; 未获取主要终点的进展报告。	[48,96,97]

申办方当时的网页于 2026 年 9 月 18 日查阅。某行的状态依据若为申办方或协调中心声明, 则注册号用于识别项目, 并不表示该行另行查阅了注册记录本身。注册中的“最近更新公布”日期, 不等于本综述的查阅日期。除宽泛遗传学入组途径外, 各研究中心还可能额外有筛查限制。本图谱并非对各国注册系统的穷尽普查。

表 6. 临床队列及选取的自然史终点

证据来源	分母 / 研究背景	贡献	推断边界	参考文献
英国和德国的中心	两家专科门诊的 <i>PROM1</i> 病例系列; 另有 IRD 临床服务队列	遗传模式及分子病例确认	临床服务途径确认的比例不是人群患病率。	[5,14]
日本; 韩国	日本: 十名患者 / 八个家系; 韩国: 七名 / 五个家系	表型范围及 R373C 可变性	分类混杂; 各队列披露一名既往已报告患者 (日本为同组 2016 年报告; 韩国为 Kim 及其同事 2017 年的 p.Arg373Cys 报告)。若同时计入两篇更早报告, 再相加两个系列便会重复计算这些个体。	[6,13,116]
中国; 台湾; 印度	按 <i>PROM1</i> 、Stargardt 或 RP 纳入; 印度 49 名患者的 Stargardt 队列中有一名患者携带 <i>PROM1</i> 变异	地理及表型范围	抽样框架不同; 隐性携带者不能确立显性外显率。	[15–18]
沙特病例, Khan 和 Bolz	一名接受检查的患者 / 一个家系; 其兄弟据病史为患者	c.1697dupA 纯合, 伴高度近视及儿童期眼球震颤	在线发表早于波兰的观察; 不是队列频率	[87,114]
巴西黄斑病变系列, Salles	自 25 份记录中选取的三名男性	两个提出的 <i>PROM1</i> 等位基因, 以及一例在分子层面未明确的病例	三名变异携带者不等于三例已确立的 <i>PROM1</i> 诊断; 与 Porto[109] 在患者层面的重叠情况未报告	[109,111]
中国隐性病例, Liu	两名患者 / 两个无亲缘关系的家系	c.1445dupT 纯合, 青年期重度视网膜色素变性	与所引中国显性系列彼此独立; 无合并的中国人群频率	[112]
芝加哥瞳孔测量, Park	四名成人 / 三个家系; 与 Collison 为同一四人	全视野 ERG 消失或明显减弱时, 瞳孔反应仍然存在	与 Collison[93] 为同一四名患者, 因此两篇报告不是独立观察	[93,122]
日本补充材料, Suga	补充材料中五名患者 / 四个系谱	五行患者信息中有四行将既往报告归于 Fujinami[6]	五人中有四人既往已报告; 第五名患者是否既往报告尚未确定	[6,117]
上海会议报告, Chen	33 名患者, 显性 16 名 / 隐性 17 名; 家系数未说明	隐性疾病发病更早、累及更广, 以及 OCT 上的差异	患者及变异名录与重叠情况未报告	[118]
单中心系列, Lee JJ	六名患者, 年龄 12 至 47 岁; 家系数未说明	隐性与显性的影像表型比较; 两个截短变异	各患者的变异归属与顺反相位, 以及重叠情况, 均未报告	[113]
西班牙	显性 / 隐性临床系列	扩展表型	此处未列出确切剪接变异名录	[60]
意大利	十名患者; 包含既往已报告父子	显性 / 剪接混合基因型	既往已报告的父子在本系列中为一个家系。	[61]
Großpötlz: 样本	入组 15 人; 13 只配对右眼; 七只具有外环配对数据的眼	两年 OCT 轨迹	摘要称入组 13 人; 正文提供详细计数。	[48]
Großpötlz: 变异	原始补充材料: 13 名分析患者	十条仅列 R373C; 两条列其他变异对; 一条不完整	并非每名受试者都说明了顺反相位和合子状态; 不是仅限隐性的斜率估计。	[48]
外环 ONL	七只配对眼	$-1.550 \pm 0.481 \mu\text{m} / \text{年}$; $p = 0.018$	斜率 $\pm$ 标准误; 选取的名义显著结果, 不是已验证替代终点	[48]
外环 IS	七只配对眼	$-0.714 \pm 0.238 \mu\text{m} / \text{年}$; $p = 0.024$	此终点 $n = 7$, 不能套用队列 $n = 13$ 。	[48]
内环 RPE	13 只配对眼	$-1.939 \pm 0.511 \mu\text{m} / \text{年}$; $p = 0.003$	层 / 区域不同于其他厚度测量	[48]

表 6 (续)

证据来源	分母 / 研究背景	贡献	推断边界	参考文献
内环 IS 面积	13 只配对眼	原文印为 $-0.114 \pm 0.005 \text{ mm}^2 / \text{年}$; $p = 0.043$	标准误与 p 值按原文呈现; 二者是否相符尚未确定	[48]
中央 OCT 地板效应	13 只眼	IS 为零: 7/13; OS 为零: 9/13	零值下限处斜率平坦不排除其他区域进展。	[48]
Ricca: 萎缩	15 名患者 / 五个家系; R373C; 速率来自六人的 12 只眼	$0.36 \pm 0.32 \text{ mm}^2 / \text{年}$ (均值 $\pm$ 标准差)	混合终点: 部分表型测地图样萎缩面积, 另一些测椭圆体带缺失面积。几何形态和纵向子集重要; 不是厚度斜率。	[62]
Yates: 隐性	六人; 中位随访 11.8 年, 范围 0.5 至 25.5 年; 四人就诊超过三次	中心凹下椭圆体带缩短比中度和重度视力丧失提前三至五年; 四人的中央子区厚度均下降, 逐眼速率为每年 1.6 至 6.5 μm	图 4 图注中四名患者八只眼的逐眼斜率为每年 16.7 至 199.7 μm , 不能由此得出合并速率。澳大利亚一个研究项目、六人; 不是普遍适用的年龄预后。	[58]
Schließleder	四名受试者; 多模态影像	残存视锥评价	仅有结构不能确立功能挽救。	[63]
波兰全国队列	190 个家系接受 108 基因面板筛查, 115 个获诊断; 三个 <i>PROM1</i> 家系	三者从不同初始标签最终均归为伴黄斑受累的 RP; 一例为 c.1697dupA 纯合子	面板涵盖 2013 年已知基因, 采用 0.5% 频率过滤, 对 <i>ABCA4</i> 放宽至 3.0%; 转诊队列, 不是人群分母	[87]
双等位基因与单等位基因系列	双等位基因四人, 单等位基因六人; 同一中心	平均发病 9 岁与 37.3 岁; 平均视力 20/200 与 20/30; 双等位基因受检者 4/4 明视 ERG 消失或严重减弱, 单等位基因受检者 4/5 正常	小型单中心; 六名单等位基因患者的诊断被列为七条	[90]
ProgStar-4 基线	15 名患者、29 只眼; 美国和欧洲五个中心	29 只眼中十只自发荧光明确降低, 平均病灶面积 $3.2 \pm 3.5 \text{ mm}^2$, 范围 0.36 至 10.39; 后极部平均中间视觉敏感度 $8.8 \pm 5.8 \text{ dB}$, 按 29 只眼中的 27 只报告	同一队列的 24 个月 OCT 结果见上方 Großpötl 行; 这不是两项独立研究	[48,96,97]
Paavo: qAF	队列 18 名患者 / 36 只眼; qAF 分析 12 名患者 / 20 只眼, 其中 18 只在健康者 95% 置信区间内; 其他影像结果按 38 只眼报告	qAF 未普遍升高	报告的队列分母为 36 只眼, 其他影像分析为 38 只眼; 本文分别保留各分母。摘要和结果部分均给出 20 只眼中 18 只; 图 3 图注则称 17 只眼中有两只位于该区间之外; 这些分母之间的关系未作说明	[57]
葡萄牙双重遗传模式注册队列	检索 40 个基因, 存在 22 个, 其中九个在 102 个家系、141 名患者中均有两种模式	<i>PROM1</i> 病例中 76.9% 为隐性, 涵盖 RP、黄斑营养不良及视锥-视杆细胞营养不良	一国转诊中心比例, 不是人群估计; 仅阅读到摘要层级	[95]
横断面定量 OCT	176 个基因, 3,534 名患者	隐性 <i>PROM1</i> 疾病总体椭圆体带和 RPE 丢失更多; 显性疾病局限中央	显著性对 BEST1 与 <i>PROM1</i> 联合报告, 因此可转用方向而非 p 值; 队列与英国临床服务人群重叠	[92]
外层视网膜管状结构	十三个基因 561 名患者中有 14 名 <i>PROM1</i> 患者	14 人中八人出现; <i>PROM1</i> 被归入病灶具有脉络膜视网膜萎缩的基因	可能与台湾系列重叠, 因此可转用特征和基因内频率, 而非独立分母	[91]

ONL, 外核层; IS, 内节; OS, 外节; RPE, 视网膜色素上皮; EZ, 椭圆体带; qAF, 定量自发荧光; SE, 标准误; SD, 标准差。表中 OCT 行为选取结果, 并未列出论文中所有名义显著结果。正向的萎缩区扩大与负向的完整区域面积变化, 其速率不能相互替换。

表 7. 实验决策及预设对比

研究计划	决定性比较	主要解释保障	可据此作出的决策	起始证据
1. 显性策略	内源性 p.Arg373Cys 与零功能等位基因杂合模型；增补、抑制及联合	突变体特异性损伤不唯一等同于显性负效应；分别测量野生型和突变型丰度	单独增补是否值得开发	[2,5,8,9]
2. 异构体 / 加工	相同启动子 / 骨架；等输入量剂量系列，随后丰度匹配分析	定位、丰度和成熟度可能是中介因素	以总功能挽救区分载荷，而非表位信号强度	[7,9,19,28,29]
3. 区室 / 清除	分别扰动光感受器 / RPE，并作二乘二共培养挽救	摄入、消化、通量和组织起始病变是可分离步骤	哪一个或哪些区室需要持久纠正	[10,21,24,53]
4. 光照 / 类视黄醇	基因型 × 背景 × 暴露；实测类视黄醇；早期及延迟治疗	挽救不等于确立 A2E 参与；缺少视网膜剂量测量时，勒克斯不能直接外推	哪个生化亚组有反应，以及在哪个窗口内	[23,25,57]
5. 波生坦 / IGF1	组分 / 联合的析因设计及交互作用对比	眼嵌套于动物；结构与 ERG 不同；区分局部 / 全身背景	组分疗效、交互作用和暴露窗口	[26,54,64]
6. 修饰因子	同基因背景和多供者条件下的 PROM1 × 候选 ABCA4	供者层面推断；核查相位及第二种诊断	某修饰因子是否足以支持临床分层	[12,25,56,57]
7. 相邻策略	生物钟、活动、饮食组分及假干预对照 PBM 的效应可分别检验	区分每日总清除与相位；控制生长及暴露	哪个组分值得直接开展 PROM1 保护检验	[41–47]

七项均为拟开展工作，而非已完成研究，本文也未给它们设定效应量阈值。阈值取决于终点、地板效应和独立生物学单位；对于已有实测速率的终点，第 9 节及表 6 已说明这些问题。优效性检验不显著，并不等于等效性检验。随机化、盲法、失访及多重性处理，在检视治疗效应之前就已影响结果解释。

表 8. 与已发表文献相联系的研究专长

作者团队	所引研究中已展示的贡献	有价值的研究联系方向	参考文献
Michaelides、Cehajic-Kapetanovic、Birtel、Charbel Issa、MacLaren 及合作者	显性 / 隐性临床表型与分子解释	考虑等位基因差异的队列及终点设计	[4,5]
Fujinami、Tsunoda、Miyake、Iwata 及 Japan Eye Genetics Consortium	日本全国表型谱、中心凹保留及配套人群文献综述	依托联盟规模开展等位基因特异性病例确认，并已有与英国队列的联系	[6]
Großpörtl、Schließleder 及合作者	纵向 OCT 及视网膜深度影像	分层测量、地板效应及残存视锥指标	[48,63]
Ricca、Han、Stone、Sohn 及合作者	显性 <i>PROM1</i> 黄斑萎缩表型	萎缩几何形态及考虑家系相关性的自然史	[62]
Bhattacharya、Yin、Huo、Chaum 及合作者	人 / 小鼠 RPE 自噬、局部损伤和转录组	清除检测及分别针对两区室的挽救	[10,21,27,53]
Dellet、Sasai、Shigesada、Kobayashi 及合作者	背景 / 光敏感模型；内皮素和 IGF1 实验	受控药理学、光暴露和组分比较	[25,26,54]
Moya-Molina 及合作者	人视网膜剪接及成熟模型	异构体受控的类器官研究	[7]
Puertas-Neyra、Coco-Martin 及合作者	患者 iPSC 及 c.1354dupT 修复	多背景及经纠正的细胞对照	[12]
Ji、Ni、Wang、Zhou、Sun；Xu 及合作者	近期 <i>PROM1</i> 递送研究：Ji（期刊论文）和 Xu（预印本，附已发表的期刊摘要）	构建体比较、对侧眼配对设计及发病后治疗	[8,9]
Holmes、Yanardag、Kolandaivelu、Ramamurthy 及合作者	<i>Prom1</i> 敲除小鼠生物学及另一个基因增补项目	会议摘要层级的另一实验室发病后获益报告，以及将外节结构作为结局	[23,103]
Bell、Chao 及合作者	<i>PROM1</i> /TTYH1 膜及细胞外囊泡生物物理学	脂质相互作用和蛋白层面机制	[55]
Carr、Moritz 及合作者	爪蟾外节结构、视锥-视杆及 RPE 病理	非小鼠的结构 / 区室比较	[24,86]
Paavo、Lee、Sparrow 及合作者	定量自发荧光和候选 ABCA4 相互作用	人体生化分层	[56,57]
Lu、Tang、Liu 及合作者	斑马鱼 <i>prom1b</i> 及其与 <i>Prph2</i> 的关系	视锥与视杆机制比较及第二种非哺乳动物模型	[94]
Collison、Fishman、Allikmets 及合作者	隐性 <i>PROM1</i> 影像表型，以及全基因组测序发现第二等位基因	可识别表型及结构变异确认	[93]
Strauss、Scholl 及 ProgStar-4 Study Group	前瞻性 <i>PROM1</i> 专病自然史及终点选择	多中心方案设计及基线测量	[96,97]
Cremers、Roosing、Banfi 及合作者	用全基因组测序寻找未解决疾病中的非编码及结构等位基因	患者 RNA 转录本证据，以及被过滤变异的再分析	[88]

这是依据所引论文已展示贡献绘制的非穷尽图谱，不是排名、现任职目录、背书或资源可用性声明。机构归属和材料获取情况，见相应论文及现行机构记录。

表 9. 多基因遗传性视网膜疾病队列中的 *PROM1*

队列及研究背景	受检数量，按该研究自身的单位	所报告的 <i>PROM1</i>	推断边界	参考文献
Branham 等 2025 年，国际	来自 27,561 个家系的 33,834 名患者，均在提交时附有已报告的遗传病因	377 名患者判定为 <i>PROM1</i>	FFB 联盟及其赞助的检测与 Mansfield 2020 年美国注册库可能重叠；未提供个体层面的关联。以下内容未获现有来源材料确认：受检数量	[123]
Lin 等 2024 年，英国	3,953 个家系；4,415 名有分子诊断的个体	有报告，但未给出具体数量	与 Pontikos 2020[14] 为同一 Moorfields 临床服务，纳入时间更晚；不能将等位基因计数与 [14] 的家系数相加	[124]
Perea-Romero 等 2021 年，西班牙	有 DNA 的 3,951 个索引病例 / 家系，来自 4,403 个无亲缘关系家系、6,089 名患者；未说明接受 <i>PROM1</i> 检测的子集；3,951 个中 2,100 个经遗传学定性而获诊断	24 个经遗传学定性的家系：14 个非 RP（5 个常染色体显性、9 个常染色体隐性）和 10 个 RP（1 个常染色体显性、9 个常染色体隐性）	与 Del Pozo-Valero 系列在机构层面可能重叠，身份未作关联	[125]
Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank 2022 年年报，澳大利亚	有 DNA 的 3,429 名患病参与者；未说明接受 <i>PROM1</i> 测序的确切分母；注册库共 9,350 名参与者，其中 3,894 名患病；1,091 人获诊断	致病基因判定为 <i>PROM1</i> 的 4 个家系；致病基因判定为 <i>PROM1</i> 的 4 名患病参与者	注册库的累积快照；与澳大利亚队列论文及 Hitti-Malin 国际黄斑病变研究可能存在患者重叠；AIRDR 更早的报告是不同版本的快照，不是独立队列	[126]
Karali 等 2022 年，意大利	2,790 名患者；2,036 名患者有可能确定的分子诊断	20 例	意大利中心；与意大利 <i>PROM1</i> 专题系列的患者关联未说明	[127]
Motta 等 2018 年，巴西	就诊患者 1,246 名；受检 559 名；559 名中 400 名获诊断	9 名患病患者的 <i>PROM1</i> 检测结果为阳性	巴西队列；与 Porto 2017[109] 的重叠在患者或中心层面均未确立	[128]
Suga 等 2022 年，日本	1,210 个系谱；448 个系谱（37%）获诊断	4 个系谱；5 名患者	五名 <i>PROM1</i> 患者中有四名（TM-18、TM-127、TM-128、TM-164）引用 Fujinami 等 2020 年 [6]；TI-32 未引用。以下内容未获现有来源材料确认：受检数量、获诊断数量、与其他队列的重叠	[117]

表 9 (续)

队列及研究背景	受检数量, 按该研究自身的单位	所报告的 <i>PROM1</i>	推断边界	参考文献
Panneman 等 2023 年, 国际 RP / LCA / 未明确分类的视网膜营养不良转诊	分析 1,192 名先证者; 566 名极可能获诊断, 另有 100 名可能获诊断	未明确分类的视网膜营养不良诊断亚组中有 2 名先证者; 正文未印出队列中 <i>PROM1</i> 的总数	国际队列; 未提供与各国 <i>PROM1</i> 系列在个体层面的关联	[129]
Matczyńska 等 2024 年, 波兰	1,005 名患者, 其中 889 名 IRD、116 名视神经病变; 646 例明确分子诊断	9 名患者, 按补充材料中不同的标识符计数	八名患者曾在同一团队更早的项目中接受外显子组检测而未获诊断; 与 Matczyńska 2024 年 Genes 的 77 名患者队列可能重叠, 但该队列报告的 <i>PROM1</i> 致病例数为零; 与 Tracewska 2021 年的实验室彼此独立	[130]
Weisschuh 等 2024 年, 德国	1,000 名先证者; 574 例明确遗传诊断	基因-表型交叉表中有 3 名已诊断先证者	德国临床服务; 与德国 <i>PROM1</i> 专题论文在个体层面的关系尚未确定	[131]
Jespersgaard 等 2019 年, 丹麦	677 名个体; 323 例可能的分子诊断	5 名个体, 编号 175、177、178、179 和 440	另有三名个体, 编号 114、270 和 281, 其 <i>PROM1</i> 变异列于附加变异之中, 而非作为判定基因	[132]
Schlottmann 等 2023 年, 阿根廷	637 个家系; 773 名患者; 379 个家系获诊断	5 个家系编号 (124、133、223、309、332), 各有 1 行阳性患者; 由这些编号代表的 5 名阳性患者	阿根廷全国样本; 未见与所引 <i>PROM1</i> 专题系列重叠的记录	[133]
Conti 等 2024 年, 瑞士西部	来自 490 个家系的 629 名个体接受分子分析; 临床患者注册库全量为来自 690 个家系的 899 名个体; 来自 285 个家系的 400 名个体获分子诊断	家系数在可获取的正文未单独说明; 图 3 的家系柱未能分辨; 正文结果部分为 17 名经分子诊断的个体 (14 例常染色体显性、3 例常染色体隐性); 占 400 名获诊断个体的 4.3%	瑞士西部单中心注册库可能包含 Schorderet 2013 年 Sion 报告或其他瑞士报告中的既往病例; 未给出关联	[134]
Heutinck 等 2024 年, 荷兰	注册患者 624 名; 接受遗传学检查的患者 473 名; 473 名受检患者中 76% 确定了遗传病因	2022 年再分析中有 1 例新获诊断; 队列中 <i>PROM1</i> 的总数及变异未确认	荷兰注册库可能包含更早的荷兰 <i>PROM1</i> 研究中的患者; 未说明关联	[135]
Testa 等 2025 年, 意大利	580 名经遗传诊断的患者, 均为非综合征型视网膜色素变性	7 名 <i>PROM1</i> 患者; 无一例出现囊样黄斑水肿	意大利队列可能与 Karali 2022 年及其他单中心系列共享患者; 中心及身份尚未核对统一	[136]

表 9 (续)

队列及研究背景	受检数量, 按该研究自身的单位	所报告的 <i>PROM1</i>	推断边界	参考文献
Ellingford 等 2016 年, 英国 主导的全球临 床转诊	537 名患者; 537 名 中 271 名为确诊或暂 定分子诊断	8 名个体	全球转诊服务及 105 基因面板可能与其他临床 服务队列重叠; 身份信息无法获取	[137]
Lieviant 等 2025 年, 新加 坡	506 名先证者; 506 名先证者中的 49.2% 获诊断; 补充表 1 将 获诊断与可能获诊断 两类一并计入	按研究的亲缘关系筛除后为 4 名无亲缘关系先证者; c.1238T>A/c.139del 的 2 例在 2 个家系中明确为反式排列	新加坡队列; 未说明与所引任何 <i>PROM1</i> 系列 的关联	[138]
Coco-Martin 等 2021 年, 西班 牙	488 名 IRD 患者; 129 名接受遗传学检测 (58 名 RP、71 名其 他); 129 名中 92 名 获诊断	常染色体显性亚组中有 1 名经遗传诊断的患者	西班牙区域性队列; 与 [60] 或马德里各队列在 个体层面的关联未说明	[139]
Sanders 和 Votruba 2025 年, 英国	403 名患者; 166 名 患者有明确致病变异	2 名个体	威尔士门诊与 UCL / Moorfields 不同; 个体层 面的重叠未确立	[140]
Hitti-Malin 等 2022 年, 荷兰 主导的黄斑疾 病队列	有 BAM 文件的 372 名先证者; 110 名中 42 名极可能或可能获 诊断	3 名先证者	来源未说明既往报告情况; 070872 的 c.1767G>A 为意义未明变异 (VUS)	[141]
Ganapathi 等 2022 年, 美国	357 名无亲缘关系个 体; 357 名中 84 名确 诊, 另有 22 名可能获 诊断	至少 2 名无亲缘关系先证者; 未明确给出归于 <i>PROM1</i> 的家系数; 补充资料 3 中有 2 名 <i>PROM1</i> 分子诊断确诊先证者; 另有 1 例可 能诊断, 携带纯合 <i>PROM1</i> 意义未明变异 (VUS), 并另有次要 / 可能变异	美国三级诊疗队列; 未见与其他美国 <i>PROM1</i> 系列在患者身份层面的关联	[142]
Arai 等 2015 年, 日本	349 名先证者	报告 3 个携带 c.1738A>C 的无亲缘关系家系; 记录为三个 c.1738A>C 家系, 但该文表 2 称有四名 <i>PROM1</i> 先证者, 两者不 一致	日本 <i>PROM1</i> 综述 [6] 讨论了 p.Asn580His, 并 认为其可能为良性; 2015 年的 RP 病例还携带 EYS / CRB1 变异, 因此致病归因不确定	[143]
Priglinger 等 2024 年, 德国	443 例转诊中 342 份 报告已完成 (101 例 待出); 按年龄分层的 分析队列为 309 名患 者; 342 份中 270 例 为明确诊断; 分析队 列 309 名患者, 含可 能获诊断的病例	4 名患者: 0 至 6 岁组 <i>PROM1</i> 1 名, 7 至 17 岁组 <i>PROM1</i> 3 名	慕尼黑单中心儿科队列; 与本表其他队列的重 叠均未确立	[144]

表 9 (续)

队列及研究背景	受检数量, 按该研究自身的单位	所报告的 <i>PROM1</i>	推断边界	参考文献
Mishra 等 2024 年, 英国	325 名经选取的患者	30 名常染色体显性 <i>PROM1</i> 相关黄斑营养不良患者, 男性 16 名、女性 14 名	与 Pontikos 2020[14] 及 Lin 2024 年为同一 Moorfields 临床服务; 队列大幅重叠有其可能, 未提供个体层面的关联。以下内容未获现有来源材料确认: 受检数量	[145]
De Geer 等 2025 年, 瑞典	324 名无亲缘关系索引个体; 324 名索引个体中 177 名 (取整为 55%) 获诊断	2 个无亲缘关系的索引家系; 2 名索引个体	可能与 Areblom Stanton 2023 年的瑞典重新检测队列重叠; 共享的地区 / 个体未有记录	[146]
Jeon 等 2024 年, 韩国	318 名接受 NGS 检测的患者; 133 名确诊 RP	1 名 RP 患者	与 Hwang 等 2023 年 [13] 为不同中心; 未核查患者身份	[147]
Chen 等 2021 年, 台湾	312 个家系 / 先证者; 312 个家系中 178 个带有致病基因型而获诊断	5 个家系; 补充数据 1 中有 5 名先证者; 患病者总数未知	较晚的台湾 <i>PROM1</i> 专题临床系列可能取自这一人群; 未核查个体层面的关联	[148]
Patel 等 2016 年, 沙特阿拉伯	292 个家系	2 个家系, 编号 09DG00585 和 12DG0402; 至少 3 名患病个体: 09DG00585 脚注中的父与子, 以及散发病例 12DG0402; 未印出 <i>PROM1</i> 患者总数	这些家系的既往报告情况尚未确定; 与 Porto[109] 相同的 c.2130+2 缺失记法不能确立沙特与巴西队列之间存在患者重叠	[149]
Areblom Stanton 等 2023 年, 瑞典	279 名患者; 182 名患者 (65%) 获诊断	6 名患者 (RP67LU、RP198LU、RP29LU、RP32LU、RP31LU、RP47LU)	共有的变异和同一注册库使其中可能存在有亲缘关系的患者; 家系数及与其他队列的重叠未说明	[150]
Liu X 等 2024 年, 中国	271 名患者; 含亲属共 646 人; 271 名患者中 34 名获诊断	4 个家系 (FM112、FM157、FM289、FM297); FM112 中有 3 名患病患者, FM157、FM289、FM297 各至少 1 名先证者; 患病的 <i>PROM1</i> 患者总数未说明	该中国队列可能与中国 <i>PROM1</i> 系列 [15] 共享招募来源; 个体身份未确立	[89]
Surl 等 2024 年, 韩国	264 名无亲缘关系患者; 初始 166 名, 另有再分析后新诊断 22 名, 共 188 名	1 名无亲缘关系先证者 / 1 个家系; 1 名患者, GH_0131	韩国队列; 未说明与韩国 <i>PROM1</i> 系列 [13] 的患者关联	[151]
Birtel 等 2018 年, 德国	251 名患者; 185 名患者 (74%) 获诊断	6 名患者 (补充表 1 编号 106–110、185)	波恩团队及其中若干变异也出现在 <i>PROM1</i> 系列 [5] 中, 而该系列引用了本文; 患者相同有其可能, 但标识符不能确立这一点	[152]

表 9 (续)

队列及研究背景	受检数量, 按该研究自身的单位	所报告的 <i>PROM1</i>	推断边界	参考文献
Harford 等 2026 年, 爱尔兰	232 名黄斑或视锥营养不良患者; 详细描述的非 ABCA4/BEST1 子集为 72 名; 该 72 名初始未获诊断的子集中, 经进一步检测有 35 名获诊断	3 名患者	爱尔兰注册库及英国合作方的患者池可能与已发表的 <i>PROM1</i> 临床系列重叠; 未说明患者身份	[108]
Tracewska 等 2021 年, 波兰	排除后 190 个家系; 115 个家系获诊断	3 个家系 (编号 394、400、422); 附录 3 中列出 3 名先证者; 未逐一列出 <i>PROM1</i> 的患病亲属	就 c.1612delT 而言, 可能与更早的波兰视锥-视杆系列重叠; 身份尚未确定	[87]
Zenteno 等 2020 年, 墨西哥	143 名无亲缘关系先证者; 143 名先证者中 95 名获诊断	2 名无亲缘关系先证者 / 2 个家系	来源未说明既往报告情况; 本队列中为无亲缘关系的先证者	[153]
Britten-Jones 等 2025 年, 澳大利亚	140 名参与者; 124 个无亲缘关系家系; 来自 71 个家系的 84 名参与者有可能的分子诊断	一例; 未单独印出不同家系的总数; 1 名参与者, 病例 36	VENTURE 注册库可能包含纵向随访的 <i>PROM1</i> 病例; 患者层面的重叠未确立	[154]
Eisenberger 等 2013 年, 德国及其他转诊	126 名患者; 126 名中 88 名检出致病突变	1 名患者 / 1 个家系, 编号 55	来源未说明既往报告情况	[155]
Ng 等 2022 年, 中国	125 名无亲缘关系的个体: 123 名散发患者 (4 名 STGD、119 名 RP), 另加 2 名 Stargardt 家系先证者	3 名散发患者携带原文所列的 <i>PROM1</i> 变异: 患者 STGD-1, c.1196G>A (p.R399H) 和 c.1520T>A (p.F507Y), 均为杂合; RP-017, c.857A>G (p.Q286R); RP-048, c.868A>C (p.S290R)	三名变异携带者, 而非三例已确认由 <i>PROM1</i> 变异致病的病例。这些表格未说明患者 STGD-1 两处变异的相位及两名 RP 患者的纯合或杂合状态, 致病性尚未明确。来源所报的 125 名个体中, 28 名携带潜在致病变异, 涉及六个基因, 这一数字并非获诊断数量。未说明与中国 <i>PROM1</i> 专题系列 [15] 的关联	[156]
Khan 等 2017 年, 英国	115 名患者; 45 例确定分子诊断; 13 例结论不确定; 57 例无致病结果	45 例确定诊断中有 1 名判定为 <i>PROM1</i> 的患者, 由图示及文中所述其余基因中低于 4% 的频率推得; 另有 1 名结论不确定的患者, 编号 1796	与 Pontikos 等 2020 年 [14] 为同一 Moorfields 临床服务; 很可能为嵌套关系, 患者身份未确立	[157]
Heutinck 等 2025 年, 伊朗	111 名患者; 66 名患者获诊断	1 名患者	来源未说明既往报告情况	[158]

表 9 (续)

队列及研究背景	受检数量, 按该研究自身的单位	所报告的 <i>PROM1</i>	推断边界	参考文献
Jaju 等 2026 年, 印度南部	109 名无亲缘关系先证者; 含 4 名亲属共 113 名患病参与者; 42 名先证者获诊断, 另有 8 名可能获诊断	2 名已诊断先证者	文中明确与 Sen 等 [17] 的印度南部面板研究作对比; 未说明共享患者的关联	[159]
Sen 等 2023 年, 印度	107 名患者; 72 名患者携带致病突变	5 名标注为 <i>PROM1</i> 的患者, 致病确定程度不一; RP-7 为意义未明变异 (VUS), RP-53 为次要的意义未明变异 (VUS)	Sankara Nethralaya 团队也出现在印度 Stargardt 研究 [16] 中; 患者重叠未报告	[17]
Jiman 等 2020 年, 英国	106 名患者; 106 名中 52 例为可能的遗传诊断	1 名携带纯合 <i>PROM1</i> 变异的患者	英国临床服务; 未说明与 Moorfields[14] 或其他 <i>PROM1</i> 系列在个体层面的关联	[160]
Ge 等 2015 年, 美国	105 名先证者; 105 名先证者中 52 名获诊断	1 名先证者 / 1 个家系, N6+A.15	全国协作网络队列; 来源未说明既往报告情况	[161]
Diñeiro 等 2020 年, 西班牙	100 名患者; 100 名患者中 45 名获遗传诊断	1 例索引病例, OFTALMO.010; 1 名患者	西班牙队列; 未明确给出与西班牙 <i>PROM1</i> 系列 [60] 的关联	[162]
Pontikos 等 2020 年, 英国	未报告; 3,195 个家系; 4,236 名患病个体获诊断	37 个家系; 53 名患病个体	与本表中较晚的 Moorfields 队列为同一临床服务; [6] 的英国贡献方也可能重叠; 个体身份未确立	[14]

各项计数按每项研究自己印出的单位给出, 未作换算或合并: 患者、先证者、家系、系谱、索引病例和等位基因是不同单位。如边界列所记, 若干队列取自同一临床服务, 或重复使用更早报告中的患者, 因此本文不给出总数。